

目录

5 音元拼音法.....	3
5.1 音元和音符.....	7
5.1.1 音元的分类.....	7
5.1.2 音元的音符.....	15
5.1.3 音元的发音.....	22
5.1.3.1 噪音的发音.....	24
5.1.3.1.1 噪音根据发音部位分类.....	25
5.1.3.1.2 噪音根据发音方法分类.....	26
5.1.3.1.3 噪音发音方法一一说明.....	27
5.1.3.2 乐音的发音.....	29
5.1.3.2.1 乐音根据音高特征分类.....	30
5.1.3.2.2 乐音根据音质特征分类.....	30
5.1.3.2.3 乐音发音方法一一说明.....	30
5.2 首音和干音.....	35
5.2.1 首音.....	35
5.2.2 干音.....	38
5.2.2.1 干音的记音.....	38
5.2.2.2 干音的发音.....	48
5.2.2.3 干音的结构.....	66
5.2.2.4 干音的特征.....	67
5.2.2.4.1 干调.....	68
5.2.2.4.2 干质.....	69
5.3 音节与拼音.....	77
5.3.1 音节的结构.....	77
5.3.2 音节的构成.....	79
5.3.2.1 用和汉字等宽的字符来记音.....	79
5.3.2.2 用与英文兼容的字符来记音.....	96
5.3.3 音元的音值.....	113
5.3.3.1 噪音的音值.....	114
5.3.3.2 乐音的音值.....	115

5 音元拼音法

音元拼音法是根据音元分析法拼音的方法。在音元系统中，拼音，是音元拼音的简称，笼统地说，是指根据音元分析法拼音。这种拼音，从音元层次上说明，是指根据音元序列拼音。然而，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。因此，从片音层次上说明，这种拼音是指根据片音序列拼音。在音元系统中，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，是单独能发的短音，是构成音节的基本音段，具有与其所对应的实发音段具备的语音特征。简单地说，片音是音元的音值。因此，根据片音序列拼音，就是根据音元的音值拼音。根据音元的音值拼音，能够较逼真地拼出音节。因此，近似地说，拼音是根据片音序列发音。

在音元系统中，主音和末音构成韵音，二音和韵音构成干音，首音和干音构成音节。在音元系统中，二音和主音构成间音。音节分成四类：构成音节的四个音元各不相同的音节；构成干音的三个音元个个相同的音节；只有构成间音的两个音元相同的音节；只有构成韵音的两个音元相同的音节。首音分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。在音元系统中，根据虚首音的有无不形成辨义对立，当首音是虚首音时可省略虚首音；根据音元的音长不形成辨义对立，当只有构成间音的音元相同时可把由二音和主音构成的平调的单质间音分析成一个音元，当只有构成韵音的音元相同时可把由主音和末音构成的平调的单质韵音分析成一个音元，当构成干音的音元个个相同时可把由相同的音元构成的平调的单质干音分析成一个音元。在音元系统中，音节的结构通式是：[首音 二音 主音 末音]。在音元系统中，根据虚首音的有无不形成辨义对立，当首音是虚首音时省略虚首音；根据音元的音长不形成辨义对立，把在干音中连续出现的相同音元分析成一个音元，实际上是对音节的结构通式作化简。音节的结构通式，在经过化简后，就是音节的结构简式。

在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在音元系统中，同元音集是由同一音元在不同的环境中表示的不同片音构成的音集，一个音元对应一个同元音集；当一个音元对应的同元音集只有一个片音时，这个片音从形式上被分析成条件片音；当与一个音元对应的同元音集至少含有两个习惯片音时，把每个习惯片音都分析成是由特定的发音习惯确定的特殊条件片音；针对每个音元，都有由一个音元所表示的不同片音都是音元的条件片音。因此，一般地说，针对每个音元，都有分布在特定环境中的特定音元只能表示特定片音。因此，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。简单地说，音元是表示片音的变元。

音元分析法与已有析音法不同。已有析音法分成二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法四类。因此，音元分析法与已有析音法不同，根据析音法类型说明，分成四类情况：

一、音元分析法与二分法不同。二分法共有两类：一类是两段二分法，一类是质调二分法。两段二分法共有两种：一种是声韵分析法，一种是首干分析法。因此，音元分析法与二分法不同，分成三种情形：

(一)音元分析法与声韵分析法不同。在声韵分析中，音节由声段和韵段构成。声段或由首音充当或由首介合音充当。韵段是音节的除声段外的音段，是押韵的音节内含的音调和音质相同的音段(同调同部相押的音节共有的音段)。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。当二音非介音时，首音对应无介音的音节的声段；干音由二音、主音和末音构成，对应无介音的音节的韵段。当二音是介音时，首音和二音构成首介合音，首介合音对应应有介音的音节的声段；主音和末音构成韵音，韵音对应应有介音的音节的韵段。当二音非介音时，尽管音元和声韵分析法的声段和韵段同属音段，然而构成韵段的二音、主音和末音和由二音、主音和末音构成的韵段不同。当二音是介音时，尽管音元和声韵分析法的声段和韵段同属音段，然而构成声段的首音和二音和由首音和二音构成的声段不同、构成韵段的主音和末音和由主音和末音构成的韵段不同。这种不同，简单地说，就是音元分析法与声韵分析法的音段大小不尽相同，也就是说，音元分析法与声韵分析法的分析深度或分析精度不尽相同。

(二)音元分析法与首干分析法不同。在首干分析中，音节由首音和干音构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成；首音对应首干分析的首音；干音由二音、主音和末音构成，对应首干分析的干音。尽管音元和首干分析法的首音和干音同属音段，然而构成干音的二音、主音和末音和由二音、主音和末音构成的干音不同。这种不同，简单地说，就是音元分析法与首干分析法的音段大小不尽相同，也就是说，音元分析法与首干分析法的分析深度或分析精度不尽相同。

(三)音元分析法与质调二分法不同。在质调分析中，音节由节调与节质构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成；节调和节质分别用首音、二音、主音和末音的音调和音质来表达，对应质调分析的节调和节质。

二、音元分析法与一调二质分析法不同。一调二质分析法共有两种：一种是节调声质韵质分析法，一种是节调声母韵母分析法。因此，音元分析法与一调二质分析法不同，分成两种情形：

(一)音元分析法与节调声质韵质分析法不同。在节调声质韵质分析中，音节由节调与构成节质的声质和韵质构成。声质或由首音声段的音质充当或由首介声段的音质充当。声质和韵质构成节质；节调与节质构成音节。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调声质韵质分析的节调。当二音非介音时，首音的音质对应无介音的音节的声质；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应无介音的音节的韵质；节质用首音、二音、主音和末音的音质来表达，对应无介音的音节的由声质和韵质构成的节质。当二音是介音时，首音和介音构成首介合音，首介合音的音质对应应有介音的音节的声质；主音和

末音构成韵音，韵音的音质对应介音的音节的韵质；节质用首音、二音、主音和末音的音质来表达，对应介音的音节的由声质和韵质构成的节质。

(二)音元分析法与节调声母韵母分析法不同。在节调声母韵母分析中，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成。声母由首音的音质充当，韵母由干音的音质充当。无论音节是哪类音节，声母都指首音的音质。声母和韵母构成节质；节调与节质构成音节。在音元系统中，节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调声母韵母分析的节调；首音的音质对应节调声母韵母分析的声母；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应节调声母韵母分析的韵母；节质用首音、二音、主音和末音的音质来表达，对应由声母和韵母构成的节质。

三、音元分析法与一调三质分析法不同。在一调三质分析中，当音节无介音时，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成，韵母由韵质充当；当音节有介音时，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成，韵母由介质和韵质构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应一调三质分析的节调。当二音非介音时，首音的音质对应一调三质分析的无介音节的声母；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应一调三质分析的无介音节的韵母。当二音是介音时，首音的音质对应一调三质分析的有介音节的声母；二音的音质对应一调三质分析的有介音节的介质；主音和末音构成韵音，韵音的音质对应一调三质分析的有介音节的韵质。

四、音元分析法与节调质素分析法不同。在节调质素分析中，音节由节调与构成节质的质素构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调质素分析的节调；节质用首音、二音、主音和末音的音质来表达，对应构成节质的质素序列。具体地说，在结构上，音元分析法与节调质素分析法的对应关系是：首音的音质对应声母。二音的音质对应后长韵母的韵头、三质韵母的韵头、前长韵母的间质前段和单质韵母的前段。主音的音质对应单质韵母的中段、后长韵母的韵质前段、前长韵母的间质后段和三质韵母的韵腹。末音的音质对应前长韵母的韵尾、三质韵母的韵尾、后长韵母的韵质后段和单质韵母的后段。这就是说，在音元系统中，单质韵母被分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段三段；后长韵母的充当韵质的韵腹被分析成韵质前段和韵质后段两段；前长韵母的充当间质的韵腹被分析成间质前段和间质后段两段。

音元系统的音元与音位系统的音位不同。在比较不同类型的语音系统时，把不同类型的语音系统的基本结构单元统称为元素。音位是音位系统的元素，分成音质音位和声调音位两类，分别被简称为质位和调位，分别表示质素和节调。音元是音元系统的元素，是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。因此，在音元系统中，有些音元具有确定的音高特征。具体地说，充当首音的音元的音高特征不是区别特征；构成干音的音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。因此，构成干音的音元具有根据片音的音高确定的音高特征。然而，在音位系统中，质位是表示质素的变元。在音位系统中，质素过去并不叫“质素”而是叫“音素”。在非声

调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。然而，在汉语中，“音素”的名称和定义，都是不准确的。在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，准确地说，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。因此，在音位系统中，质位是表示质素的变元。强调说明，在现代通用汉语中，音元系统没有作为表示声调或节调的调位这类元素。

音元系统和音位系统两者表达节调的方式不同。在音位系统中，音节由调位与质位序列构成，调位与质位序列相对独立、并行联结，不论质位序列由几个质位构成，节调都既不是用也不能用构成质位序列的一个、一些或全体质位的音调来表达。然而，在音元系统中，一般地说，每个音元的音高都表示节调的一段，换句话说，节调被一段段地分析成构成音节的每个音元的音高，因此，节调用构成音节的每个音元的音高来表达；重要和特别的是，音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。因此，在音元系统中，音节既能表达音节的音质又能表达音节的声调。因此，根据音元序列拼音，不仅能够拼出音节的音质而且能够拼出音节的声调从而拼出音节。

现代通用汉语的音元与非声调语言的音位不同。在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。因此，在音元系统中，有些音元具有确定的音高特征。具体地说，充当首音的音元的音高特征不是区别特征；构成干音的音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。因此，构成干音的音元具有根据片音的音高确定的音高特征。由音元构成的音节能充分表达节调。在非声调语言中，音位表示仅仅根据音质差异划分出来的音素，音素的音高不是确定的。这就是说，非声调语言的音素是具有确定的音质、动态的音调的音段。非声调语言不用对立的声调来区别语义，由音素构成语素、词语或更大的语言单位的语音时根本不存在需要表达的声调，因此，在从非声调语言中划分音素时，完全不必区分音素的音调。

音元拼音是第五代拼音。在音元分析法产生前，拼音分成四代。四代拼音依序根据四代分析拼音。音元分析法是第五代析音法，是历代析音法的继承和发展。因此，音元拼音是历代拼音的继承和发展。因此，音元拼音是一种新型的拼音。因此，音元拼音的形成，标志拼音已演变成新一代的拼音——第五代拼音。

5.1 音元和音符

在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。精确地说，音元是用来根据其所处的分布环境从与其所对应的同元音集中选取特定片音的变元。简单地说，音元是表示片音的变元。

5.1.1 音元的分类

在汉语中，音元分成舒音和促音两类。促音是只能充当末音的不除阻塞音。舒音指除促音外的音元。根据末音是否促音，韵音分成舒声韵和促声韵两类。根据有无促声韵，汉语分成无促声韵的汉语和有促声韵的汉语两类。无促声韵的汉语，无由不除阻塞音充当的末音。有促声韵的汉语，有由不除阻塞音充当的末音。因此，在汉语中，只能充当末音的不除阻塞音被命名为促音。相对促音，舒音就是普通音元，就是元音和普通的辅音，包括不除阻鼻音和不除阻边音。相对舒音，促音是一类特殊的音元，是只能充当末音的不除阻塞音，都是辅音。从发音上说明，促音是不除阻塞音，发音特征只有成阻和持阻、没有除阻。从听觉上分析，舒音是有声音元，在单独发音时既能由发音系统激发又能激起听音系统的响应；相反，促音是无声音元，在单独发音时不能激起听音系统的响应，换句话说，是无听感音元。因此，音元根据舒促分成舒音和促音两类。

在现代通用汉语中，音元都是舒音。促音是只能充当末音的不除阻塞音。然而，在现代通用汉语中，韵音只有舒声韵、没有促声韵，末音都非促音，音元都是舒音。因此，说明现代通用汉语语音，完全不必使用舒音和促音这对术语。然而，有促声韵的汉语具有促音。这就是说，在有促声韵的汉语中，音元分成舒音和促音两类。因此，只有使用舒音和促音这对术语，才能比较现代通用汉语和有促声韵的汉语的语音差异。

根据声带是否振动，音元分成清音和浊音两类。在把音元划分成舒音和促音两类后，根据舒音在发音时声带是否振动，舒音分成清音和浊音两类；根据促音在发音时声带都不振动，促音都是清音。

根据声带振动是否具有规律(音元是否有确定的音调)，音元分成噪音和乐音两类。在把音元划分成舒音和促音两类后，促音在发音时连声带振动都没有，当然不存在有规律的声带振动，因此，促音不是乐音。然而，促音是不是噪音？这个问题在学术上未有现存结论。在后续说明中，为使说明简洁，姑且把促音分析成噪音。在把音元划分成舒音和促音两类后，在舒音中，元音、不除阻鼻音和不除阻边音都非噪音。

因此，在姑且把促音分析成噪音的情况下，噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音外的辅音、包含促音。这就是说，噪音是除元音、不除阻鼻音和不除阻边音外的音元。从发音上说明，噪音要么是声带不振动要么是在声带振动时还兼有爆破或摩擦等振动的音元。在把音元划分成舒音和促音两类后，在舒音中，元音、不除阻鼻音和不除阻边音都是乐音。换句话说，乐音包含普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音。这类音元只以有规律的声带振动为声源。因此，乐音是单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元。综述说明，音元分成噪音和乐音两类。

在把音元划分成噪音和乐音两类后，噪音和乐音与清音和浊音的对应关系如下：

噪音有清有浊。清噪音就是清辅音。浊噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音外的浊辅音。在浊辅音中，不除阻鼻音和不除阻边音，虽属辅音，但属乐音，因而不属噪音。因此，浊辅音并非都是噪音，既有噪音，也有乐音。换句话说，在噪音中，有些是清音，有些是浊音。

乐音都是浊音。乐音包含普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音。普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音都是浊音。因此，乐音都是浊音。然而，浊音并非都是乐音。浊音包含浊辅音。在浊辅音中除阻浊鼻音和除阻浊边音不是乐音而是噪音，不除阻鼻音和不除阻边音是乐音而不是噪音。换句话说，在浊音中，有些是噪音，有些是乐音。

乐音根据音腔类型分类分成口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类。音腔就是共鸣腔，又名声腔，分成四种类型：（一）口腔：保持鼻腔通道关闭并同时保持口腔通道畅通形成的共鸣腔。（二）鼻腔：保持口腔通道关闭并同时保持鼻腔通道畅通形成的共鸣腔。（三）联腔：同时保持口腔通道和鼻腔通道畅通形成的共鸣腔，即由口腔和鼻腔联合在一起形成的共鸣腔。（四）边腔：舌尖接触上齿龈，舌边松弛、自然且与上颚构成通道并保持通道畅通形成的共鸣腔。因此，乐音根据音腔类型分类分成口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类。

口腔乐音是单独由有规律的声带振动激发口腔共鸣而形成的音元。口腔，特指与边腔相对的普通口腔，它的主要特征是软腭提起、不与舌面接触、关闭鼻腔，舌头平放、隆起、翘起或卷起且不与上颚接触，下唇下齿不与上唇上齿接触。在激发口腔乐音时，声带振动，气流从口腔中顺畅呼出，激起口腔共鸣。口腔乐音就是普通元音。普通元音指与鼻化元音相对的口腔元音。

鼻腔乐音是单独由有规律的声带振动激发鼻腔共鸣而形成的音元。鼻腔乐音就是不除阻鼻音，又名唯闭鼻音。在现代通用汉语中，不除阻鼻音根据发音部位分类只有双唇不除阻鼻音、上齿龈舌尖不除阻鼻音、软腭舌面后部不除阻鼻音三种。在现代通用汉语中，鼻腔乐音既有充当末音的又有充当音节的，不能充当首音。在现代通用汉语中，充当首音的鼻音不是不除阻鼻音而是除阻鼻音，也就是说，充当首音的鼻音不是乐音而是噪音。

联腔乐音是单独由有规律的声带振动激发联腔共鸣而形成的音元。联腔乐音就是鼻化元音。在现代通用汉语中，联腔乐音是口腔乐音受到紧随其后的鼻腔乐音的影响

而发生的逆同化音变，不是一类独立的乐音，只需在说明音变过程时说明。在汉语中，有的汉语方言例如湖南洞口方言有与口腔乐音对立的联腔乐音（杜天，2020）。

边腔乐音是单独由有规律的声带振动激发边腔共鸣而形成的音元。边腔，特指与普通口腔相对的由舌边与上颚构成通道形成的特殊口腔，它的主要特征是软腭提起、不与舌面接触、关闭鼻腔，舌尖抬起、隆起、翘起或卷起、且与上颚接触、堵住口腔，但留出舌体两侧的通道。在激发边腔乐音时，声带振动，气流从舌体两边的通道中顺畅呼出，激起边腔共鸣。边腔乐音就是不除阻边音。在汉语中，有的汉语方言例如赣方言有由边腔乐音充当的末音（林焘、耿振声，2004，页 43），有的汉语方言例如吴方言有由边腔乐音充当的音节（林焘、耿振声，2004，页 35）。然而，在现代通用汉语中，乐音既没有充当末音的边腔乐音，也没有充当音节的边腔乐音。在现代通用汉语中，充当首音的边音不是不除阻边音而是除阻边音，也就是说，充当首音的边音不是乐音而是噪音。

在把音元划分成舒音和促音两类后，舒音和促音与辅音和元音的对应关系如下：

舒音包含元音和除促音外的辅音。在辅音中，除不除阻塞音外的辅音都是舒音，只有不除阻塞音是促音。因此，除不除阻塞音外的辅音，就是除促音外的辅音。元音都是舒音，包含普通元音和鼻化元音。前者就是口腔乐音。后者就是联腔乐音。

促音是只能充当末音的不除阻塞音，都是辅音。这就是说，促音是一类特殊的辅音，都非元音。促音是一类特殊的辅音，以辅音为对象说明，辅音并非都是促音。在辅音中，除促音外的辅音都是舒音，都非促音。促音都非元音，以元音为对象说明，元音都非促音。

在把音元划分成噪音和乐音两类后，噪音和乐音与辅音和元音的对应关系如下：

噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音两类辅音外的辅音，都是辅音。以辅音为对象说明，辅音并非都是噪音。在辅音中，不除阻鼻音和不除阻边音不是噪音因而都是乐音。噪音都是辅音，因而都非元音。噪音都非元音，以元音为对象说明，元音都非噪音。这就是说，噪音是除元音、不除阻鼻音和不除阻边音外的音元。

乐音是元音、不除阻鼻音和不除阻边音的统称，既有元音也有辅音。元音都是乐音。在辅音中，只有不除阻鼻音和不除阻边音是乐音。在现代通用汉语中，在不把联腔乐音分析成口腔乐音受到紧随其后的鼻腔乐音的影响而发生的逆同化音变时，乐音只有口腔乐音和鼻腔乐音两类；联腔乐音是口腔乐音受到紧随其后的鼻腔乐音的影响而发生的逆同化音变，不是一类独立的乐音，只需在说明音变过程时说明；没有边腔乐音。然而，在用边腔乐音来充当末音或音节的汉语方言中，乐音分成口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类，含有边腔乐音。因此，在汉语中，乐音分成口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类。口腔乐音和联腔乐音是元音。鼻腔乐音和边腔乐音是辅音。

综述说明，音元与辅音和元音的对应关系是：在把音元划分成舒促两类和噪乐两类后，元音，包含普通元音和鼻化元音，归属乐音；辅音既有乐音，又有噪音；噪音既有舒音，又有促音。在辅音中，不除阻鼻音和不除阻边音归属乐音。在辅音中，在把促音分析成清音后，促音不是乐音。因此，在辅音中，除不除阻鼻音和不除阻边音

外的辅音都属噪音。在噪音中，除不除阻塞音外的噪音都是舒音、只有不除阻塞音是促音。

根据音元与辅音和元音的对应关系可知，噪音都是辅音。这就是说，在姑且把促音分析成噪音的情况下，噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音外的辅音、包含促音。浊鼻音分成噪音和乐音两类。不除阻鼻音归属乐音。除阻鼻音归属噪音。浊边音分成噪音和乐音两类。不除阻边音归属乐音。除阻边音归属噪音。

根据音元与辅音和元音的对应关系可知，口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类乐音，依序就是普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音。乐音既有辅音也有元音。口腔乐音和联腔乐音是元音。鼻腔乐音和边腔乐音是辅音。

根据音元与辅音和元音的对应关系可知，相对促音，舒音就是普通音元，就是元音和普通的辅音，包括不除阻鼻音和不除阻边音。相对舒音，促音是一类特殊的音元，是只能充当末音的不除阻塞音，都是辅音。因此，音元分成舒音和促音两类，其实只有塞音分成舒音和促音两类，除阻塞音归属舒音，不除阻塞音归属促音。除阻塞音就是爆破音。

音元与辅音和元音的对应关系列表见表 5.1-1。

表 5.1-1 音元与辅音和元音的对应关系

辅音和元音 音元			舒音		促音
			乐音	噪音	噪音
元音	普通元音		口腔乐音		
	鼻化元音		联腔乐音		
辅音	浊辅音	不除阻鼻音	鼻腔乐音		
		不除阻边音	边腔乐音		
		半元音		半元音	
		浊爆破音		浊爆破音	
		浊摩擦音		浊摩擦音	
		浊塞擦音		浊塞擦音	
		除阻边音		除阻边音	
		除阻鼻音		除阻鼻音	
	清辅音	清爆破音		清爆破音	
		清摩擦音		清摩擦音	
		清塞擦音		清塞擦音	
		不除阻塞音			不除阻塞音

在现代通用汉语中，从结构上说明，噪音是充当首音的音元。在现代通用汉语中，在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后，首音只由噪音充当，干音只由乐音构成。换句话说，充当首音的音元都是噪音、都非乐音，构成干音

的音元都是乐音、都非噪音。因此，首音就是噪音，噪音就是首音。因此，噪音是充当首音的音元。

有充当实首音的噪音，有充当虚首音的噪音。首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。因此，在现代通用汉语中，有些噪音充当实首音，有些噪音充当虚首音。

在现代通用汉语中，噪音[ɣ]、[j]、[w]和[q]只能充当首音，有无不形成辨义对立，是虚首音。噪音[ʔ]是与噪音[ɣ]并立的习惯片音。当前一音节的末音是ŋ或ŋ̌时，充当后一音节的首音的噪音[ɣ]或[ʔ]受到前面的乐音ŋ或ŋ̌的影响被同化成[ŋ]。在噪音[ɣ]或[ʔ]被同化成[ŋ]后，[ŋ]的有无不形成辨义对立，是虚首音。在记音时，充当虚首音的噪音常被省略。然而，在发音时，虚首音在音节中是一个必不可少的音段、不是可有可无的，因此，在说明音节的音值时，不能忽略虚首音。

在现代通用汉语中，与声母[z]对应的首音现在被分析成近音[ɹ]。在高本汉把这个声母分析成浊摩擦音[z]（高本汉，1940）后，后人大多把这个声母分析成浊摩擦音[z]。这个声母在《汉语拼音方案》中用 r 来记录。赵元任认为它类似英语的 r，但在记音时却和高本汉一样把它记为[z]（赵元任，《现代吴语的研究》，1928）。石锋从音位学角度把它记为[z]（石锋、廖荣蓉，1987）。王力虽也认为它类似英语的 r，但在结论中却认为根据语音的系统性应把它定为无擦通音[ɹ]（王力，《再论日母的音值，兼论普通话声母表》，1983）。林焘认为它是个翘舌通音[ɹ]，但为注音方便，用[r]来代替[ɹ]（林焘、王理嘉，1992，页 69），也就是说，把[ɹ]记为[r]。朱晓农尽管一度认为它是半元音[ɹ]（朱晓农、夏秋，1982），但后来却在《语音学》（朱晓农，《语音学》，2010）中认定它是近音[ɹ]。强调说明，在 2005 年版《国际音标》中，[ɹ]和[ɻ]不同，[ɹ]是硬腭舌尖近音，[ɻ]是硬腭舌尖闪音。在把这个音元分析成近音[ɹ]的情况下，根据惯例，这个音元应用字符ɹ来记录。

在现代通用汉语中，噪音根据发音特征分类列表见表 5.1-2。

表 5.1-2 噪音根据发音特征分类

发音方法 发音部位		清					浊		
		不送气		送气		摩擦	近音	边音	鼻音
		爆破	塞擦	爆破	塞擦				
双唇	上唇	p		p ^h					m
	下唇								
齿唇	上齿					f			
	下唇								
齿龈	齿龈	t		t ^h				l	n
	舌尖								
软腭	软腭	k		k ^h		x			
	舌面后部								
齿背	齿背		ts		ts ^h	s			

	舌尖							
翘舌	硬腭前部		ʈ		ʈʰ	ʂ	ʅ	
	舌尖							
硬腭	硬腭前部		tɕ		tɕʰ	ɕ		
	舌面前部							

在现代通用汉语中，乐音根据音腔类型分为口腔乐音和鼻腔乐音两类。口腔乐音就是口腔元音(普通元音)，音质根据元音的发音特征说明。鼻腔乐音就是不除阻鼻音，又名唯闭鼻音，音质根据不除阻鼻音的发音特征说明。乐音根据音高特征分为高调、中调和低调三类。乐音的音高根据三度标调法确定。

在现代通用汉语中，乐音根据发音特征分类列表见表 5.1-3。

表 5.1-3 乐音根据发音特征分类

音质	口音								鼻音	
	舌面	舌面	舌面	舌面	舌面	舌面	舌尖	卷舌	上齿龈	软腭
	前	后	前	央	后	前	前	央	舌尖	舌面后部
	高	高	高	低	次高	次低	高	中	阻塞	阻塞
音高	展唇	圆唇	圆唇	展唇	圆唇	展唇	展唇	展唇	不除阻	不除阻
高调	i[i]	ú[ú]	ý[ý]	á[á]	ó[ó]	é[é]	ǎ[ǎ]	é[é]	ń[ń]	ŋ[ŋ]
中调	ī[ī]	ū[ū]	ȳ[ȳ]	ā[ā]	ō[ō]	ē[ē]	ǎ[ǎ]	ē[ē]	ñ[ñ]	ṅ[ṅ]
低调	î[î]	ù[ù]	ÿ[ÿ]	à[à]	ò[ò]	è[è]	ǎ[ǎ]	è[è]	ṇ[ṇ]	ṅ[ṅ]

噪乐分类法和辅元分类法是两种大同小异的音元分类法。噪乐分类法根据音元是否单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元把音元划分成噪音和乐音两类。辅元分类法根据气流是否在咽腔及口腔中受到阻碍或发生摩擦把音元划分成辅音和元音两类。两者相比主要有三点不同：

一、分类结果不同。音元，根据噪乐特征分类，分成噪音和乐音两类。音元，根据辅元特征分类，分成辅音和元音两类。噪音都是辅音。乐音既有辅音也有元音。

二、分类标准不同。噪乐分类法的分类标准是音元是否单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元。辅元分类法的分类标准是气流是否在咽腔及口腔中受到阻碍或发生摩擦。音元是否单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元与气流是否在咽腔及口腔中受到阻碍或发生摩擦不同。在发不除阻鼻音和不除阻边音时，气流在口腔中受阻然而却是单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元。这就是说，从鼻腔中顺畅呼出的乐音气流和从边腔中顺畅呼出的乐音气流，在口腔中受阻。因此，鼻腔乐音和边腔乐音不是元音而是辅音。

三、分类细节不同。两种分类法的分类标准不同导致两者的分类细节不同。辅元分类法，与噪乐分类法相比，既未明确把塞音划分成舒音和促音(除阻塞音和不除阻塞音)两类，又未明确把浊鼻音划分成噪音和乐音(除阻鼻音和不除阻鼻音)两类，也未明确把浊边音划分成噪音和乐音(除阻边音和不除阻边音)两类，因此，辅元分类法不

从类型上区分除阻塞音与不除阻塞音、除阻鼻音与不除阻鼻音、除阻边音与不除阻边音的差异。因此,根据辅元分类法,在有促声韵的汉语中,不能从类型上区分充当首音的塞音(除阻塞音)与充当末音的塞音(不除阻塞音)的差异;在用鼻音来充当末音的汉语中,不能从类型上区分充当首音的鼻音(除阻鼻音)与充当末音的鼻音(不除阻鼻音)的差异;在用边音来充当末音的汉语中,不能从类型上区分充当首音的边音(除阻边音)与充当末音的边音(不除阻边音)的差异。只有根据噪乐分类法把塞音划分成舒音和促音(除阻塞音和不除阻塞音)两类,在有促声韵的汉语中,才能从类型上区分充当首音的塞音(除阻塞音)与充当末音的塞音(不除阻塞音)的差异;只有根据噪乐分类法把浊鼻音划分成噪音和乐音(除阻鼻音和不除阻鼻音)两类,在用鼻音来充当末音的汉语中,才能从类型上区分充当首音的鼻音(除阻鼻音)与充当末音的鼻音(不除阻鼻音)的差异;只有根据噪乐分类法把浊边音划分成噪音和乐音(除阻边音和不除阻边音)两类,在用边音来充当末音的汉语中,才能从类型上区分充当首音的边音(除阻边音)与充当末音的边音(不除阻边音)的差异。

强调说明,噪乐分类法和辅元分类法不是两种互斥而是两种兼容的音元分类法,在不必强调塞音、鼻音和边音的除阻与不除阻的差异时,噪乐分类法就是辅元分类法。综述说明,噪乐分类法和辅元分类法是两种大同小异的音元分类法。

采用噪乐分类法把音元划分成噪音和乐音两类,具有三个理由:

一、把音元划分成噪音和乐音两类,具有发音方面的根据。把音元划分成噪音和乐音两类,就是根据声源是否乐音声源也即单独以有规律的声带振动为声源把音元划分成噪音和乐音两类。语音声源分为基本声源和复合声源两类。基本声源分为乐音声源(纯浊声源)、瞬音声源(清爆破声源)和紊音声源(清摩擦声源)三种(林焘、王理嘉,1992,页17)。复合声源,由两种或三种基本声源复合而成,分为清塞擦、浊爆破、浊摩擦和浊塞擦四种声源。这七种声源(三种基本声源和四种复合声源),根据是否纯清、纯浊和清浊混合声源分为乐音声源、纯清声源和清浊混合声源三类。乐音声源、纯清声源和清浊混合声源三类声源,根据声源是否乐音声源,分为乐音声源和噪音声源两类。因此,简单地说,乐音就是声源是纯浊声源的音元;噪音就是声源是纯清声源或清浊混合声源的音元。具体地说,噪音包含清爆破、清摩擦、清塞擦、浊爆破、浊摩擦和浊塞擦六种辅音。另外,在姑且把促音分析成噪音的情况下,噪音声源还包括不除阻塞音声源。

二、把音元划分成噪音和乐音两类,符合音节结构的特点。把音元划分成噪音和乐音两类,与把音元划分成辅音和元音两类相比,只不过是细节上更精确地分别把塞音(除阻塞音和不除阻塞音)、浊鼻音(除阻鼻音和不除阻鼻音)、浊边音(除阻边音和不除阻边音)划分成噪音和乐音两类。根据是在这三组音中,各组音的两类音在音节中音值存在差异、分布位置不同和演变历程不同。这些不同分别说明如下:

在汉语中,除阻塞音与不除阻塞音在音节中音值存在差异、分布位置不同和演变历程不同。在音值上,从发音上说明,除阻塞音是除阻辅音;不除阻塞音是不除阻辅音(唯闭音);从声源上分析,充当首音的爆破音(除阻塞音)与充当末音的不除阻塞音,是两类声源特征不同的音元。爆破音(除阻塞音)的声源是瞬音声源。不除阻塞音

的声源不是瞬音声源。这种塞音，发音特征只有成阻和持阻、没有除阻、气流不能通过声道，声源不是瞬音声源。因此，充当末音的不除阻塞音的音质与充当首音的爆破音(除阻塞音)的音质不同。从类型上区分，充当首音的爆破音(除阻塞音)是舒音(有声音元)，充当末音的不除阻塞音是促音(无声音元)。在分布位置上，除阻塞音只能充当首音；不除阻塞音只能充当末音。在演变历程上，从历史上分析，随着古代汉语演变成现代通用汉语，古代汉语的促音(充当末音的不除阻塞音)在现代通用汉语中全都消失了。然而，古代汉语的爆破音(除阻塞音)都是演变成为现代通用汉语的首音，演变情况比较复杂。(王力,《汉语史稿》,2015)(王理嘉,1991,页 142)

在汉语中，除阻鼻音与不除阻鼻音在音节中音值存在差异、分布位置不同和演变历程不同。在音值上，从发音上说明，除阻鼻音是除阻辅音；不除阻鼻音是不除阻辅音(唯闭音)；从声源上分析，充当首音的除阻鼻音与充当末音的不除阻鼻音，是两类声源特征不同的音元。浊除阻鼻音的声源是清浊混合声源。不除阻鼻音的声源是乐音声源。这种鼻音，发音特征只有成阻和持阻、没有除阻、气流不从口腔中通过，声源不是清浊混合声源、而是乐音声源。因此，充当末音的不除阻鼻音的音质与充当首音的除阻鼻音的音质不同。从类型上区分，充当首音的除阻鼻音是噪音，充当末音的不除阻鼻音是乐音。在分布位置上，除阻鼻音只能充当首音；不除阻鼻音不能充当首音。在演变历程上，在古代汉语中，充当末音的不除阻鼻音共有三个，然而，在现代通用汉语中，充当末音的不除阻鼻音只有两个，古代汉语的双唇不除阻鼻音全部演变成为现代通用汉语的上齿龈舌尖不除阻鼻音，也就是说，古代汉语的双唇不除阻鼻音与上齿龈舌尖不除阻鼻音在现代通用汉语中合流、合并成为上齿龈舌尖不除阻鼻音。然而，古代汉语的双唇不除阻鼻音(明母)在现代通用汉语中仍是双唇不除阻鼻音，演变情况大致是古今不变。(王力,《汉语史稿》,2015)(王理嘉,1991,页 142)

在汉语中，除阻边音与不除阻边音在音节中音值存在差异、分布位置不同和演变历程不同。在音值上，从发音上说明，除阻边音是除阻辅音；不除阻边音是不除阻辅音(唯闭音)；从声源上分析，充当首音的除阻边音与充当末音的不除阻边音，是两类声源特征不同的音元。浊除阻边音的声源是清浊混合声源。不除阻边音的声源是乐音声源。这种边音，发音特征只有成阻和持阻、没有除阻、气流不从舌面上通过，声源不是清浊混合声源、而是乐音声源。因此，充当末音的不除阻边音的音质与充当首音的除阻边音的音质不同。从类型上区分，充当首音的除阻边音是噪音，充当末音的不除阻边音是乐音。在分布位置上，除阻边音只能充当首音；不除阻边音不能充当首音。在演变历程上，从历史上分析，中古汉语是否用不除阻边音(边腔乐音)来充当末音没有证据，根据《切韵》和《广韵》判断是不用，然而用边腔乐音来充当末音或音节的汉语方言具有边腔乐音。这就是说，在用边腔乐音来充当末音或音节的汉语方言中，边腔乐音可能是由中古汉语的某些舒音或促音演变成的。然而，古代汉语和中古汉语的除阻边音(来母)在现代通用汉语中仍是除阻边音，演变情况大致是古今不变。(王力,《汉语史稿》,2015)(王理嘉,1991,页 142)

综述说明，把音元划分成噪音和乐音两类，与把音元划分成辅音和元音两类相比，更符合音节结构的特点，在说明音节的音值和结构和语音演变的历程时更加方便、合理和有力(有解释力和说服力)。

三、把音元划分成噪音和乐音两类，继承析音方法的传统。把音元划分成噪音和乐音两类，特别是从细节上把浊鼻音划分成噪音和乐音(除阻鼻音和不除阻鼻音)两类，把塞音划分成舒音和促音(除阻塞音和不除阻塞音)两类，继承析音方法的传统。一方面，古人曾在根据韵图制作反切时把音节划分成“字母”和“等韵”两段，把充当首音的噪音称为“字母”，这就是说，在古人眼口中，“字母”就是充当首音的噪音。另一方面，古人把“等韵”分成舒声韵和促声韵两类，就是根据末音舒促对韵分类；把舒声韵分成阴声韵和阳声韵两类，就是根据末音是口腔乐音或鼻腔乐音对韵分类。根据末音舒促对韵分类，舒声韵都由乐音构成，促声韵由乐音和促音构成，促音在促声韵中只能充当末音。根据末音是口腔乐音或鼻腔乐音对韵分类，阴声韵都由口腔乐音构成，阳声韵由口腔乐音和鼻腔乐音构成，鼻腔乐音在阳声韵中充当末音。因此，把音元划分成舒音和促音两类且把音元划分成噪音和乐音两类，把充当首音的辅音分析成噪音，把充当末音的不除阻塞音分析成促音，把除首音和促音外的音元分析成乐音，是汉语传统析音方法的继承和发展。

综述可知，噪乐分类法不仅具有发音方面的根据，不仅符合音节结构的特点，而且继承析音方法的传统。

5.1.2 音元的音符

在音元系统中，在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后，首音只由噪音充当、有虚有实，省略虚首音，只计实首音，充当首音的噪音共有 21 个；干音只由乐音构成，乐音分成高调、中调和低调三类，每类 10 个，累计有 30 个；音元累计共有 51 个。在构建音元系统时，临时制作了一套表示这套音元的音符。这套音符，临时用记录辅音的音标来记录噪音，噪音的音符是 p、p^h、f、m、t、t^h、l、n、k、k^h、x、ts、ts^h、s、ʈʂ、ʈʂ^h、ʃ、ʃ^h和 tɕ、tɕ^h、ɕ。这套音符，通过在记录乐音的音质的音标上方添加表示乐音的高调[ˊ]、中调[ˊ]和低调[ˊ]的调号亦即上标记乐音的音高，乐音的音符是 í、ú、ý、á、ó、é、é、é、ń、ń、ĩ、ũ、ỹ、ā、ō、ē、ē、ē、ñ、ñ和 ì、ù、ỳ、à、ò、è、è、è、ń、ń。这套音符，用 z 来代替 ʈʂ、用 c 来代替 tɕ，以使在表示音质的音标上方添加了表示音高的调号后整个字符更加美观。

这套为方便析音而临时制作的记录音元的音符不是一套理想的音符。一般地说，在记录音元时，一套理想的音符，既要尽量做到每个音符都是一音一符且不带附标的；又要根据重新学习的难易程度和替代费用的大小程度等因素尽量做到借用惯用的音符，例如借用《汉语拼音方案》的音符，作为记录音元的音符；关键还要尽量做到体现音元系统的性质和特点。然而，在这套为方便析音而临时制作的记录音元的音符中，即便是按照最新版的 Unicode 标准的做法把 ts、ʈʂ和 tɕ各制作成一个连体字符，也

只有噪音的音符 p、f、m、t、l、n、k、x、ts、s、ʈs、ʂ、ɿ、te 和 e 是一音一符且不带附标的。因此，在这套为方便析音而临时制作的记录音元的音符中，还有 6 个噪音的音符 p^h、t^h、k^h、ts^h、ʈs^h 和 te^h 是带附标的；更有整类 30 个乐音的音符 i、ú、ý、á、ó、é、é̂、é̇、ń、ń̇, ī, ū, ū̄, ā, ō, ē, ē̄, ē̇, n̄, n̄̇ 和 ì, ù, ù̄, à, ò, è, è̄, è̇, ñ, ñ̇ 是带附标的。这套音符，也不是借用惯用的音符，例如借用《汉语拼音方案》的音符，作为记录音元的音符。在《汉语拼音方案》中，不计调号和未派上用场的音符 V，音符只有 25 个；然而，在音元系统中，构成音节的音元共有 51 个；因此，如果借用《汉语拼音方案》借用的 26 个英文字符来记录 51 个音元，要想尽量做到每个音符都是一音一符且不带附标的是完全不可能的。这套音符，由于借用《国际音标》，必然受到《国际音标》的限制，并不完全符合音元系统的性质和特点。因此，根据音元分析法析音和拼音，只有摆脱《国际音标》和《汉语拼音方案》的限制另制一套每个音符都是一音一符且不带附标的符合音元系统的性质和特点的音符，才是一套理想的音符。

摆脱《国际音标》和《汉语拼音方案》的限制，另制一套每个音符都是一音一符且不带附标的符合音元系统的性质和特点的音符，一方面，这是一种社会行为、需要获得社会认可；另一方面，任何一套记录音元的音符，在获得社会认可前，至少要有一套试样。为此作者在本书中提出了一套试样。强调说明，这套试样，不是根据音元分析法记音的初步方案，只是一套根据音元分析法记音的具有抛砖引玉作用的试验方案。在这套试样中，在记录音元时，根据用途不同，含有三套体式不同的字符：与汉字兼容的全宽字符、与汉字兼容的半宽字符和与英文兼容的比例字符。

与汉字兼容的全宽字符，主要用途是混排在中文中记录游离的音元。在中文中，当记录游离的音元时，使用一套与汉字兼容的全宽字符。这就是说，在中文中，当记录游离的音元时，把记录每个音元的音符都从字面上制作成一个高度和宽度都和汉字的高度和宽度相同的字符。

与汉字兼容的半宽字符，主要用途是混排在中文中记录音节。根据音元分析法记音，在记录音节时，采用两套体式不同的字符记音：在中文中，音节用与汉字兼容的全宽字符来记音，也就是说，音节用一个由两个分别记录首音和干音的半宽字符所构成的全宽字符来记录；在《国际音标》或解说汉语语音的外文例如英文中，用与英文兼容的比例字符来记音。音节用与汉字兼容的全宽字符来记音，简单地说，就是用一个半宽字符来记录首音、用一个半宽字符来记录干音并把两者横向排成一个由两个半宽字符构成的记录音节的全宽字符。只有制作一套与汉字兼容的记录每个音元和每个干音的半宽字符，才能在与中文混排时做到与中文完美兼容。制作一套与汉字兼容的记录每个音元和每个干音的半宽字符，具体方法是，把记录每个音元的字符(包括充当首音的音元的音符和构成干音的音元的音符)制作成高度和汉字的高度相同、宽度是汉字的宽度的一半的半宽字符，把记录构成干音的三个音元的音符纵向排列并把这列音符缩放成一个记录干音的高度和汉字的高度相同、宽度是汉字的宽度的一半的半宽字符，并把分别记录首音和干音的两个半宽字符横向排成一个记录音节的全宽字符。强调说明，这套记录音节的字符，主要用途是混排在中文中记录由音元构成的音

节，不是用来替代方块汉字的拼音汉字。在汉语中，能够替代方块汉字的拼音汉字，在最终找到完全能够完美区别同音汉字的方案前，没有可行的方案。

与英文兼容的比例字符，主要用途是混排在《国际音标》或解说汉语语音的外文例如英文中记录现代通用汉语的音元和音节。只有制作一套与英文兼容的记录音元 的比例字符或半宽字符，才能在与《国际音标》或解说汉语语音的外文例如英文混排时 做到与《国际音标》或解说汉语语音的外文例如英文完美兼容。换句话说，根据这种 用途记音，在记录音节时，每个音元都用一个半宽字符来记录。这种记音方式，就是 把记录首音的音符制作成高度和英文大写字母 H 的高度相同、宽度是汉字的宽度的一 半的半宽字符，把记录构成干音的三个音元的音符制作成三个高度和英文小写字母 x 的高度相同、宽度是汉字的宽度的一半的半宽字符，并把记录首音的半宽字符和记录 干音的三个半宽字符依序横向排列成记录音节的音符序列。

噪音用与汉字兼容的全宽字符和与英文兼容的半宽字符来记音列表见表 5.1-4。

表 5.1-4 噪音

全宽音符	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄏ
半宽音符	b	p	m	n	l	g	k	h	h
音元	p	p ^h	f	m	w	ts	ts ^h	s	ɹ
代称	[p]	[p ^h]	[f]	[m]	[w]	[ts]	[ts ^h]	[s]	[ɹ]
拼音	b	p	f	m	w	z	c	s	
全宽音符	ㄊ	ㄊ	ㄌ	ㄋ	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
半宽音符	d	t	l	n	g	k	h	h	h
音元	t	t ^h	l	n	j	tc	tc ^h	c	q
代称	[t]	[t ^h]	[l]	[n]	[j]	[tc]	[tc ^h]	[c]	[q]
拼音	d	t	l	n	y	j	q	x	y
全宽音符	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
半宽音符	h	h	h	h	h	h	h	h	h
音元	k	k ^h	x	ŋ	ɣ	ʈ	ʈ ^h	ʂ	ɻ
代称	[k]	[k ^h]	[x]	[ŋ]	[ɣ]	[ʈ]	[ʈ ^h]	[ʂ]	[ɻ]
拼音	g	k	h		'	zh	ch	sh	r

乐音用与汉字兼容的全宽字符和与英文兼容的半宽字符来记音列表见表 5.1-5。

表 5.1-5 乐音

高调	全宽音符	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ
	半宽音符	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	音元	í	ú	ý	á	ó	é	é	é	é	é
	代称	[í]	[ú]	[ý]	[á]	[ó]	[é]	[é]	[é]	[é]	[é]

中调	全宽音符	l	X	◇	□	○	井	+		⬡	⬢
	半宽音符	l	x	◇	□	○	#	+		○	○
	音元	ī	ū	ȳ	ā	ō	ē	z̄	ḡ	ñ	ṅ
	代称	[i]	[u]	[y]	[a]	[o]	[e]	[ɛ]	[ə]	[n]	[ŋ]
低调	全宽音符	己	Π	✱	ㄅ	H	ㄣ	日	Σ	Π	ㄩ
	半宽音符	己	π	✱	ㄅ	h	ㄣ	日	Σ	Π	ㄩ
	音元	ì	ù	ỳ	à	ò	è	ẓ	ḡ	ṅ	ṅ
	代称	[i]	[u]	[y]	[a]	[o]	[e]	[ɛ]	[ə]	[n]	[ŋ]

从音元对应的同元音集中选出一个片音，用这个片音的音值来指称这个音元，这个片音的音值就是这个音元的根据音元命名法命名的音名的代称，例如用音值为[i]的片音来代指音元l的音名——高调、舌面、前、高、展唇音元，音值[i]就是音元l的音名——高调、舌面、前、高、展唇音元的代称。音名是根据音元的发音特征命名的音元的名称。在指称音元时，使用代称通常比使用音名更加简便。当一个音元仅只表示一个条件片音时，换句话说，当音元对应的同元音集只由一个片音构成时，片音就是音元，这时，片音就是音元的代称。当一个音元表示多个条件片音时，音元的代称只是音元表示的一个条件片音。这时，一般选择这个音元表示的某个特殊条件片音作为音元的代称。一般地说，在噪音中，噪音的代称就是由噪音所表示的片音；在乐音中，乐音的代称只是乐音的一个条件片音。因此，在说明具体发音时，若用乐音的代称来指称乐音的音元，在拼音时还需分辨具体表示哪个条件片音。

在音元系统中，强调说明，在每个同元音集中，每个片音的地位都是相同的，各个片音互不相同是由分布条件不同决定的，不存在由一个音元所表示的某个片音是这个音元的主要片音或基本片音而其余片音是次要片音或非基本片音的问题，因此，在用一个音元来表示的不同条件片音中，不能把某个片音划定为主要片音或基本片音而把其余片音都划定为次要片音或非基本片音。

在音元系统中，强调说明，在每个同元音集中，每个片音的存在与否都是由各自的分布条件决定的，因此，每个片音都不是由更抽象的音元本体随分布条件变化而变成的条件变体，而是因分布条件不同而实际存在的条件片音。因此，由一个音元所表示的每个片音都是条件片音。因此，音元没有音元本体和条件变体的区别，只有条件片音及习惯片音的区别。习惯片音是特殊的条件片音。因此，在一个同元音集中，每个片音都是条件片音。

在噪音表中，噪音的音符与《汉语拼音方案》的声母的音符存在一一对应关系。在记录充当首音的噪音时，音符θ表示虚首音的一般形式。在说明虚首音的实际音值时，通常还会用到几个记录由虚首音所表示的片音的音符：记录片音[y]或[ʔ]的音符X。记录片音[ŋ]的音符弓。记录片音[j]的音符吕。记录片音[w]的音符卍。记录片音[q]的音符日。这些记录由虚首音所表示的片音的音符在噪音表中也被一并列出。在记录音节时，记录虚首音或由虚首音所表示的片音的音符也作隔音符号用。

在记录音节时，当虚首音的条件片音是噪音[ŋ]时，用音符弓来记录噪音[ŋ]，起补充或完善音元系统的作用。噪音[ŋ]在古代汉语和某些汉语方言中是实首音。噪音[ŋ]在北京语音系统中是虚首音。现代通用汉语语音只是以北京语音系统为标准语音，但并不是完全一音不改地照搬北京语音系统。一方面，在北京语音系统中，过份土俗的语音、较难得到人们普遍接受的语音，不能不加分析和选择地都吸收到现代通用汉语语音中来。另一方面，在北京语音系统中系统性较差的部分，只有进行补充、调整和完善，才能成为完善的现代通用汉语语音系统。北京语音系统不用软腭鼻音[ŋ]作实首音，是缺乏系统性的一种表现。事实上，这个首音，不仅在北京方言中，例如在叹词“啊”前，还在以逆向同化音变的形式存在着，而且在北京周围的河北、稍远的东北、山东和河南和许多较远的西北、江淮和西南等北方方言中，还在以实首音的形式存在着。而北方方言是现代通用汉语的基础方言，从基础方言中吸纳个别北京语音系统从系统性上分析没有的首音来弥补它的不足，完善现代通用汉语语音系统，是必要的和值得的。因此，从历史演变和语音系统性上着眼，可以考虑在首音中增加这个首音。这个记录首音的音符在噪音表中也被一并列出。强调说明，在噪音中增加软腭鼻音弓[ŋ]，需要获得社会认可。

在记录音节时，用音符𠃉来记录噪音[ɿ]，起补充或完善音元系统的作用。当前一音节的末音是ɿ或ʔ时，例如在 ʈɕʰʰɿ̌ ʈɕʰɿ̌ ʈɕʰɿ̌ (自然)中，首音[ɿ]受到前面的乐音ɿ或ʔ的影响被同化成[ɿ]。因此，[ɿ]充当首音，形成辨义对立，是实首音。这就是说，噪音[ɿ]是首音ɿ的一个条件片音。在噪音中保留[ɿ]，一个好处是在音译时可以用[ɿ]作[z]的对音。例如英文字符 Z，源音为[zɛd]或[zi:]，在音译时，由于在现代通用汉语中没有[z]，即使有[z]也不能与[e]或[i]相拼，因此，如果在噪音中保留[ɿ]，英文字符 Z[zɛd]或[zi:]在音译时根据在现代通用汉语中通常用[ei]来代替[e]就能用[ɿèi]来音译。z[ɿèi]这个根据现代通用汉语语音系统音译的音节，在数学和科技语言中使用频率极高，例如变量 z[ɿèi]，任何一个完成义务教育的人一生不知听过说过多少遍；在口语中也常被使用，例如现在在许多人的口语中通常把“之字型”说成“Z 字型”，也很少意译为“曲折型”，因此，可以说 z[ɿèi]这个音节已经成为一个汉语常用的音节，没有人认为“z[ɿèi] 等于 5”这句话是英语或其它语言，而按现在的各种常用的音近译法，例如某些方言把 z 音译为“齐”或“热”，音差较大，效果较差，没有人把“z 等于 5”这句话说出“之等于 5”、“齐等于 5”或“热等于 5”，因此，根据这个语音事实，可以考虑在噪音表中增加一个噪音𠃉[ɿ]。这个噪音，尽管目前只出现在[ɿèi]这个唯一的边缘音节中，属边缘噪音，但增加这个噪音，可以增强现代通用汉语语音系统的系统性和灵活性，可以辅助或完善现代通用汉语语音系统，可以克服，在根据现代通用汉语语音系统音译和记录带有这个噪音的音节时，缺乏灵活性的缺陷。由于现代通用汉语语音系统具有非常强烈的独立性，往往采用意译法，因此，并不意味着，任何根据现代通用汉语语音系统不能对译的外来语音或方言语音，都要通过直接借音的方法借用到现代通用汉语语音系统中来。因此，在噪音表中增加这个噪音，只能算是一个特例，不能作为可以类推的通例。这个记录首音的音符在噪音表中也被一并列出。强调说明，在噪音中保留𠃉[ɿ]，需要获得社会认可。

在乐音表中，乐音的音符与《汉语拼音方案》的韵母和声调的音符都不存在直接的对应关系，因此，不能根据乐音的音符与《汉语拼音方案》的韵母和声调的音符的对应关系理解和掌握乐音，只能根据乐音与由乐音所表示的片音的对应关系理解和掌握乐音。

这套音元，直接列出由音元所表示的片音，由音元所表示的片音是：

- 一、噪音音元 p、p^h、f、m、t、t^h、l、n、k、k^h、x、ts、ts^h、s、ʈʂ、ʈʂ^h、ʃ、ʃ^h 和 tɕ、tɕ^h、ɕ，依序表示噪音[p]、[p^h]、[f]、[m]，[t]、[t^h]、[l]、[n]，[k]、[k^h]、[x]，[ts]、[ts^h]、[s]，[ʈʂ]、[ʈʂ^h]、[ʃ]、[ʃ^h]和[tɕ]、[tɕ^h]、[ɕ]，依序对应《汉语拼音方案》21个声母。
- 二、高调乐音í、ú、ý、ǎ、é、á、ó、é、ń和ǵ：í表示[i]和[í]，ú表示[ú]和[ú]，ý表示[ý]和[ý]，ǎ表示[ǎ]和[ǎ]，é表示[é]，á表示[á]、[á]和[á]，ó表示[ó]和[ó]，é表示[é]、[é]和[é]，ń表示[ń]，ǵ表示[ǵ]。
- 三、中调乐音ĩ、ũ、ỹ、ẓ、ẽ、ā、ō、ē、ñ和ñ̃：ĩ表示[ĩ]和[ĩ]，ũ表示[ũ]和[ũ]，ỹ表示[ỹ]和[ỹ]，ẓ表示[ẓ]和[ẓ]，ẽ表示[ẽ]，ā表示[ā]、[ā]和[ā]，ō表示[ō]和[ō]，ē表示[ē]、[ē]和[ē]，ñ表示[ñ]，ñ̃表示[ñ̃]。
- 四、低调乐音ì、ù、ÿ、Ẕ、è、à、ò、è、̀和̀̃：ì表示[ì]、[ì]，[ì]、[ì]和[ì]、[ì]；ù表示[ù]、[ù]，[ù]、[ù]和[ù]、[ù]；ÿ表示[ÿ]、[ÿ]，[ÿ]、[ÿ]和[ÿ]、[ÿ]；Ẕ表示[Ẕ]、[Ẕ]，[Ẕ]、[Ẕ]和[Ẕ]、[Ẕ]；è表示[è]、[è]和[è]、[è]；à表示[à]、[à]、[à]和[à]、[à]、[à]；ò表示[ò]、[ò]，[ò]、[ò]和[ò]、[ò]；è表示[è]、[è]，[è]、[è]、[è]和[è]、[è]、[è]；̀表示[̀]、[̀]和[̀]、[̀]；̀̃表示[̀̃]、[̀̃]和[̀̃]、[̀̃]。

乐音与由乐音所表示的片音的对应关系，也就是说，乐音类的音元与乐音类的片音的对应关系列表见表 5.1-6。

表 5.1-6 乐音与由乐音所表示的片音的对应关系

高调乐音	高平片音	中调乐音	次高片音	低调乐音	中平、次低和低平片音		
5	[i] ㊦	l	[í] ㊦	己	[ĩ] ㊦	[ĩ] ㊦	[i] ㊦
	[i] ㊦		[í] ㊦		[ĩ] ㊦	[ĩ] ㊦	[i] ㊦
u	[ú] ㊦	X	[ũ] ㊦	n	[ũ] ㊦	[ũ] ㊦	[ù] ㊦
	[ú] ㊦		[ũ] ㊦		[ũ] ㊦	[ũ] ㊦	[ù] ㊦
*	[ý] ㊦	◇	[ỹ] ㊦	*	[ỹ] ㊦	[ỹ] ㊦	[ÿ] ㊦
	[ý] ㊦		[ỹ] ㊦		[ỹ] ㊦	[ỹ] ㊦	[ÿ] ㊦
C	[á] ㊦	□	[ā] ㊦	J	[ā] ㊦	[ā] ㊦	[à] ㊦
	[á] ㊦		[ā] ㊦		[ā] ㊦	[ā] ㊦	[à] ㊦
	[æ] ㊦		[æ] ㊦		[æ] ㊦	[æ] ㊦	[æ] ㊦
	[á] ㊦		[ā] ㊦		[ā] ㊦	[ā] ㊦	[à] ㊦
I	[ó] ㊦	O	[ō] ㊦	H	[ō] ㊦	[ō] ㊦	[ò] ㊦
	[ó] ㊦		[ō] ㊦		[ō] ㊦	[ō] ㊦	[ò] ㊦
E	[é] ㊦	井	[ē] ㊦	ㄣ	[ē] ㊦	[ē] ㊦	[è] ㊦

高调乐音	高平片音	中调乐音	次高片音	低调乐音	中平、次低和低平片音		
	[é]㊦		[ē]㊦		[ē]㊦	[ē]㊦	[ē]㊦
	[ə]㊦		[ə]㊦		[ə]㊦	[ə]㊦	[ə]㊦
Ⅲ	[i]㊦	+	[i]㊦	日	[i]㊦	[i]㊦	[i]㊦
	[i]㊦		[i]㊦		[i]㊦	[i]㊦	[i]㊦
Z	[ə]㊦		[ə]㊦	Σ	[ə]㊦	[ə]㊦	[ə]㊦
□	[m]㊦	*	[m]㊦	□	[m]㊦	[m]㊦	[m]㊦
∩	[n]㊦	○	[n]㊦	∩	[n]㊦	[n]㊦	[n]㊦
王	[ŋ]㊦	○	[ŋ]㊦	王	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦

在表 5.1-6 中，高调乐音表示高平片音，例如㊦表示[i]和[i]。每个高平片音备有三个等值的音符，例如i=[i]=㊦。带上标的音符主要用途是混排在英文等西文中记录片音，例如i主要用途是混排在英文等西文中记录片音[i]。全宽字符主要用途是混排在中文中记录片音，例如㊦主要用途是混排在中文中记录片音[i]。

在表 5.1-6 中，中调乐音表示次高片音，例如|表示[i]和[i]。每个次高片音备有三个等值的音符，例如i=[i]=㊦。带上标的音符主要用途是混排在英文等西文中记录片音，例如i主要用途是混排在英文等西文中记录片音[i]。全宽字符主要用途是混排在中文中记录片音，例如㊦主要用途是混排在中文中记录片音[i]。

在表 5.1-6 中，低调乐音表示中平片音、次低片音和低平片音，例如己表示[ɪ]、[ɪ]、[i]和[ɪ]、[ɪ]、[i]。每个中平片音、次低片音和低平片音备有三个等值的音符，例如ɪ=[ɪ]=㊦、ɪ=[ɪ]=㊦、i=[i]=㊦。带上标的音符主要用途是混排在英文等西文中记录片音，例如i主要用途是混排在英文等西文中记录片音[i]。全宽字符主要用途是混排在中文中记录片音，例如㊦、㊦和㊦主要用途是混排在中文中记录片音[ɪ]、[ɪ]，[ɪ]、[ɪ]和[i]、[i]。

在现代通用汉语中，不论乐音是口腔乐音还是鼻腔乐音，乐音的音高和音质都是区别特征。因此，乐音既可以根据音高特征分类也可以根据音质特征分类。乐音根据音质和音高交叉分类列表见表 5.1-7。

表 5.1-7 乐音根据音质和音高交叉分类

音质 \ 音高	音高				
	高平	次高	中平	次低	低平
[i]㊦	[i]㊦	[i]㊦	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦	[i]㊦
[i]㊦	[i]㊦	[i]㊦	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦	[i]㊦
[u]㊦	[u]㊦	[u]㊦	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦	[u]㊦
[u]㊦	[u]㊦	[u]㊦	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦	[u]㊦
[y]㊦	[y]㊦	[y]㊦	[ʏ]㊦	[ʏ]㊦	[y]㊦
[y]㊦	[y]㊦	[y]㊦	[ʏ]㊦	[ʏ]㊦	[y]㊦

音质 \ 音高	音高				
	高平	次高	中平	次低	低平
[A]①	[Á]㊦	[Ā]㊦	[Ǻ]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦
[a]②	[á]㊦	[ā]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦
[æ]③	[æ]㊦	[æ]㊦	[æ]㊦	[æ]㊦	[æ]㊦
[ɑ]④	[ɑ]㊦	[ɑ]㊦	[ɑ]㊦	[ɑ]㊦	[ɑ]㊦
[o]⑤	[ó]㊦	[ō]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦
[ɤ]⑥	[ɤ]㊦	[ɤ]㊦	[ɤ]㊦	[ɤ]㊦	[ɤ]㊦
[e]⑦	[é]㊦	[ē]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦	[ǻ]㊦
[ə]⑧	[ə]㊦	[ə]㊦	[ə]㊦	[ə]㊦	[ə]㊦
[ɪ]⑨	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦	[ɪ]㊦
[ʊ]⑩	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦	[ʊ]㊦
[ɔ]⑪	[ɔ]㊦	[ɔ]㊦	[ɔ]㊦	[ɔ]㊦	[ɔ]㊦
[m]⑫	[m]㊦	[m]㊦	[m]㊦	[m]㊦	[m]㊦
[n]⑬	[n]㊦	[n]㊦	[n]㊦	[n]㊦	[n]㊦
[ŋ]⑭	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦	[ŋ]㊦

在表 5.1-7 中，音质列的全宽字符例如㊦表示音质[i]；音高各列的全宽字符依序标记高平[5]、半高[4]、中平[3]、半低[2]、低平[1]片音，例如㊦、㊦、㊦、㊦、㊦依序标记[i]、[i]、[i]、[i]、[i]。

在表 5.1-6 和表 5.1-7 中，一并列出了尽管在实际语言中使用频率极低但却实际使用的片音m[m]㊦、m[m]㊦、m[m]㊦、m[m]㊦和m[m]㊦的音符和记录它们的音质[m]㊦的字符。

5.1.3 音元的发音

在现代通用汉语中，音元分析法兼用音高特征和音质特征作为确定片音并确定表示片音的音元的标准。确定音元的标准和确定质位的标准不同。在现代通用汉语中，从音节中确定质素并确定表示质素的质位，完全不区分质素和与其所对应的质位的音高差异。相反，从音节中确定片音并确定表示片音的音元，除噪音外，兼用音高特征和音质特征作为确定片音和确定音元的标准，不仅区分这类音元的音质特征的差异，而且区分音元的音高特征的差异。

在现代通用汉语中，乐音音元具有音高和音质两个区别特征。确定音元的标准和确定质位的标准不同，导致音元和质位不同。在现代通用汉语中，质位表示单只根据音质差异划分出来的质素，尽管具有确定的音质特征但却不具有由与质素联结的调段

的音调确定的音高特征。因此，质位只由音质特征确定。相反，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在音元中，除噪音外，乐音具有确定的音高和确定的音质。因此，乐音音元，不仅音质形成辨义对立，是音元的区别特征；而且音高也形成辨义对立，也是音元的区别特征。因此，乐音音元的音高特征和音质特征都是音元的区别特征。

在现代通用汉语中，音元和质位不同，是针对噪音和乐音两类音元，也就是说，是针对全类音元，作出的一般性判断。然而，分别针对噪音和乐音两类音元进行具体分析，具体情况，严格地说，只有乐音音元与普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音四类质位不同。根据音元和质位的关系判断，噪音都是辅音，分成清音和浊音两类。清噪音就是清辅音，两者在音值上没有任何差异。浊噪音，由于音高不是区别特征，完全不必区分音高差异和确定具体音高，因此，浊噪音就是除不除阻鼻音和不除阻边音外的浊辅音。因此，噪音音元和质位系统的除不除阻鼻音和不除阻边音外的辅音事实上是相同的。然而，乐音音元既有元音又有不除阻鼻音和不除阻边音。不论乐音音元是元音、不除阻鼻音还是不除阻边音，乐音音元都具有确定的音高和确定的音质，乐音的音高和音质都是区别特征，因此，乐音音元和普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音四类质位不同。因此，分类说明，严格地说，音元和质位不同，只有乐音音元与普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音四类质位不同。

音元的音高是根据特定的调域分度法测定的某一高度的平调，是音元的一个区别特征。在汉语中，音元的音高差异，形成辨义对立，因此，在从音节中确定片音并确定表示片音的音元时，既要确定音元的音质又要确定音元的音高。在汉语中，综合考虑各个方言的情况，一般把调域划分成高平、半高、中平、半低和低平五度。把调域划分成五度，方便比较精确地说明音元的音高和音节的声调。然而，在现代通用汉语中，只需把调域划分成高调、中调和低调三度，甚至只需把调域划分成高调 and 低调两度，就能表示调型或调类的对立。尽管把调域划分成五度导致音元系统变得繁杂，但却方便较精确地确定同一音元分布在不同环境中的实际音高。因此，划分调域，往往先根据五度标调法把调域划分成五度，再在需要根据三度标调法标调时，根据五度标调法与三度标调法的换算关系，把五度标调法的调值换算成三度标调法的调值。强调说明，音元的音高指根据特定的调域分度法测定的某一高度的平调，和节调不是同一性质的对象。音高是音元的特征。节调是音节的特征。

在确定音元的音高时，噪音的音高一般不需具体确定，乐音的音高根据五度标调法或三度标调法确定。在噪音中，清音的基本特征是声带不振动，因此，清音的音调是零；浊音的基本特征是声带振动，因此，浊音的音调非零，可以根据五度标调法或三度标调法确定音高。然而，由于浊噪音的音高不是区别特征，因此，在确定噪音音元时，不需具体确定音元的音高。相反，在现代通用汉语中，在确定乐音音元时，由于乐音的音高形成辨义对立，不论乐音是元音还是不除阻鼻音，都只有根据五度标调法或三度标调法确定音高，才能表达乐音的音高差异形成的辨义对立。

在把调域划分成高调、中调和低调三度后，乐音分成高调、中调和低调三类。根据五度标调法与三度标调法的换算关系，高调乐音对应高平乐音，两者是一一对应关

系；中调乐音对应次高乐音，两者是一一对应关系；低调乐音对应中平乐音、次低乐音和低平乐音，低调乐音与中平乐音、次低乐音和低平乐音是一多对应关系。低调乐音与中平乐音、次低乐音和低平乐音的对应关系，也可以看成是低调乐音对应包含半低[2]在内的从低平[1]到中平[3]的区间的乐音的对应关系。

音元的音质是音元的一个区别特征。从发音上说明，音元的音质由一束发音特征确定。噪音的音质根据确定噪音的音质的发音特征确定。确定噪音的音质的发音特征，分为发音部位和发音方法两个方面的特征。乐音的音质根据确定乐音的音质的发音特征确定。在现代通用汉语中，乐音分成口腔乐音和鼻腔乐音两类。口腔乐音就是口腔元音(普通元音)。鼻腔乐音就是不除阻鼻音。因此，确定乐音的音质的发音特征，口腔乐音的音质根据口腔元音的发音特征确定，鼻腔乐音的音质根据不除阻鼻音的发音特征确定。

综述可知，从发音上说明，乐音由一束确定乐音的音高和音质的发音特征确定，噪音由一束确定噪音的音质的发音特征确定。从形式上把噪音的音高分析成零，噪音也具有音高和音质两种性质的发音特征。因此，音元不仅可以根据音高和音质交叉分类，而且可以根据确定音高和音质的发音特征分类。在脱离具体语音环境单独发音时，例如在教学音元时，发音器官不能发出任何不具有确定音强和音长的音段，因此，这时发音器官发出的音元实际具有一定强度的音强和一定长度的音长。因此，由音元所表示的片音只是人类语言的片音的一部分，换句话说，音元表示片音。然而，由于音强和音长在单音节语素中不是区别特征，因此，在分析音元时，音元的音强和音长都不必具体确定，只需把音元的音强和音长分析成默认音强和默认音长。

在现代通用汉语中，根据音元分成噪音和乐音两类，噪音不用音高只用音质来区别语素意义，乐音既用音高又用音质来区别语素意义，因此，在噪音中只有音质是区别特征，在乐音中音高和音质都是区别特征。因此，以全类音元为对象，说明音元的发音，把噪音的音高分析成零，综合地说，就是说明决定音元的音高和音质的发音特征。分别对噪音和乐音作说明，在说明噪音的发音时，噪音只有音质是区别特征，只说明确定噪音的音质的发音特征；在说明乐音的发音时，乐音的音高和音质都是区别特征，分别说明决定乐音的音高和乐音的音质的发音特征，并把两者结合起来从总体上说明乐音的发音。

5.1.3.1 噪音的发音

从发音上说明，噪音要么是声带不振动要么是在声带振动时还兼有爆破或摩擦等振动的音元。在姑且把促音分析成噪音的情况下，噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音外的辅音、包含促音。因此，说明噪音的发音就是说明除不除阻鼻音和不除阻边音两类舒音外的辅音的发音。噪音的发音的基本特征是：要么以清爆破、清摩擦或清塞擦振动为声源，要么以浊爆破、浊摩擦或浊塞擦振动为声源，但都不单独以有规律的声带振动为声源。因此，噪音分成清音和浊音两类。在发清噪音时，声带不振动，发音

部位采用爆破、摩擦或塞擦等方法调控清音气流发音。在发浊噪音时，声带虽发生振动但都不单独以有规律的声带振动为声源，发音部位采用爆破、摩擦或塞擦等方法调控浊音气流发音。因此，清噪音分为清爆破音、清摩擦音和清塞擦音等类；浊噪音分为浊爆破音、浊摩擦音和浊塞擦音等类。

从结构上说明，噪音是充当首音的音元。在现代通用汉语中，在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后，首音只由噪音充当，干音只由乐音构成。换句话说，充当首音的音元都是噪音、都非乐音，构成干音的音元都是乐音、都非噪音。因此，首音就是噪音，噪音就是首音。因此，噪音是充当首音的音元，说明噪音的发音就是说明首音的发音。

噪音的发音就是声母的发音。在现代通用汉语中，噪音和声母一一对应。噪音的发音和声母的发音，除噪音和声母这对术语不同外，完全相同。因此，把声母改名为噪音，声母的发音说明就是噪音的发音说明。

噪音的不同由发音部位和发音方法不同确定。一般地说，噪音的发音方法包括肺部调控气流强弱、声门调控气流清浊和声腔调控气流的方法。在激发噪音时，发音部位或发音方法不同，发出的噪音不同。因此，噪音的发音必需从发音部位和发音方法上说明。

5.1.3.1.1 噪音根据发音部位分类

噪音的发音部位，指气流在咽腔及口腔中受到阻塞或发生摩擦的部位。在根据发音部位分类说明噪音时，除翘舌噪音(舌尖后音)外，使用上部固定发音部位作为主要分类依据。在现代通用汉语中，根据发音部位不同，噪音分为 7 个大类：

双唇噪音：由上唇和下唇闭塞形成阻碍并且随即解除阻碍发音。双唇噪音共有 ㄅ[p]、ㄆ[pʰ]和 ㄇ[m]三个。现代通用汉语有一个充当虚首音的双唇噪音 ㄩ[w]，一般不作说明。

齿唇噪音：由上齿和下唇接近形成窄缝并且持续摩擦气流发音。齿唇噪音只有一个 ㄘ[f]。在北方方言的一些次级方言中，齿唇噪音 ㄩ[v]是和虚首音 ㄩ[w]并立的习惯片音。现代通用汉语没有这个齿唇噪音。

齿背噪音(舌尖前音)：或由舌尖抵住上齿背形成阻碍并随即解除阻碍且形成窄缝持续摩擦气流发音，或由舌尖接近上齿背形成窄缝并且持续摩擦气流发音。齿背噪音有 ㄗ[t̚s]、ㄘ[t̚sʰ]和 ㄙ[s]三个。在现代通用汉语中，可以认为齿背噪音 ㄗ[d̚]是实首音 ㄗ[d̚]的条件片音，一般不作说明。

齿龈噪音(舌尖中音)：或由舌尖抵住上齿龈且舌边不留缝隙或由舌尖抵住上齿龈但舌边留有缝隙形成阻碍并且随即解除阻碍发音。齿龈噪音有 ㄉ[t̚]、ㄊ[t̚ʰ]、ㄌ[l̚]和 ㄋ[n̚]4 个。

翘舌噪音(舌尖后音): 或由舌尖向上翘起抵住硬腭前部形成阻碍并随即解除阻碍且形成窄缝持续摩擦气流发音, 或由舌尖向上翘起接近硬腭前部形成窄缝并且持续摩擦气流发音。翘舌噪音有ㄒ[ʃ]、ㄑ[ʃʰ]、ㄓ[ʃ]和ㄒ[ʃ]4个。

硬腭噪音(前舌面音): 或由舌面前部抵住硬腭中部形成阻碍并随即解除阻碍且形成窄缝持续摩擦气流发音, 或由舌面前部接近硬腭中部形成窄缝并且持续摩擦气流发音。硬腭噪音有ㄷ[ʈ]、ㄱ[ʈʰ]和ㄸ[ʈ]三个。现代通用汉语有两个充当虚首音的硬腭噪音ㄱ[j]和ㄷ[q], 一般不作说明。

软腭噪音(后舌面音): 或由舌面后部抵住软腭形成阻碍并且随即解除阻碍发音, 或由舌面后部接近软腭形成窄缝并且持续摩擦气流发音。软腭噪音有ㄱ[k]、ㄱ[kʰ]和ㄱ[x]三个。现代通用汉语有一个充当虚首音的软腭噪音ㄱ[ɣ]和一个它的历史片音或条件片音ㄱ[ŋ], 一般不作说明。

5.1.3.1.2 噪音根据发音方法分类

噪音的发音方法, 存在广义和狭义两种情况。广义泛指肺部、声门、声带、咽腔、口腔和鼻腔调控气流的方法。咽腔、口腔和鼻腔合称音腔或声腔。狭义仅指声腔调控气流的方法。从广义上说明噪音的发音方法, 需从决定气流强弱的方法、决定气流清浊的方法、声腔调控气流的方法三个方面进行。

送气音和不送气音: 根据气流强弱, 噪音分为送气音和不送气音两类。由口腔呼出的气流较强, 称为送气音; 由口腔呼出的气流较弱, 称为不送气音。送气音有ㄱ[pʰ]、ㄷ[tʰ]、ㄱ[kʰ]和ㄷ[ʈʰ]、ㄱ[ʃʰ]、ㄱ[ʈʰ]两组, 共有6个。不送气音有ㄱ[p]、ㄷ[t]、ㄱ[k]和ㄷ[ʈ]、ㄱ[ʃ]、ㄱ[ʈ]两组, 共有6个。

清音和浊音: 根据声带在气流通过声门的过程中是否振动, 噪音分成清音和浊音两类。清音的特征是, 声带在气流通过声门的过程中不振动; 浊音的特征是, 声带在气流通过声门的过程中振动。清音有不送气音ㄱ[p]、ㄷ[t]、ㄱ[k]、ㄷ[ʈ]、ㄱ[ʃ]、ㄱ[ʈ]、ㄱ[ʃʰ]、ㄱ[ʈʰ]和擦音ㄱ[ʃ]、ㄱ[x]、ㄱ[s]、ㄱ[ʃ]、ㄱ[ʈ]三组, 共有17个。浊噪音分成充当实首音的浊噪音和充当虚首音的浊噪音两类。充当实首音的浊噪音有边音ㄱ[l], 鼻音ㄱ[m]、ㄱ[n], 通音ㄱ[q], 共有4个。充当虚首音的浊噪音有ㄱ[j]、ㄱ[w]或ㄱ[v]和ㄱ[q], 擦音ㄱ[ɣ]和它的历史片音或条件片音鼻音ㄱ[ŋ]等。

根据声腔调控气流的方法不同, 噪音分为爆破音(除阻塞音)、塞擦音、摩擦音、边音、鼻音5个大类。

爆破音(除阻塞音): 发音时, 发音部位闭塞, 软腭上升关闭鼻腔, 气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过, 然后, 阻塞部位突然裂开, 形成一道裂口, 气流从裂口中进出, 激发出带有爆发或破裂色彩的爆破音。爆破音有不送气音ㄱ[p]、ㄷ[t]、ㄱ[k]和送气音ㄱ[pʰ]、ㄷ[tʰ]、ㄱ[kʰ]两组, 共有6个。

塞擦音：发音时，发音部位闭塞，软腭上升关闭鼻腔，气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过，然后，阻塞部位轻轻松开，形成一条窄缝，气流从窄缝中摩擦挤出，激发出带有爆发摩擦色彩的塞擦音。塞擦音有不送气音 ㄗ[tʰ]、ㄘ[tʰ]、ㄑ[tʰ]和送气音 ㄗ[tʰʰ]、ㄘ[tʰʰ]、ㄑ[tʰʰ]两组，共有 6 个。

摩擦音：发音时，发音部位接近，形成一条窄缝，软腭上升关闭鼻腔，气流从窄缝中摩擦挤出，激发出带有单纯摩擦色彩的摩擦音。摩擦音有 ㄲ[f]、ㄴ[x]、ㄷ[s]、ㄸ[s]、ㄹ[c]和 ㄺ[l]，共有 6 个，前五个为清摩擦音，后一个实际音质为浊摩擦音[ʒ]或近音(无擦通音)[l]。

边音：发音时，舌尖接触上齿龈，舌边松弛、自然且与上颚形成通道，同时软腭上升关闭鼻腔，声带振动，气流从舌边通道中流出，激发边腔共鸣，随即，余气冲破舌尖和上齿龈的阻碍，在保持边腔共鸣的情况下，发出极度轻微的爆破音。边音只有 ㄹ[l]一个。

鼻音：发音时，口腔中形成阻碍的发音部位完全闭塞，软腭下降，打开鼻腔，气流不能从口腔中通过，转道从鼻腔流出，激发鼻腔共鸣，随即，余气冲破发音部位的阻碍，在保持鼻腔共鸣的情况下，发出极度轻微的爆破音。鼻音有 ㅁ[m]和 ㄴ[n]两个。在现代通用汉语中，鼻音还有一个擦音 ㄹ[y]的历史片音或条件片音 ㄹ[ŋ]，一般不作说明。

5.1.3.1.3 噪音发音方法一一说明

说明噪音的发音，在分别根据发音部位和发音方法对噪音作分类说明后，还需把发音部位和发音方法结合起来一一具体说明每个噪音的发音方法。

噪音 ㅁ[b]是双唇、不送气、清、爆破音。在发噪音 ㅁ时，双唇闭合关闭口腔，软腭上升关闭鼻腔，声带不振动，气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过，气流较弱，随即，闭合的双唇突然裂开，形成一道裂口，气流从双唇间的裂口中迸出，激发出爆破音(除阻塞音)。

噪音 ㅂ[p]是双唇、送气、清、爆破音。噪音 ㅂ的发音与噪音 ㅁ的发音相比，除气流较强外，别的情况相同。

噪音 ㅃ[m]是双唇、浊、鼻音。在发噪音 ㅃ时，双唇闭合，软腭下降，打开鼻腔，声带振动，气流从鼻腔通过，激发鼻腔共鸣，随即，余气冲破双唇的阻碍，在保持鼻腔共鸣的情况下，发出极度轻微的爆破音。

噪音 ㅆ[f]是双唇、清、摩擦音。在发噪音 ㅆ时，下唇接近上齿，形成窄缝，软腭上升关闭鼻腔，声带不振动，气流从齿唇间的窄缝中挤出，激发出摩擦音。

噪音 ㄸ[t]是齿龈(舌尖中)、不送气、清、爆破音。在发噪音 ㄸ时，舌尖抵住上齿龈关闭口腔，软腭上升关闭鼻腔，声带不振动，气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过，气流较弱，随即，抵住上齿龈的舌尖突然裂开，形成一道裂口，气流从舌尖和上齿龈间的裂口中迸出，激发出爆破音(除阻塞音)。

噪音ㄒ[tʰ]是齿龈(舌尖中)、送气、清、爆破音。噪音ㄒ的发音与噪音ㄘ的发音相比,除气流较强外,别的情况相同。

噪音ㄣ[n]是齿龈(舌尖中)、浊、鼻音。在发噪音ㄣ时,舌尖抵住上齿龈,软腭下降,打开鼻腔,声带振动,气流从鼻腔通过,激发鼻腔共鸣,随即,余气冲破舌尖和上齿龈的阻碍,在保持鼻腔共鸣的情况下,发出极度轻微的爆破音。

噪音ㄌ[l]是齿龈(舌尖中)、浊、边音。在发噪音ㄌ时,舌尖抵住上齿龈,舌边自然、放松、与上腭形成通道,软腭上升关闭鼻腔,气流振动声带,从舌边的通道中通过,激发边腔共鸣,随即,余气冲破舌尖和上齿龈的阻碍,在保持边腔共鸣的情况下,发出极度轻微的爆破音。

噪音ㄎ[k]是软腭(后舌面)、不送气、清、爆破音。在发噪音ㄎ时,舌面后部抵住软腭关闭口腔,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过,气流较弱,随即,抵住软腭的舌面后部突然裂开,形成一道裂口,气流从舌面后部与软腭间的裂口中迸出,激发出爆破音(除阻塞音)。

噪音ㄑ[kʰ]是软腭(后舌面)、送气、清、爆破音。噪音ㄑ的发音与噪音ㄎ的发音相比,除气流较强外,别的情况相同。

噪音ㄒ[x]是软腭(后舌面)、清、摩擦音。在发噪音ㄒ时,舌面后部接近软腭,形成窄缝,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流从舌面后部和软腭间的窄缝中挤出,激发出摩擦音。

噪音ㄓ[tʃ]是齿背(舌尖前)、不送气、清、塞擦音。在发噪音ㄓ时,舌尖轻轻抵住上齿背关闭口腔,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过,气流较弱,随即,抵住上齿背的舌尖轻轻松开,形成一条窄缝,气流从舌尖和上齿背间的窄缝中迸出和挤出,激发出塞擦音。

噪音ㄔ[tʃʰ]是齿背(舌尖前)、送气、清、塞擦音。噪音ㄔ的发音与噪音ㄓ的发音相比,除气流较强外,别的情况相同。

噪音ㄕ[s]是齿背(舌尖前)、清、摩擦音。在发噪音ㄕ时,舌尖接近上齿背,形成窄缝,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流从舌尖和上齿背间的窄缝中挤出,激发出摩擦音。

噪音ㄖ[ʃ]是翘舌(舌尖后)、不送气、清、塞擦音。在发噪音ㄖ时,舌尖上翘抵住硬腭前部关闭口腔,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过,气流较弱,随即,上翘抵住硬腭前部的舌尖轻轻松开,形成一条窄缝,气流从舌尖和硬腭前部间的窄缝中迸出和挤出,激发出塞擦音。

噪音ㄗ[ʃʰ]是翘舌(舌尖后)、送气、清、塞擦音。噪音ㄗ的发音与噪音ㄖ的发音相比,除气流较强外,别的情况相同。

噪音ㄘ[s]是翘舌(舌尖后)、清、摩擦音。在发噪音ㄘ时,舌尖上翘接近硬腭前部,形成窄缝,软腭上升关闭鼻腔,声带不振动,气流从舌尖和硬腭前部间的窄缝中挤出,激发出摩擦音。

噪音ㄙ[ʃ]是翘舌(舌尖后)、浊、摩擦音。在发噪音ㄙ时,舌尖上翘接近硬腭前部,形成窄缝,软腭上升关闭鼻腔,声带振动,气流从舌尖和硬腭前部间的窄缝中挤

出, 气流较弱, 激发出浊摩擦音。噪音 ɹ 的发音与噪音 ʃ 的发音相比, 除摩擦较弱和气流振动声带激发出浊音外, 别的情况相同。

噪音 ɟ 是硬腭(前舌面)、不送气、清、塞擦音。在发噪音 ɟ 时, 舌面前部抵住硬腭中部关闭口腔, 软腭上升关闭鼻腔, 声带不振动, 气流积聚在受阻部位后面的声腔中并暂时不让气流通过, 气流较弱, 随即, 抵住硬腭中部的舌面前部轻轻松开, 形成一条窄缝, 气流从舌面前部和硬腭前部间的窄缝中进出和挤出, 激发出塞擦音。

噪音 ɟʰ 是硬腭(前舌面)、送气、清、塞擦音。噪音 ɟʰ 的发音与噪音 ɟ 的发音相比, 除气流较强外, 别的情况相同。

噪音 ç 是硬腭(前舌面)、清、摩擦音。在发噪音 ç 时, 舌面前部接近硬腭中部, 形成窄缝, 软腭上升关闭鼻腔, 声带不振动, 气流从舌面前部和硬腭前部间的窄缝中挤出, 激发出摩擦音。

虚首音是有无不形成辨义对立的噪音。从音值上分析, 虚首音不虚、是具有实有的音值的噪音。在二音非高元音的音节中, 虚首音为 $[\gamma]$ 或 $[ʔ]$; 在二音是高元音的音节中, 虚首音为 $[j]$ 、 $[w]$ 、 $[q]$ 。因此, 虚首音根据实际音值被分析成 $[\gamma]$ 、 $[j]$ 、 $[w]$ 或 $[q]$ 。然而, 虚首音的有无不形成辨义对立, 因而, 虚首音是可有可无的。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略。然而, 虚首音在语流中具有确定音节界限的作用, 不是可有可无的, 而是必不可少的, 因此, 虚首音在语流中不能省略。

5.1.3.2 乐音的发音

从发音上说明, 乐音是单独由有规律的声带振动激发音腔共鸣而形成的音元。在汉语中, 乐音包含普通元音、鼻化元音、不除阻鼻音和不除阻边音。普通元音和鼻化元音同属元音。普通元音指与鼻化元音相对的口腔元音。元音都是乐音。在辅音中, 只有不除阻鼻音和不除阻边音是乐音。在现代通用汉语中, 在不把联腔乐音分析成口腔乐音受到紧随其后的鼻腔乐音的影响而发生的逆同化音变时, 乐音只有口腔乐音和鼻腔乐音两类; 联腔乐音是口腔乐音受到紧随其后的鼻腔乐音的影响而发生的逆同化音变, 不是一类独立的乐音, 只需在说明音变过程时说明; 没有边腔乐音。乐音的发音的基本特征是: 单独以有规律的声带振动为声源。在乐音的发音过程中, 气流通过声门激发声带振动, 浊音气流顺畅地通过咽腔、口腔、边腔或鼻腔, 浊音气流在咽腔及口腔中既不受到阻塞也不发生摩擦。

从结构上说明, 乐音是构成干音的音元。在现代通用汉语中, 在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后, 首音只由噪音充当, 干音只由乐音构成。换句话说, 充当首音的音元都是噪音、都非乐音, 构成干音的音元都是乐音、都非噪音。干音只由乐音构成, 具体地说, 就是: 干音由二音、主音和末音构成, 二音、主音和末音都只由乐音充当。因此, 乐音是构成干音的音元, 干音是由乐音构成的音段。

在汉语中，乐音根据音腔类型分类分成口腔乐音、鼻腔乐音、联腔乐音和边腔乐音四类。口腔乐音就是普通元音。联腔乐音就是鼻化元音。鼻腔乐音就是不除阻鼻音，又名唯闭鼻音。边腔乐音就是不除阻边音。

在现代通用汉语中，不论乐音是口腔乐音还是鼻腔乐音，由于乐音的音强和音长都非区别特征，都不必对确定乐音的音强和音长的发音特征作具体说明，只需把乐音的音强和音长分析成默认音强和默认音长。

在现代通用汉语中，不论乐音是口腔乐音还是鼻腔乐音，由于乐音的音高和音质都是区别特征，都必需对确定乐音的音高和音质的发音特征作具体说明。因此，乐音既可以根据音高特征分类也可以根据音质特征分类。

5.1.3.2.1 乐音根据音高特征分类

乐音根据音高不同分为高调乐音、中调乐音和低调乐音三类。乐音的音高由声带振动基频决定。乐音的音高的发音可以简单地说明为根据高平、半高、中平、半低或低平某一具体高度发音，或声带根据高平、半高、中平、半低或低平某一具体高度振动。声带振动不必通过声带绷多紧、变多厚来说明，只能通过一定程度的模仿，然后由发音人根据自己声带的固有频率和音域范围自发校准自己的音高高度。因此，在说明某个乐音的音高的发音时，只需简单说明这个乐音的发音特征为高平、半高、中平、半低和低平，就能说明这个乐音的音高的发音。

5.1.3.2.2 乐音根据音质特征分类

乐音根据音质不同分类分为 10 类：𪛗(sss)类乐音、𪛘(uuu)类乐音、𪛙(***)类乐音、𪛚(ɹɹɹ)类乐音、𪛛(zzz)类乐音、𪛜(ccc)类乐音、𪛝(III)类乐音、𪛞(EEE)类乐音、𪛟(nnn)类和𪛠(zzz)类乐音。从发音上说明，乐音的音质由一束确定乐音的音质的发音特征确定。在现代通用汉语中，乐音分成口腔乐音和鼻腔乐音两类。口腔乐音就是口腔元音(普通元音)。鼻腔乐音就是不除阻鼻音。因此，确定乐音的音质的发音特征，口腔乐音的音质根据口腔元音的发音特征确定，鼻腔乐音的音质根据不除阻鼻音的发音特征确定。

5.1.3.2.3 乐音发音方法一一说明

说明乐音的发音，在分别根据音高特征和音质特征对乐音作分类说明后，还需把音高特征和音质特征结合起来一一具体说明每个乐音的发音方法。

第一、ㄣ类乐音的发音

乐音ㄣ、ㄨ和ㄛ，具有相同的音质，被统称为ㄣ类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $i̇$ 、 $ū̇$ 、 $ü̇$ 。

乐音ㄣ $[i̇]$ 是高调、舌面、前、高、展唇、口腔乐音。在发ㄣ时，声带振动，音高为高平[5]，舌头前伸，舌尖抵住下齿背，舌边与两旁的前白齿接触，舌面前部上升接近硬腭前部，口腔开口度很小，气流通道狭窄但不发生摩擦，嘴角尽量向两旁展开成扁平形。

乐音ㄨ $[ū̇]$ 是中调、舌面、前、高、展唇、口腔乐音。乐音ㄨ，与ㄣ $[i̇]$ 相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ $[i̇]$ 相同。

乐音ㄛ $[ü̇]$ 是低调、舌面、前、高、展唇、口腔乐音。乐音ㄛ，与ㄣ $[i̇]$ 相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ $[i̇]$ 相同。

第二、ㄣ类乐音的发音

乐音ㄣ、X和ㄣ，具有相同的音质，被统称为ㄣ类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $ū̇$ 、 $ū̇$ 、 $ū̇$ 。

乐音ㄣ $[ū̇]$ 是高调、舌面、前、高、圆唇、口腔乐音。在发ㄣ时，声带振动，音高为高平[5]，舌头后缩，舌尖离开下齿背，舌后边缘与白齿接触，舌面后部上升接近软腭，口腔开口度很小，气流通道狭窄但不发生摩擦，双唇收拢成一个小圆孔。

乐音X $[ū̇]$ 是中调、舌面、后、高、圆唇、口腔乐音。乐音X，与ㄣ $[ū̇]$ 相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ $[ū̇]$ 相同。

乐音ㄣ $[ū̇]$ 是低调、舌面、后、高、圆唇、口腔乐音。乐音ㄣ，与ㄣ $[ū̇]$ 相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ $[ū̇]$ 相同。

第三、ㄣ类乐音的发音

乐音*、◇和*，具有相同的音质，被统称为ㄣ类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $ŷ$ 、 $ŷ$ 、 $ŷ$ 。

乐音* $[ŷ]$ 是高调、舌面、前、高、圆唇、口腔乐音。在发*时，声带振动，音高为高平[5]，舌头前伸，舌尖抵住下齿背，舌边与两旁的前白齿接触，舌面前部上升接近硬腭前部，口腔开口度很小，气流通道狭窄但不发生摩擦，双唇收拢成一个小圆孔。* $[ŷ]$ 与ㄣ $[i̇]$ 相对的圆唇乐音近似，因此，发音时，只需保持舌头发ㄣ $[i̇]$ 的状态不动，同时把双唇收拢成发ㄣ $[ū̇]$ 时的小圆孔。

乐音◇ $[ŷ]$ 是中调、舌面、前、高、圆唇、口腔乐音。乐音◇，与* $[ŷ]$ 相比，除音高为半高[4]外，其余内容和* $[ŷ]$ 相同。

乐音* $[ŷ]$ 是低调、舌面、前、高、圆唇、口腔乐音。乐音*，与* $[ŷ]$ 相比，除音高为低平[1]外，其余内容和* $[ŷ]$ 相同。

第四、ㄣ类乐音的发音

乐音𠄎、十和日，具有相同的音质，被统称为𠄎类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $\acute{\text{e}}$ 、 $\bar{\text{e}}$ 、 $\grave{\text{e}}$ 。

乐音𠄎[e]是高调、舌尖、后、高、展唇、口腔乐音。在发𠄎时，声带振动，音高为高平[5]，舌尖对着硬腭前部或齿龈后部向上翘起，形成一条狭窄的气流通道但气流通过时不发生摩擦，嘴唇向两旁展开成扁平形。

乐音十[e]是中调、舌尖、后、高、展唇、口腔乐音。乐音十，与𠄎[e]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和𠄎[e]相同。

乐音日[e]是低调、舌尖、后、高、展唇、口腔乐音。乐音日，与𠄎[e]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和𠄎[e]相同。

第五、𠄎类乐音的发音

乐音Z、𠄎和Σ，具有相同的音质，被统称为𠄎类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $\acute{\text{e}}$ 、 $\bar{\text{e}}$ 、 $\grave{\text{e}}$ 。

乐音Z[e]是高调、卷舌、央、中、展唇、口腔乐音。在发Z时，声带振动，音高为高平[5]，舌头稍微后缩，舌面中央上升到中等高度，舌尖与硬腭相对卷起，唇形略微展开。[e]是一个卷舌的央元音。

乐音𠄎[e]是中调、卷舌、央、中、展唇、口腔乐音。乐音𠄎，与Z[e]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和Z[e]相同。

乐音Σ[e]是低调、卷舌、央、中、展唇、口腔乐音。乐音Σ，与Z[e]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和Z[e]相同。

第六、𠄎类乐音的发音

乐音C、𠄎和𠄎，具有相同的音质，被统称为𠄎类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $\acute{\text{a}}$ 、 $\bar{\text{a}}$ 、 $\grave{\text{a}}$ 。

乐音C[a]是高调、舌面、央、低、展唇、口腔乐音。在发C时，声带振动，音高为高平[5]，口腔大开，舌头不伸不缩，舌面自然平放下降到最低限度，舌面中部微微向硬腭后部隆起，嘴唇呈自然状态。

乐音𠄎[a]是中调、舌面、央、低、展唇、口腔乐音。乐音𠄎，与C[a]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和C[a]相同。

乐音𠄎[a]是低调、舌面、央、低、展唇、口腔乐音。乐音𠄎，与C[a]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和C[a]相同。

第七、𠄎类乐音的发音

乐音I、O和H，具有相同的音质，被统称为𠄎类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作 $\acute{\text{i}}$ 、 $\bar{\text{i}}$ 、 $\grave{\text{i}}$ 。

乐音I[i]是高调、舌面、后、次高、展唇、口腔乐音。在发I[i]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头后缩，舌尖离开下齿背，舌面后部与软腭相对向上抬起，舌位次高，口腔半闭，嘴角向两旁展开，唇形平展(不圆)，严式记音记成[i^h]，宽式记音记成

[ɿ]。在发工[ɿ]时，舌头在口腔中的状态与发[ɔ]基本相同，但舌位比[ɔ]偏央和偏低，开口度和双唇状况和发[ɔ]一样，因此，严式记音记成[ɿ̞]。一般认为[ɿ̞]是和[ɔ]相对的不圆唇音，因此，宽式记音记成[ɿ]。

乐音○[ɿ]是中调、舌面、后、次高、展唇、口腔乐音。乐音○，与工[ɿ]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和工[ɿ]相同。

乐音H[ɿ]是低调、舌面、后、次高、展唇、口腔乐音。乐音H，与工[ɿ]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和工[ɿ]相同。

第八、𠂔类乐音的发音

乐音E、井和ㄣ，具有相同的音质，被统称为𠂔类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作é、Ē、È。

乐音E[é]是高调、舌面、前、中、展唇、口腔乐音。在发E时，声带振动，音高为高平[5]，舌头前伸，舌尖抵住下齿背，舌边与两旁的前臼齿接触，舌面前部向硬腭前部隆起，舌位高度中等，口腔自然打开，开口度中等，双唇自然平展。

乐音井[Ē]是中调、舌面、前、中、展唇、口腔乐音。乐音井，与E[é]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和E[é]相同。

乐音ㄣ[È]是低调、舌面、前、中、展唇、口腔乐音。乐音ㄣ，与E[é]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和E[é]相同。

第九、𠂔类乐音的发音

乐音ㄣ、ㄣ和ㄣ，具有相同的音质，被统称为𠂔类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作ń、ñ、ň。

乐音ㄣ[ń]是高调、舌尖(舌尖齿龈)、不除阻、浊、鼻腔乐音。在发ㄣ时，声带振动，音高为高平[5]，舌尖抵住上齿龈，完全堵塞口腔气流通道，同时软腭逐渐下降，打开鼻腔，但软腭不完全接触舌面后部，气流振动声带后因不能从口腔的阻塞部位通过而改道从鼻腔通过，发音完毕才解除阻碍。

乐音ㄣ[ñ]是中调、舌尖(舌尖齿龈)、不除阻、浊、鼻腔乐音。乐音ㄣ，与ㄣ[ń]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ[ń]相同。

乐音ㄣ[ň]是低调、舌尖(舌尖齿龈)、不除阻、浊、鼻腔乐音。乐音ㄣ，与ㄣ[ń]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ[ń]相同。

一十、𠂔类乐音的发音

乐音王、ㄣ和ㄣ，具有相同的音质，被统称为𠂔类乐音，用音标来标记音质、用上标来标记音高记作ŵ、ŵ、ŵ。

乐音王[ŵ]是高调、舌面后(舌面后软腭)、不除阻、浊、鼻腔乐音。在发王时，声带振动，音高为高平[5]，软腭下降，舌面后部后缩抵住软腭，完全堵塞口腔气流通道，同时打开鼻腔，气流振动声带后直接从鼻腔通过，发音完毕才解除阻碍。

乐音ㄣ[j]是中调、舌面后(舌面后软腭)、不除阻、浊、鼻腔乐音。乐音ㄣ, 与王[j]相比, 除音高为半高[4]外, 其余内容和王[j]相同。

乐音ㄤ[j]是低调、舌面后(舌面后软腭)、不除阻、浊、鼻腔乐音。乐音ㄤ, 与王[j]相比, 除音高为低平[1]外, 其余内容和[j]相同。

5.2 首音和干音

音节分成首音和干音两段。这一层的分段不仅与音节各音的音高在组合时的紧密程度有关，而且与音节各音的音质在组合时的紧密程度有关。在音高上，首音只由噪音充当，分成清音和浊音两类，清音的音高是零，浊音的音高非零。噪音的音高不是噪音的区别特征，不必确定具体高度。相反，在干音中，音元都是乐音。乐音都具有确定的音高。构成干音的乐音的音高构成干音的音调。干音的音调在音节中形成辨义对立，与干音的音质相对独立。因此，构成干音的每个乐音的音高的组合方式受干音的音调的调型制约。虽然，干音的音调与构成干音的每个乐音的音质相对独立，干音的音调的完整相对不受构成干音的每个乐音的音质变化的影响，但是，在音值上，构成干音的每个乐音的音高都不能脱离各自的音质而存在。因此，干音的音调反过来制约着构成干音的每个乐音的音质的时长，从而制约着整个干音的时长、把由各个乐音构成的干音整合成一个结构相对紧密的整体。这就是说，由于受到干音的音调的调型制约，干音的音调具有整合作用，这种整合作用，把构成干音的三个乐音整合成一个相对独立于首音的整体。简单地说，充当首音的音元与构成干音的音元的类型不同，决定充当二音、主音和末音的乐音在组合时的紧密程度，比充当首音的噪音与构成干音的乐音在组合时的紧密程度大。这种不同使充当二音、主音和末音的乐音整合成一个结构相对紧密的整体——干音。在音质上，首音和干音能否构成音节，主要由首音与二音在音质上能否组合决定。也就是说，充当首音的噪音与构成干音的乐音主要是二音在音质上的选择和制约关系，决定首音和干音能否构成音节。音节各音在音高和音质上能否组合，决定首音和干音是直接构成音节的两个同层的音段。

5.2.1 首音

根据音元类型说明，首音就是噪音。在现代通用汉语中，在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后，首音只由噪音充当，干音只由乐音构成。换句话说，充当首音的音元都是噪音、都非乐音，构成干音的音元都是乐音、都非噪音。因此，首音就是噪音，噪音就是首音。

从结构层次上说明，首音是与干音同层的音段。在音元系统中，主音和末音构成韵音，二音和韵音构成干音，首音和干音构成音节。因此，首音和干音是直接构成音节的两个同层的音段，一个音节只由一个首音和一个干音构成，首音居前，干音居后。

首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时

常被省略。然而，虚首音在语流中具有确定音节界限的作用，不是可有可无的，而是必不可少的，因此，虚首音在语流中不能省略。

首音分成清首音和浊首音两类。清首音由清噪音充当，音调是零。浊首音由浊噪音充当，音调非零。浊首音的音高差异不形成辨义对立、不是首音的区别特征，因此，浊首音的音高不需具体确定。

首音和声母一一对应。根据首音的音高不是首音的区别特征可知，首音就是声母。实首音和非零声母一一对应。虚首音和零声母一一对应。在实首音中，清首音和清声母一一对应，浊首音和浊声母一一对应。

首音是除不除阻鼻音、不除阻边音两类舒音和促音(不除阻塞音)外的辅音。首音只由噪音充当。在姑且把促音分析成噪音的情况下，噪音是除不除阻鼻音和不除阻边音外的辅音、包含促音。然而，在汉语中，不除阻塞音、不除阻鼻音和不除阻边音只能充当末音、不能充当首音。因此，首音是除不除阻鼻音、不除阻边音两类舒音和促音(不除阻塞音)外的辅音。换句话说，不是每个辅音都充当首音，不除阻塞音、不除阻鼻音和不除阻边音不充当首音、只充当末音。

根据首音就是噪音、噪音就是首音可知，说明首音的发音就是说明噪音的发音。因此，在关于噪音的发音说明中把噪音这个术语改成首音，关于噪音的发音说明就是关于首音的发音说明。

在现代通用汉语中，首音根据发音特征分类列表见表 5.2-1。

表 5.2-1 首音根据发音特征分类

发音方法 发音部位		清					浊		
		不送气		送气		摩擦	近音	边音	鼻音
		爆破	塞擦	爆破	塞擦				
双唇	上唇	p		p ^h					m
	下唇								
齿唇	上齿					f			
	下唇								
齿龈	齿龈	t		t ^h				l	n
	舌尖								
软腭	软腭	k		k ^h		x			
	舌面后部								
齿背	齿背		ts		ts ^h	s			
	舌尖								
翘舌	硬腭前部		tʂ		tʂ ^h	ʂ	ɻ		
	舌尖								
硬腭	硬腭前部		tɕ		tɕ ^h	ɕ			
	舌面前部								

在现代通用汉语中，与声母[z]对应的首音现在被分析成近音[ɹ]。在高本汉把这个声母分析成浊摩擦音[z]（高本汉，1940）后，后人大多把这个声母分析成浊摩擦音[z]。这个声母在《汉语拼音方案》中用 r 来记录。赵元任认为它类似英语的 r，但在记音时却和高本汉一样把它记为[z]（赵元任，《现代吴语的研究》，1928）。石锋从音位学角度把它记为[z]（石锋、廖荣蓉，1987）。王力虽也认为它类似英语的 r，但在结论中却认为根据语音的系统性应把它定为无擦通音[ɹ]（王力，《再论日母的音值，兼论普通话声母表》，1983）。林焘认为它是个翘舌通音[ɹ]，但为注音方便，用[r]来代替[ɹ]（林焘、王理嘉，1992，页 69），也就是说，把[ɹ]记为[r]。朱晓农尽管一度认为它是半元音[ɹ]（朱晓农、夏秋，1982），但后来却在《语音学》（朱晓农，《语音学》，2010）中认定它是近音[ɹ]。强调说明，在 2005 年版《国际音标》中，[ɹ]和[ɹ̥]不同，[ɹ]是硬腭舌尖近音，[ɹ̥]是硬腭舌尖闪音。在把这个音元分析成近音[ɹ]的情况下，根据惯例，这个音元应用字符ɹ来记录。

首音的各式音符列表见表 5.2-2。

表 5.2-2 首音的各式音符

音符	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄇ	ㄨ(ㄣ)	ㄨ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
音元	p	p ^h	f	m	w	ts	ts ^h	s	ɹ
代称	[p]	[p ^h]	[f]	[m]	[w]	[ts]	[ts ^h]	[s]	[ɹ]
拼音	b	p	f	m	w	z	c	s	
音符	ㄉ	ㄊ	ㄌ	ㄋ	ㄨ(ㄟ)	ㄉ	ㄊ	ㄌ	ㄨ(ㄟ)
音元	t	t ^h	l	n	j	te	te ^h	e	ɹ
代称	[t]	[t ^h]	[l]	[n]	[j]	[te]	[te ^h]	[e]	[ɹ]
拼音	d	t	l	n	y	j	q	x	y
音符	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄨ(ㄟ)	ㄨ(ㄟ)	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄨ(ㄟ)
音元	k	k ^h	x	ŋ	ɣ	ʈ	ʈ ^h	ʂ	ɹ
代称	[k]	[k ^h]	[x]	[ŋ]	[ɣ]或[ʔ]	[ʈ]	[ʈ ^h]	[ʂ]	[ɹ]
拼音	g	k	h		'	zh	ch	sh	r

在现代通用汉语中，噪音[ɣ]、[j]、[w]和[q]只能充当首音，有无不形成辨义对立，是虚首音。在记录充当首音的噪音时，音符θ表示虚首音的一般形式。噪音[ʔ]是与噪音[ɣ]并立的习惯片音。当前一音节的末音是ŋ或ɳ时，充当后一音节的首音的噪音[ɣ]或[ʔ]受到前面的乐音ŋ或ɳ的影响被同化成[ŋ]。在噪音[ɣ]或[ʔ]被同化成[ŋ]后，[ŋ]的有无不形成辨义对立，是虚首音。

在记音时，充当虚首音的噪音常被省略。然而，在发音时，虚首音在音节中是一个必不可少的音段、不是可有可无的，因此，在说明音节的音值时，不能忽略虚首音。虚首音包括：表示[ɣ]或[ʔ]的虚首音θ；表示与[ɣ]或[ʔ]对应的历史片音或条件片

音[ŋ]的虚首音ㄣ；表示[j]的虚首音ㄐ；表示[w]的虚首音ㄌ；表示[q]的虚首音ㄑ。在记录音节时，记录虚首音或由虚首音所表示的片音的音符也作隔音符号用。

在记录音节时，当虚首音的条件片音是噪音[ŋ]时，用音符ㄣ来记录噪音[ŋ]，起补充或完善音元系统的作用。强调说明，在噪音中增加软腭鼻音ㄣ[ŋ]，需要获得社会认可。

在记录音节时，用音符ㄐ来记录噪音[j]，起补充或完善音元系统的作用。强调说明，在噪音中保留ㄐ[j]，需要获得社会认可。

5.2.2 干音

从结构层次上说明，干音是与首音同层的音段。在音元系统中，主音和末音构成韵音，二音和韵音构成干音，首音和干音构成音节。因此，首音和干音是直接构成音节的两个同层的音段，一个音节只由一个首音和一个干音构成，首音居前，干音居后。

根据音元类型说明，干音是由乐音构成的音段。干音只由乐音构成，具体地说，就是：干音由二音、主音和末音构成，二音、主音和末音都只由乐音充当。因此，乐音是构成干音的音元，干音是由乐音构成的音段。

干音分成二音和韵音两段。二音在音节中具有承前启后的作用。二音与主音、主音与末音、甚至二音与末音在配成干音时相互选择、相互制约。然而，二音与主音的组合关系没有末音与主音的组合关系紧密。这把主音和末音整合成一个结构相对紧密的整体——韵音。因此，在主音和末音配成韵音后，二音的承前启后的作用体现在与前面的首音和后面的韵音的配合上、主要体现与后面的韵音的配合上，这使二音成为与韵音一起直接构成干音的两个同层的音段。

韵音分成主音和末音两段。在干音中，主音和末音不同。主音既是音节的主音，也是干音的主音。换句话说，主音既是构成音节的也是构成干音的响度最大的音元。不考虑首音的响度大小，相对主音，二音和末音是构成音节和干音的响度较小或最小的音元。在组合关系上，末音与主音的组合关系比二音与主音的组合关系紧密。因此，主音和末音是直接构成韵音的两个同层的音元。

5.2.2.1 干音的记音

根据音元分析法记音，在记录干音时，采用三套体式不同的字符记音：一、在中文中，在单独记录干音时，干音用全宽字符来记音，也就是说，在游离状态下，干音用与汉字兼容的全宽字符来记音；二、在中文中，在记录由首音和干音构成的音节时，也就是说，在拼合状态中，干音用半宽字符来记音；三、在《国际音标》或解说

汉语语音的外文例如英文中，用与英文兼容的比例字符来记录构成干音的音元，也就是说，用与英文兼容的字符序列来记录干音。

在记录干音时，在中文中，干音用半宽字符或全宽字符来记音，具体方法是，首先把记录构成干音的三个音元的音符纵向排列；然后把这列音符或缩放成一个记录干音的高度和汉字的高度相同、宽度是汉字的宽度的一半的半宽字符，或缩放成一个记录干音的高度和宽度都和汉字的高度和宽度相同的全宽字符。记录干音的半宽字符通常在记录由首音和干音构成的音节时使用。记录干音的全宽字符通常在单独记录干音时使用。在制作干音表时，干音既可以用半宽字符也可以用全宽字符来记录。

干音根据韵音的音质分类用与汉字兼容的半宽字符来记音列表见表 5.2-3。

表 5.2-3 干音根据韵音的音质分类用与汉字兼容的半宽字符来记音

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
𠄎类干音		𠄎				𠄎				𠄎				𠄎		
𠄏类干音			𠄏				𠄏				𠄏				𠄏	
𠄐类干音				**				**				**				**
𠄑类干音	𠄑	𠄑	𠄑		𠄑	𠄑	𠄑		𠄑	𠄑	𠄑		𠄑	𠄑	𠄑	
𠄒类干音	𠄒	𠄒	𠄒		𠄒	𠄒	𠄒		𠄒	𠄒	𠄒		𠄒	𠄒	𠄒	
𠄓类干音	𠄓	𠄓		*𠄓	𠄓	𠄓		*𠄓	𠄓	𠄓		*𠄓	𠄓	𠄓		*𠄓
𠄔类干音	𠄔				𠄔				𠄔				𠄔			
𠄕类干音	𠄕				𠄕				𠄕				𠄕			
𠄖类干音	𠄖				𠄖				𠄖				𠄖			
𠄗类干音	𠄗				𠄗				𠄗				𠄗			
𠄘类干音	𠄘				𠄘				𠄘				𠄘			
𠄙类干音	𠄙		𠄙		𠄙		𠄙		𠄙		𠄙		𠄙		𠄙	
𠄚类干音	𠄚		𠄚		𠄚		𠄚		𠄚		𠄚		𠄚		𠄚	
𠄛类干音	𠄛		𠄛		𠄛		𠄛		𠄛		𠄛		𠄛		𠄛	
𠄜类干音	𠄜	𠄜			𠄜	𠄜			𠄜	𠄜			𠄜	𠄜		
𠄝类干音	𠄝	𠄝			𠄝	𠄝			𠄝	𠄝			𠄝	𠄝		
𠄞类干音	𠄞	𠄞	𠄞	*𠄞	𠄞	𠄞	𠄞	*𠄞	𠄞	𠄞	𠄞	*𠄞	𠄞	𠄞	𠄞	*𠄞
𠄟类干音	𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	*𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	*𠄟	𠄟	𠄟	𠄟	*𠄟
𠄠类干音	𠄠	𠄠	𠄠		𠄠	𠄠	𠄠		𠄠	𠄠	𠄠		𠄠	𠄠	𠄠	
𠄡类干音	𠄡	𠄡	𠄡	**	𠄡	𠄡	𠄡	**	𠄡	𠄡	𠄡	**	𠄡	𠄡	𠄡	**

在本表中，音符丨在干音𠄎和𠄏中的写法由竖写变横写变成一。

在本表中，列标题“未”、“噫”、“呜”和“吁”依序是未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音的简称。在音元系统中，根据二音的音质分类，干音分成未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音四类。未名呼干音指除齐齿呼干音、

合口呼干音和撮口呼干音外的干音。齐齿呼干音指二音是噫质二音的干音。合口呼干音指二音是呜质二音的干音。撮口呼干音指二音是吁质二音的干音。噫质二音指二音的音质是 i[i] 的二音。呜质二音指二音的音质是 u[u] 的二音。吁质二音指二音的音质是 y[y] 的二音。未名二音指除噫质二音、呜质二音和吁质二音外的二音。在根据韵音的音质的差异分类制表时，把未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音各放在一列，把韵质相同的干音合放在一行。

在本表中，干音根据韵音的音质是否相同分成十八类：𪛗类干音、𪛘类干音、𪛙类干音、𪛚类干音、𪛛类干音、𪛜类干音、𪛝类干音、𪛞类干音、𪛟类干音、𪛠类干音、𪛡类干音、𪛢类干音、𪛣类干音、𪛤类干音、𪛥类干音、𪛦类干音、𪛧类干音、𪛨类干音。

用与英文兼容的字符来记音，就是把记录构成干音的三个音元的音符制作成三个高度和英文小写字符 x 的高度相同、宽度是汉字的宽度的一半的半宽字符，并把记录干音的三个半宽字符依序横向排列成记录干音的音符序列。

干音根据韵音的音质分类用与英文兼容的比例字符来记音列表见表 5.2-4。

表 5.2-4 干音根据韵音的音质分类用与英文兼容的比例字符来记音

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
𪛗类干音		sss				zls				zzz				slz		
𪛘类干音			uuu				pxu				nnn				uxn	
𪛙类干音				***				*o*				***				*o*
𪛚类干音	ccc	scC	ucc		coC	zoC	noC		ccC	zcC	ncC		coC	soC	uoC	
𪛛类干音	iii	sii	uii		hoi	zoi	noi		hhh	zhH	nhH		ioH	soH	uoH	
𪛜类干音	eee	see		*eE	3#E	z#E		*#E	333	z33		*33	E#3	5#3		*#3
𪛝类干音	ooo				B+o				bbb				o+B			
𪛞类干音	zzz				zllz				sss				zlls			
𪛟类干音	nnn				noN				nnn				noN			
𪛠类干音	zzz				noZ				hhh				zoH			
𪛡类干音	ccs		ucs		cos		nos		ccz		ncz		coz		uoz	
𪛢类干音	ees		ues		3#s		n#s		33z		n3z		E#z		u#z	
𪛣类干音	ccu	scu			cou	zou			ccn	zcN			con	son		
𪛤类干音	iiu	siu			hou	zou			hhh	zhn			ion	son		
𪛥类干音	ccn	scn	ucn	*cn	con	zon	non	*on	ccn	zcn	ncn	*cn	con	son	uo	*on
𪛦类干音	een	sen	uen	*eN	3#n	z#n	n#n	*#n	33n	z3n	n3n	*3n	E#n	5#n	u#n	*#n
𪛧类干音	ccz	scz	ucz		coz	zoz	noz		ccH	zcH	ncH		coH	soH	uoH	
𪛨类干音	iii	sii	uii	*iE	hoz	zoz	noz	*oE	hhh	zhH	nhH	*hH	ioH	soH	uoH	*oH

根据音元分析法记音，在记录乐音时，在用《国际音标》来表示乐音的音质的情况下，用上标或角标来表示乐音的音高。用《国际音标》来表示乐音的音质，既可根据质位记录乐音的音质也可根据质素记录乐音的音质。用上标来表示乐音的音高，既可根据三度标调法用上标来表示乐音的音高也可根据五度标调法用上标来表示乐音的音高。用角标来表示乐音的音高，既可根据三度标调法用角标来表示乐音的音高也可根据五度标调法用角标来表示乐音的音高。这种记音方式被统称为组合式记音，分为用上标来标调的组合式记音和用角标来标调的组合式记音两种。前者用《国际音标》来表示乐音的音质、用上标来表示乐音的音高。后者用《国际音标》来表示乐音的音质、用角标来表示乐音的音高。

干音分别采用半宽字符、音符序列、用上标来标调的组合式音符、《国际音标》和《汉语拼音方案》五种常用方式记音的对应关系列表见表 5.2-5。

表 5.2-5 干音的常用的几种记音方式的对应关系

半宽字符	音符序列	组合式	《国际音标》				《汉语拼音方案》			
高升低降	高 升 低 降	高 升 低 降	高	升	低	降	高	升	低	降
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	SSS 215 222 512	ííí îîî ïîî	i ⁵⁵	i ³⁵	i ²¹¹	i ⁵¹	ī	í	ǐ	ì
ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ	UUU ɲXU ɲɲɲ ɲXɲ	úúú ùùù úùù	u ⁵⁵	u ³⁵	u ²¹¹	u ⁵¹	ū	ú	ǔ	ù
ʸʸʸ ʸʸʸ ʸʸʸ ʸʸʸ	*** *ɔ* *** *ɔ*	ýýý ÿýý ÿýý	ɣ ⁵⁵	ɣ ³⁵	ɣ ²¹¹	ɣ ⁵¹	ũ	ú	ǔ	ù
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ééé èèè èèè èèè	ɿ ⁵⁵	ɿ ³⁵	ɿ ²¹¹	ɿ ⁵¹	ī	í	ǐ	ì
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ééé èèè èèè èèè	ɿ ⁵⁵	ɿ ³⁵	ɿ ²¹¹	ɿ ⁵¹	ī	í	ǐ	ì
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ZZZ ɹɹɹ ɹɹɹ ɹɹɹ	ééé èèè èèè èèè	ə ⁵⁵	ə ³⁵	ə ²¹¹	ə ⁵¹	ēr	ér	ěr	èr
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	n ⁵⁵	n ³⁵	n ²¹¹	n ⁵¹	n̄	ń	ň	ṇ
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	ŋ ⁵⁵	ŋ ³⁵	ŋ ²¹¹	ŋ ⁵¹	nḡ	nḡ	nḡ	ṅ
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	CCC ɹɹɹ ɹɹɹ ɹɹɹ	ááá ààà ààà ààà	A ⁵⁵	A ³⁵	A ²¹¹	A ⁵¹	ā	á	ǎ	à
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	III HOI HHH IOH	óóó òòò òòò òòò	O ⁵⁵	O ³⁵	O ²¹¹	O ⁵¹	ō	ó	ǒ	ò
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	III HOI HHH IOH	óóó òòò òòò òòò	ɤ ⁵⁵	ɤ ³⁵	ɤ ²¹¹	ɤ ⁵¹	ē	é	ě	è
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	EEE ɹ#E ɹɹɹ E#ɹ	ééé èèé èèé èèé	E ⁵⁵	E ³⁵	E ²¹¹	E ⁵¹	ē	é	ě	è
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	SCC 20C 2ɹɹ 50C	íáá îāā ïāā íāā	íA ⁵⁵	íA ³⁵	íA ²¹¹	íA ⁵¹	iā	ía	iǎ	ià
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	UCC ɲ0C ɲɹɹ ɲ0C	úáá ùāā ùāā úāā	uA ⁵⁵	uA ³⁵	uA ²¹¹	uA ⁵¹	uā	uá	uǎ	uà
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	UII ɲOI ɲHH ɲOH	úóó ùōó ùòò úòò	uo ⁵⁵	uo ³⁵	uo ²¹¹	uo ⁵¹	uō	uó	uǒ	uò
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	SEE 2#E 2ɹɹ 5#ɹ	íéé îēé îèé íēé	íE ⁵⁵	íE ³⁵	íE ²¹¹	íE ⁵¹	iē	ié	iě	iè
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	*EE *#E *ɹɹ *#ɹ	ýéé ÿēé ÿèé ýēé	ɣE ⁵⁵	ɣE ³⁵	ɣE ²¹¹	ɣE ⁵¹	üē	üé	üě	üè
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	CCS ɹ0S ɹɹ2 ɹ02	ááí àāí àāí àāí	æi ⁵⁵	æi ³⁵	æi ²¹¹	æi ⁵¹	āi	ái	ǎi	ài
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	EEs ɹ#s ɹɹ2 E#2	ééí èēí èèí éēí	ei ⁵⁵	ei ³⁵	ei ²¹¹	ei ⁵¹	ēi	éi	ěi	èi
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	CCU ɹ0U ɹɹɲ ɹ0ɲ	ááú àāú àāú àāú	au ⁵⁵	au ³⁵	au ²¹¹	au ⁵¹	āo	áo	ǎo	ào
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	IOU HOU HHH IOH	óóú òòú òòú òòú	ɤU ⁵⁵	ɤU ³⁵	ɤU ²¹¹	ɤU ⁵¹	ōu	óu	ǒu	òu
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	CCɲ ɹ0ɲ ɹɹɲ ɹ0ɲ	áán àán àán àán	an ⁵⁵	an ³⁵	an ²¹¹	an ⁵¹	ān	án	ǎn	àn
ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ ᵀᵀᵀ	EEɲ ɹ#ɲ ɹɹɲ E#ɲ	één èēn èèn éēn	ən ⁵⁵	ən ³⁵	ən ²¹¹	ən ⁵¹	ēn	én	ěn	èn

半宽字符				音符序列				组合式				《国际音标》				《汉语拼音方案》			
高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降
ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ɑŋ ⁵⁵	ɑŋ ³⁵	ɑŋ ²¹¹	ɑŋ ⁵¹	āng	áng	ǎng	àng
ㄆ	ㄇ	ㄏ	ㄏ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ɤŋ ⁵⁵	ɤŋ ³⁵	ɤŋ ²¹¹	ɤŋ ⁵¹	ēng	éng	ěng	èng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uæi ⁵⁵	uæi ³⁵	uæi ²¹¹	uæi ⁵¹	uāi	uái	uǎi	uài
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uer ⁵⁵	uer ³⁵	uer ²¹¹	uer ⁵¹	uēi	uéi	uěi	uèi
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iau ⁵⁵	iau ³⁵	iau ²¹¹	iau ⁵¹	iāo	iáo	iǎo	iào
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iɤu ⁵⁵	iɤu ³⁵	iɤu ²¹¹	iɤu ⁵¹	iōu	íou	iǒu	iòu
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iæn ⁵⁵	iæn ³⁵	iæn ²¹¹	iæn ⁵¹	iān	ían	iǎn	iàn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uan ⁵⁵	uan ³⁵	uan ²¹¹	uan ⁵¹	uān	uán	uǎn	uàn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	Yæn ⁵⁵	Yæn ³⁵	Yæn ²¹¹	Yæn ⁵¹	üān	üán	üǎn	üàn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iɤn ⁵⁵	iɤn ³⁵	iɤn ²¹¹	iɤn ⁵¹	īn	ín	ǐn	ìn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uən ⁵⁵	uən ³⁵	uən ²¹¹	uən ⁵¹	uēn	uén	uěn	uèn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	Yən ⁵⁵	Yən ³⁵	Yən ²¹¹	Yən ⁵¹	ǖn	ǘn	ǚn	ǜn
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iaŋ ⁵⁵	iaŋ ³⁵	iaŋ ²¹¹	iaŋ ⁵¹	iāng	íang	iǎng	iàng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uaŋ ⁵⁵	uaŋ ³⁵	uaŋ ²¹¹	uaŋ ⁵¹	uāng	uáng	uǎng	uàng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	iɤŋ ⁵⁵	iɤŋ ³⁵	iɤŋ ²¹¹	iɤŋ ⁵¹	īng	íng	ǐng	ìng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uɤŋ ⁵⁵	uɤŋ ³⁵	uɤŋ ²¹¹	uɤŋ ⁵¹	uēng	uéng	uěng	uèng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	uɤŋ ⁵⁵	uɤŋ ³⁵	uɤŋ ²¹¹	uɤŋ ⁵¹	ōng	óng	ǒng	òng
ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘ	ㄘㄟ	ㄘㄞ	ㄘㄝ	ㄘㄞ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	ㄅㄅ	Yɤŋ ⁵⁵	Yɤŋ ³⁵	Yɤŋ ²¹¹	Yɤŋ ⁵¹	iōng	íong	iǒng	iòng

在本表中，列标题“高”、“升”、“低”和“降”依序是高调节调、升调节调、低调节调和降调节调的简称。高调节调、升调节调、低调节调和降调节调依序就是高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声。

干音分别根据结构通式和结构简式采用半宽字符、音符序列、用上标来标调的组合式音符三种方式根据音元序列记音，共有 6 种记音方式。干音分别根据结构通式和结构简式采用用上标来标调的组合式音符根据片音序列记音，共有两种记音方式。干音根据用数码来标调的《国际音标》、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》三种方式记音，共有三种记音方式。

这些记音方式的对应关列表见表 5.2-6。

表 5.2-6 干音的各种记音方式的对应关系

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
		sss	s	iii	i	[iii]	[i]			
		215		iii		[iii]		[i ³⁵]	i	ǐ

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
ἰἰἰ	ἰἰἰ	222	2	ἰἰἰ	ἰ	[ἰἰἰ]	[ἰἰ]	[i ²¹¹]	ǐ	ǎ
ἱἱἱ	ἱἱἱ	512		ἱἱἱ		[ἱἱἱ]		[i ⁵¹]	ì	ǐ
ἲἲἲ	ἲἲἲ	ṲṲṲ	Ṳ	ṲṲṲ	Ṳ	[ṲṲṲ]	[Ṳ]	[u ⁵⁵]	ū	ǘ
ḲḲḲ	ḲḲḲ	ḲḲḲ		ṁṁṁ		[ṁṁṁ]		[u ³⁵]	ú	ǘ
ḴḴḴ	ḴḴḴ	ḴḴḴ	Ḵ	ṁṁṁ	ṁ	[ṁṁṁ]	[ṁ]	[u ²¹¹]	ǔ	ǘ
ḶḶḶ	ḶḶḶ	ḶḶḶ		ṁṁṁ		[ṁṁṁ]		[u ⁵¹]	ù	ǘ
ḸḸḸ	ḸḸḸ	***	*	ýýý	ý	[ýýý]	[ý]	[y ⁵⁵]	ǖ	ǚ
ḺḺḺ	ḺḺḺ	*◇*		ÿÿÿ		[ÿÿÿ]		[y ³⁵]	ǘ	ǚ
ḼḼḼ	ḼḼḼ	***	*	ÿÿÿ	ÿ	[ÿÿÿ]	[ÿ]	[y ²¹¹]	ǚ	ǚ
ḶḺḺ	ḶḺḺ	*◇*		ýÿÿ		[ýÿÿ]		[y ⁵¹]	ǘ	ǚ
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ	Ḽ	ẒẒẒ	Ẓ	[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ɿ ⁵⁵]	ĩ	ĩ
						[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ɿ ⁵⁵]		
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ		ẒẒẒ		[ḳḳḳ]		[ɿ ³⁵]	í	ĩ
						[ḳḳḳ]		[ɿ ³⁵]		
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ	Ḽ	ẒẒẒ	Ẓ	[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ɿ ²¹¹]	ǐ	ĩ
						[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ɿ ²¹¹]		
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ		ẒẒẒ		[ḳḳḳ]		[ɿ ⁵¹]	ì	ĩ
						[ḳḳḳ]		[ɿ ⁵¹]		
NNN	NNN	ZZZ	Z	666	6	[ǎǎǎ]	[ǎ]	[ǎ ⁵⁵]	ēr	ĭ
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ		666		[ǎǎǎ]		[ǎ ³⁵]	ér	ĭ
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ	Ḽ	666	6	[ǎǎǎ]	[ǎ]	[ǎ ²¹¹]	ěr	ĭ
ḼḼḼ	ḼḼḼ	ḼḼḼ		666		[ǎǎǎ]		[ǎ ⁵¹]	èr	ĭ
222	222	ṁṁṁ	ṁ	ṁṁṁ	ṁ	[ṁṁṁ]	[ṁ]	[n ⁵⁵]	ñ	
502	502	ṁṁṁ		ṁṁṁ		[ṁṁṁ]		[n ³⁵]	ń	
555	555	ṁṁṁ	ṁ	ṁṁṁ	ṁ	[ṁṁṁ]	[ṁ]	[n ²¹¹]	ň	
505	505	ṁṁṁ		ṁṁṁ		[ṁṁṁ]		[n ⁵¹]	ṁ	
ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳ	ḳḳḳ	ḳ	[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ŋ ⁵⁵]	ñg	
ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳḳḳ		ḳḳḳ		[ḳḳḳ]		[ŋ ³⁵]	ng	
ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳ	ḳḳḳ	ḳ	[ḳḳḳ]	[ḳ]	[ŋ ²¹¹]	ng	
ḳḳḳ	ḳḳḳ	ḳḳḳ		ḳḳḳ		[ḳḳḳ]		[ŋ ⁵¹]	ng	
ṁṁṁ	ṁṁṁ	ḲḲḲ	Ḳ	ḲḲḲ	Ḳ	[ḲḲḲ]	[Ḳ]	[A ⁵⁵]	ā	ȳ
ṁṁṁ	ṁṁṁ	ḲḲḲ		ḲḲḲ		[ḲḲḲ]		[A ³⁵]	á	ȳ
ṁṁṁ	ṁṁṁ	ḲḲḲ	Ḳ	ḲḲḲ	Ḳ	[ḲḲḲ]	[Ḳ]	[A ²¹¹]	ǎ	ȳ

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
Ḑ	Ḑ	ḐḐ		áĀá		[áĀá]		[A ⁵¹]	à	ỳ
ḑ	ḑ	ḑḑ	ḑ	íÁÁ	íÁ	[íÁÁ]	[íÁ]	[íA ⁵⁵]	iā	丨 ỳ
Ḓ	Ḓ	ḒḒ		ìĀÁ		[ìĀÁ]		[íA ³⁵]	íá	丨 ỳ
ḓ	ḓ	ḓḓ	ḓ	ìÀÀ	ìÀ	[ìÀÀ]	[ìÀ]	[íA ²¹¹]	ǎ	丨 ỳ
Ḕ	Ḕ	ḔḔ		íĀÀ		[íĀÀ]		[íA ⁵¹]	ǎ	丨 ỳ
ḕ	ḕ	ḕḕ	ḕ	úÁÁ	úÁ	[úÁÁ]	[úÁ]	[uA ⁵⁵]	uā	× ỳ
Ḗ	Ḗ	ḖḖ		ùĀÁ		[ùĀÁ]		[uA ³⁵]	uá	× ỳ
ḗ	ḗ	ḗḗ	ḗ	ùÀÀ	ùÀ	[ùÀÀ]	[ùÀ]	[uA ²¹¹]	uǎ	× ỳ
Ḙ	Ḙ	ḘḘ		úĀÀ		[úĀÀ]		[uA ⁵¹]	uà	× ỳ
ḙ	ḙ	ḙḙ	ḙ	óóó	ó	[óóó]	[ó]	[O ⁵⁵]	ō	ē
						[ýýý]	[ý]	[ɣ ⁵⁵]	ē	
Ḛ	Ḛ	ḚḚ	Ḛ	òòó		[ōóó]		[O ³⁵]	ó	ē
						[ýýý]		[ɣ ³⁵]	é	
ḛ	ḛ	ḛḛ	ḛ	òòò	ò	[ōòò]	[ōò]	[O ²¹¹]	ǒ	ē
						[ýýý]	[ýý]	[ɣ ²¹¹]	ě	
Ḟ	Ḟ	ḞḞ		óòò		[óòò]		[O ⁵¹]	ò	ē
						[ýýý]		[ɣ ⁵¹]	è	
ḡ	ḡ	ḡḡ	ḡ	íóó	íó	[íóó]	[íó]	[io ⁵⁵]	iō	丨 ē
Ḣ	Ḣ	ḢḢ		ìōó		[ìōó]		[io ³⁵]	ió	丨 ē
ḣ	ḣ	ḣḣ	ḣ	ìòò	ìò	[ìòò]	[ìò]	[io ²¹¹]	ǐò	丨 ē
Ḥ	Ḥ	ḤḤ		íòò		[íòò]		[io ⁵¹]	ìò	丨 ē
ḥ	ḥ	ḥḥ	ḥ	úóó	úó	[úóó]	[úó]	[uo ⁵⁵]	uō	× ē
ḥ	ḥ	ḥḥ		ùóó		[ùóó]		[uo ³⁵]	uó	× ē
ḥ	ḥ	ḥḥ	ḥ	ùòò	ùò	[ùòò]	[ùò]	[uo ²¹¹]	uǒ	× ē
ḥ	ḥ	ḥḥ		úòò		[úòò]		[uo ⁵¹]	uò	× ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ	ḥ	éÉÉ	é	[éÉÉ]	[éÉ]	[E ⁵⁵]	ē	ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ		èĒÉ		[èĒÉ]		[E ³⁵]	ê	ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ	ḥ	èÈÈ	è	[èÈÈ]	[èÈ]	[E ²¹¹]	ě	ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ		éĒÈ		[éĒÈ]		[E ⁵¹]	ê	ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ	ḥ	íÉÉ	íÉ	[íÉÉ]	[íÉ]	[iE ⁵⁵]	iē	丨 ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ		ìĒÉ		[ìĒÉ]		[iE ³⁵]	ié	丨 ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ	ḥ	ìÈÈ	ìÈ	[ìÈÈ]	[ìÈ]	[iE ²¹¹]	ǐè	丨 ē
ḥ	ḥ	ḥḥḥ		íĒÈ		[íĒÈ]		[iE ⁵¹]	ìè	丨 ē

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
		*EE	*E	ÝÉÉ	ÝÉ	[ÝÉÉ]	[ÝÉ]	[YE ⁵⁵]	üē	ㄌㄩ̄
		*#E		ÝĒÉ		[ÝĒÉ]		[YE ³⁵]	üé	ㄌㄩ̄
		*33	*3	ÝÈÈ	ÝÈ	[ÝÈÈ]	[ÝÈ]	[YE ²¹¹]	üě	ㄌㄩ̄
		*#3		ÝĒÈ		[ÝĒÈ]		[YE ⁵¹]	üè	ㄌㄩ̄
		CCS	CS	ÁÁÍ	ÁÍ	[ǎǎí]	[ǎí]	[ǎi ⁵⁵]	āi	ㄊㄞ
		CO5		ÁĀÍ		[ǎǎí]		[ǎi ³⁵]	ái	ㄊㄞ
		CC2	C2	ÁĀÌ	ÀÌ	[ǎǎèì]		[ǎi ²¹¹]	ǎi	ㄊㄞ
		CO2		ÁĀÌ		[ǎǎèì]		[ǎi ⁵¹]	ài	ㄊㄞ
		UCS		ÚÁÍ		[úǎí]		[uǎi ⁵⁵]	uāi	ㄊㄞ
		PO5		ÚĀÍ		[úǎí]		[uǎi ³⁵]	uái	ㄊㄞ
		PC2		ÚĀÌ		[úǎèì]		[uǎi ²¹¹]	uǎi	ㄊㄞ
		UO2		ÚĀÌ		[úǎèì]		[uǎi ⁵¹]	uài	ㄊㄞ
		EE5	E5	ÉÉÍ	ÉÍ	[ééí]	[éí]	[er ⁵⁵]	ēi	ㄊㄞ
		3#5		ÈÉÍ		[ēéí]		[er ³⁵]	éi	ㄊㄞ
		332	32	ÈÈÌ	ÈÌ	[ēèì]		[er ²¹¹]	ěi	ㄊㄞ
		E#2		ÉÈÌ		[éèì]		[er ⁵¹]	èi	ㄊㄞ
		UES		ÚÉÍ		[úéí]		[uer ⁵⁵]	uēi	ㄊㄞ
		U#5		ÚĒÍ		[úēí]		[uer ³⁵]	uéi	ㄊㄞ
		U32		ÚÈÌ		[úèì]		[uer ²¹¹]	uěi	ㄊㄞ
		U#2		ÚĒÌ		[úèì]		[uer ⁵¹]	uèi	ㄊㄞ
		CCU	CU	ÁÁÚ	ÁÚ	[ááú]	[áú]	[au ⁵⁵]	āo	ㄊㄞ
		COU		ÁĀÚ		[ǎǎú]		[au ³⁵]	áo	ㄊㄞ
		CCN	CN	ÁĀÙ	ÀÙ	[ǎǎù]		[au ²¹¹]	ǎo	ㄊㄞ
		CON		ÁĀÙ		[ǎǎù]		[au ⁵¹]	ào	ㄊㄞ
		SCU		ÍÁÚ		[íáú]		[iau ⁵⁵]	iāo	ㄊㄞ
		2OU		ÌĀÚ		[ĩǎú]		[iau ³⁵]	iáo	ㄊㄞ
		2CN		ÌĀÙ		[ĩǎù]		[iau ²¹¹]	iǎo	ㄊㄞ
		SON		ÍĀÙ		[íǎù]		[iau ⁵¹]	iào	ㄊㄞ
		I IU	I U	ÓÓÚ	ÓÚ	[óóú]	[óú]	[yu ⁵⁵]	ōu	ㄊㄞ
		HO U		ÒÒÚ		[óóú]		[yu ³⁵]	óu	ㄊㄞ
		HHN	HN	ÒÒÙ	ÒÙ	[óóù]		[yu ²¹¹]	ǒu	ㄊㄞ
		IO N		ÓÒÙ		[óóù]		[yu ⁵¹]	òu	ㄊㄞ
		S IU		ÍÓÚ		[íóú]		[iyu ⁵⁵]	iōu	ㄊㄞ

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
ἰο	ἰῶ	20U		ἰōú		[ĩʝú]		[iʝu ³⁵]	ióu	ㄧㄡˊ
ἰῶ	ἰῶ	2HN		ἰòù		[ĩʝù]		[iʝu ²¹¹]	iǒu	ㄧㄡˇ
ἰῶ	ἰῶ	5ON		íōù		[íʝù]		[iʝu ⁵¹]	iòu	ㄧㄡˋ
ἰῶ	ἰῶ	CCN	CN	ÁÁh	Áh	[ááh]	[áh]	[an ⁵⁵]	ān	ㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	3ON		ÀĀh		[ǎāh]		[an ³⁵]	án	ㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	33N	3N	ÀĀh	Àh	[ǎāh]		[an ²¹¹]	ǎn	ㄢˇ
ἰῶ	ἰῶ	COH		ÁĀh		[áāh]		[an ⁵¹]	àn	ㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	5CN		íÁh		[íǎh]		[iǎn ⁵⁵]	iān	ㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	2ON		īĀh		[ĩǎh]		[iǎn ³⁵]	ían	ㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	23N		ìĀh		[ĩǎh]		[iǎn ²¹¹]	iǎn	ㄢˇ
ἰῶ	ἰῶ	5ON		íĀh		[íǎh]		[iǎn ⁵¹]	iàn	ㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	UCN		úÁh		[úáh]		[uan ⁵⁵]	uān	ㄨㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	NON		ùĀh		[ũáh]		[uan ³⁵]	uán	ㄨㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	NCN		ùĀh		[ũāh]		[uan ²¹¹]	uǎn	ㄨㄢˇ
ἰῶ	ἰῶ	UON		úĀh		[úāh]		[uan ⁵¹]	uàn	ㄨㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*CN		ýÁh		[ýǎh]		[yǎn ⁵⁵]	üān	ㄩㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ÿĀh		[ÿǎh]		[yǎn ³⁵]	üán	ㄩㄢˊ
ἰῶ	ἰῶ	*3N		ÿĀh		[ÿǎh]		[yǎn ²¹¹]	üǎn	ㄩㄢˇ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*CN		ÿĀh		[ÿǎh]		[yǎn ²¹¹]	üǎn	ㄩㄢˇ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]	üàn	ㄩㄢˋ
ἰῶ	ἰῶ	*ON		ýĀh		[ýǎh]		[yǎn ⁵¹]		

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
ḡḡ	ḡḡ	*ḡḡ		YÈḡ		[Yḡḡ]		[Yḡḡ ²¹¹]	ǔn	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	*ḡḡ		YĒḡ		[Yḡḡ]		[Yḡḡ ⁵¹]	ùn	ㄌㄣˋ
ḡḡ	ḡḡ	CCḡ	Cḡ	ÁÁḡ	Áḡ	[ááḡ]	[áḡ]	[aḡ ⁵⁵]	āng	ㄋ
ḡḡ	ḡḡ	COḡ		ÀĀḡ		[ǎāḡ]		[aḡ ³⁵]	áng	ㄋˊ
ḡḡ	ḡḡ	COḡ	COḡ	ÀĀḡ	Àḡ	[ǎāḡ]		[aḡ ²¹¹]	ǎng	ㄋˇ
ḡḡ	ḡḡ	COḡ		ÁĀḡ		[áāḡ]		[aḡ ⁵¹]	àng	ㄋˋ
ḡḡ	ḡḡ	SCḡ		íÁḡ		[íáḡ]		[iaḡ ⁵⁵]	iāng	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	ZOḡ		ìĀḡ		[ĩāḡ]		[iaḡ ³⁵]	iáng	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	ZOḡ		ìĀḡ		[ĩāḡ]		[iaḡ ²¹¹]	iǎng	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	SOḡ		íĀḡ		[íāḡ]		[iaḡ ⁵¹]	ing	ㄌㄣˋ
ḡḡ	ḡḡ	UCḡ		úÁḡ		[úáḡ]		[uaḡ ⁵⁵]	uāng	ㄋㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	POḡ		ùĀḡ		[ũāḡ]		[uaḡ ³⁵]	uáng	ㄋㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	POḡ		ùĀḡ		[ũāḡ]		[uaḡ ²¹¹]	uǎng	ㄋㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	POḡ		úĀḡ		[úāḡ]		[uaḡ ⁵¹]	uàng	ㄋㄣˋ
ḡḡ	ḡḡ	IIḡ	IIḡ	óóḡ	óḡ	[óóḡ]	[óḡ]	[ɤḡ ⁵⁵]	ēng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	HOḡ		òōḡ		[ǒōḡ]		[ɤḡ ³⁵]	éng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	HHḡ	HHḡ	òòḡ	òḡ	[ǒòḡ]		[ɤḡ ²¹¹]	ěng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	IOḡ		óōḡ		[óōḡ]		[ɤḡ ⁵¹]	èng	ㄣˋ
ḡḡ	ḡḡ	SIḡ		íóḡ		[íóḡ]		[iɤḡ ⁵⁵]	īng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	ZOḡ		ìōḡ		[ĩōḡ]		[iɤḡ ³⁵]	íng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	ZOḡ		ìōḡ		[ĩōḡ]		[iɤḡ ²¹¹]	ǐng	ㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	SOḡ		íōḡ		[íōḡ]		[iɤḡ ⁵¹]	ìng	ㄣˋ
ḡḡ	ḡḡ	UIḡ		úóḡ		[úóḡ]		[uɤḡ ⁵⁵]	uēng	ㄋㄣˊ
						[úóḡ]		[uɤḡ ⁵⁵]	ōng	
ḡḡ	ḡḡ	POḡ		ùōḡ		[ũōḡ]		[uɤḡ ³⁵]	uéng	ㄋㄣˊ
						[ũōḡ]		[uɤḡ ³⁵]	óng	
ḡḡ	ḡḡ	PHḡ		ùòḡ		[ũòḡ]		[uɤḡ ²¹¹]	uěng	ㄋㄣˊ
						[ũòḡ]		[uɤḡ ²¹¹]	ǒng	
ḡḡ	ḡḡ	UOḡ		úōḡ		[úōḡ]		[uɤḡ ⁵¹]	uèng	ㄋㄣˊ
						[úōḡ]		[uɤḡ ⁵¹]	òng	
ḡḡ	ḡḡ	*IIḡ		ýóḡ		[ýóḡ]		[yɤḡ ⁵⁵]	iōng	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	*OOḡ		ỳōḡ		[ỹōḡ]		[yɤḡ ³⁵]	ióng	ㄌㄣˊ
ḡḡ	ḡḡ	*HHḡ		ỳòḡ		[ỹòḡ]		[yɤḡ ²¹¹]	iǒng	ㄌㄣˊ

音元						片音		音标	拼音	注音
一体式				组合式		组合式				
单符		符列		上标		上标				
半宽	全宽	通式	简式	通式	简式	通式	简式			
𐀓	𐀔	*OH		ýōṅ		[ýṅ]		[yṅ ⁵¹]	iòng	ㄩˋ

在表 5.2-6 中，列标题“通”表示根据干音的结构通式记音；列标题“简”表示对与结构通式对应的结构简式的干音根据干音的结构简式记音。干音的结构通式在某些特殊情况下例如在提高干音的字符清晰度、设计输入汉字的音元输入法和提高手写音节的音符的速度时使用。

在《国际音标》中，有两套调号：一套是记录旋律型声调的调号高平[1]、次高[1̌]、中平[1̎]、次低[1̍]和低平[1̏]。这套调号，在汉语中，在学术上，通常用数码[5]、[4]、[3]、[2]和[1]来代替，通常做成角标附加在记录音质的字符的右上角旁。一套是记录高低型声调的调号超高[˥]、高[˦]、中[˧]、低[˨]和超低[˩]，通常添加在记录音质的字符上方。强调说明，在《国际音标》中，尽管从直觉上想象，调号超高[˥]、高[˦]、中[˧]、低[˨]和超低[˩]似乎和调号高平[1]、次高[1̌]、中平[1̎]、次低[1̍]和低平[1̏]一一对应等。然而，从内容上比较，这两套调号没有可比性（国际语音学会，2008）。因此，在标调时，不宜直接用调号超高[˥]、高[˦]、中[˧]、低[˨]和超低[˩]来代替调号高平[1]、次高[1̌]、中平[1̎]、次低[1̍]和低平[1̏]。只有重新定义调号超高[˥]、高[˦]、中[˧]、低[˨]和超低[˩]的内涵和外延，才能直接用这套调号来表示高平[1]、次高[1̌]、中平[1̎]、次低[1̍]和低平[1̏]。为不重新定义这套调号，在根据五度标调法用上标来标调时，依序用上标[˥]、[˦]、[˧]、[˨]和[˩]来记录高平[1]、次高[1̌]、中平[1̎]、次低[1̍]和低平[1̏]。

5.2.2.2 干音的发音

第一、𐀓类干音的发音

干音𐀓、𐀔、𐀕和𐀖，由于韵音的音质相同，被统称为𐀓类干音，又被记作sss、z1s、222和s12，依序表示[iii]、[ǐi]、[i̎i]和[i̍i]。干音sss和222，可简记成s[i]和z[ǐ]。

干音𐀓的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𐀓[i]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𐀔，与𐀓相比，除把音高改为平滑地从二音𐀓[ǐ]的中平[3]、经主音𐀓[i̎]的半高[4]、上升到末音𐀓[i̍]的高平[5]外，其余内容和𐀓相同。

干音𐀕，与𐀓相比，除把音高改为平滑地从二音𐀓[i̎]的半低[2]、下降到主音𐀓[i̍]的低平[1]、然后平直地延续到末音𐀓[ȉ]的低平[1]外，其余内容和𐀓相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[i]的高平[5]、经主音丨[i]的半高[4]、下降到末音己[i]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

当乐音𠂔充当干音𠂔的二音、主音和末音，充当𠂔的二音和充当𠂔的末音时，它表示[i]。当丨充当𠂔和𠂔的主音时，它表示[i]。当己充当𠂔的二音时，它表示[i]。乐音己[i]，与己[i]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和己[i]相同。当乐音己充当干音己的二音时，它表示[i]。乐音己[i]，与己[i]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和己[i]相同。当乐音己充当干音己的主音、𠂔和𠂔的末音时，它表示[i]。

第二、𠂔类干音的发音

干音𠂔、𠂔、𠂔和𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为𠂔类干音，又被记作uuu、nxu、nnn和uxn，依序表示[úúú]、[ǔǔú]、[ǔǔù]和[úǔù]。干音uuu和nnn，可简记成u[ú]和n[ǔ]。

干音𠂔的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𠂔[ú]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[ǔ]的中平[3]、经主音X[ǔ]的半高[4]、上升到末音𠂔[ú]的高平[5]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[ǔ]的半低[2]、下降到主音𠂔[ǔ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𠂔[ǔ]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[ú]的高平[5]、经主音X[ǔ]的半高[4]、下降到末音𠂔[ǔ]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

当乐音𠂔充当干音𠂔的二音、主音和末音，充当𠂔的二音和充当𠂔的末音时，它表示[ú]。当X充当𠂔和𠂔的主音时，它表示[ǔ]。当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[ǔ]。乐音𠂔[ǔ]，与𠂔[ǔ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𠂔[ǔ]相同。当乐音𠂔充当干音𠂔的二音时，它表示[ǔ]。乐音𠂔[ǔ]，与𠂔[ǔ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𠂔[ǔ]相同。当乐音𠂔充当干音𠂔的主音、𠂔和𠂔的末音时，它表示[ǔ]。

第三、𠂔类干音的发音

干音𠂔、𠂔、𠂔和𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为𠂔类干音，又被记作***、*o*、***和*o*，依序表示[ýýý]、[ÿÿý]、[ÿÿÿ]和[ýÿÿ]。干音***和***，可简记成*[ý]和*[ÿ]。

干音𠂔的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𠂔[ý]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[ÿ]的中平[3]、经主音◇[ÿ]的半高[4]、上升到末音𠂔[ý]的高平[5]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[ÿ]的半低[2]、下降到主音𠂔[ÿ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𠂔[ÿ]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音𪛗[ɿ]的高平[5]、经主音◊[ɿ]的半高[4]、下降到末音𪛗[ɿ]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

当乐音𪛗充当干音𪛗的二音、主音和末音，充当𪛗的二音和充当𪛗的末音时，它表示[ɿ]。当◊充当𪛗和𪛗的主音时，它表示[ɿ]。当𪛗充当𪛗的二音时，它表示[ɿ]。乐音𪛗[ɿ]，与𪛗[ɿ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𪛗[ɿ]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗的二音时，它表示[ɿ]。乐音𪛗[ɿ]，与𪛗[ɿ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𪛗[ɿ]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗的主音、𪛗和𪛗的末音时，它表示[ɿ]。

第四、𪛗类干音的发音

干音𪛗、𪛗、𪛗、𪛗、𪛗、𪛗、𪛗和𪛗、𪛗、𪛗，由于韵音的音质相同，被统称为𪛗类干音，又被记作ccc、scc、ucc，ɔcc、ɛcc、nc̥c，ɔcc、ɛcc、nc̥c和ccɔ、scɔ、ucc，表示[AAA]、[iAA]、[úAA]，[AÃA]、[ĩAA]、[üAA]，[AÃA]、[ĩAA]、[üAA]和[AÃA]、[iAA]、[úAA]。干音ccc、scc、ucc和ɔcc、ɛcc、nc̥c，可简记成c[á]、sc[iá]、uc[úá]和ɔ[ã]、ɛ[ĩã]、nc̥[üã]。

干音𪛗的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持□[á]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[i]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ú]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音□[á]的中平[3]、经主音□[á]的半高[4]、上升到末音□[á]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ɿ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ü]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音□[á]的半低[2]、下降到主音□[á]的低平[1]、然后平直地延续到末音□[á]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ɿ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ü]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音□[á]的高平[5]、经主音□[á]的半高[4]、下降到末音□[á]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[i]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音□[á]改为二音𪛗[ú]外，其余内容和𪛗相同。

当乐音𪛗充当干音𪛗和𪛗的二音，充当𪛗、𪛗和𪛗的主音和末音，充当𪛗、𪛗和𪛗的末音时，它表示[á]。

当◊充当𪛗、𪛗、𪛗和𪛗、𪛗、𪛗的主音时，它表示[á]。

当□充当𪛗的二音时，它表示[ã]。乐音□[ã]，与□[á]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和□[á]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗的二音时，它表示[ã]。乐音□[ã]，与□[á]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和□[á]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗的主音，𪛗、𪛗、𪛗和𪛗、𪛗、𪛗的末音时，它表示[á]。

当ㄣ充当𠂔和𠂕的二音时，它表示[i]。当己充当𠂔的二音时，它表示[ɿ]。乐音己[ɿ]，与己[i]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和己[i]相同。当己充当𠂕的二音时，它表示[ʮ]。乐音己[ʮ]，与己[i]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和己[i]相同。

当ㄣ充当𠂔和𠂕的二音时，它表示[ʊ]。当ㄣ充当𠂕的二音时，它表示[ʮ]。乐音ㄣ[ʮ]，与ㄣ[ʊ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和ㄣ[ʊ]相同。当ㄣ充当𠂕的二音时，它表示[ʮ]。乐音ㄣ[ʮ]，与ㄣ[ʊ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和ㄣ[ʊ]相同。

第五、ㄣ类干音的发音

干音ㄣ、𠂔、𠂕、𠂔、𠂕、𠂔、𠂕、𠂔和𠂕、𠂕、𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为ㄣ类干音，又被记作III、SII、UII，HOI、ZOI、POI，HHH、ZH H、PH H和IOH、SOH、UOH。干音ㄣ、𠂔、𠂕和𠂕，当首音非唇音时，依序表示[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]和[ʃʃʃ]；当首音是唇音时，依序表示[óóó]、[ððð]、[ððð]和[óðð]。当二音是介音时，干音𠂔、𠂔、𠂕和𠂕依序表示[ióó]、[iðð]、[iðð]和[iðð]；干音𠂔、𠂔、𠂕和𠂕依序表示[úóó]、[úðð]、[úðð]和[úðð]。干音III、SII、UII和HHH、ZH H、PH H，可简记成I、SI、UI和H、ZH、PH。干音I和H，当首音非唇音时，依序表示[ʃ]和[ʃʃ]；当首音是唇音时，依序表示[ó]和[ðð]。当二音是介音时，干音SI和ZH依序表示[ió]和[ið]；干音UI和PH依序表示[úó]和[úð]。

干音ㄣ[óóó]的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持I[ó]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

乐音I[ó]是高调、舌面、后、次高、圆唇、口腔乐音。在发I[ó]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头后缩，舌尖离开下齿背，舌面后部与软腭相对向上抬起，舌位次高，口腔半闭，嘴唇拢圆，圆唇度略减，严式记音记成[ó̞]，宽式记音记成[ó]。在发I[ó]时，舌头在口腔中的状态与发[ʃ]基本相同，但舌位比[ʃ]偏后和偏高，嘴唇拢圆，圆唇度比基准[ó]略减，开口度和发[ʃ]一样，因此，严式记音记成[ó̞]。一般认为[ó̞]是和[ʃ]相对的圆唇音，因此，宽式记音记成[ó]。在音元系统中，音元I表示[ʃ]和[ó]。

乐音O[ð]，与I[ó]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和I[ó]相同。在音元系统中，音元O表示[ʃ]和[ð]。

乐音H[ð]，与I[ó]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和I[ó]相同。乐音H[ð]，与H[ð]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和H[ð]相同。乐音H[ð]，与H[ð]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和H[ð]相同。在音元系统中，音元H表示[ʃ]、[ʃ]、[ʃ]和[ð]、[ð]、[ð]。

干音𠂔[ióó]，与𠂔[óóó]相比，除把二音I[ó]改为二音ㄣ[i]外，其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[úóó]，与𠂔[óóó]相比，除把二音I[ó]改为二音ㄣ[ú]外，其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[óóó]相比, 除把音高改为平滑地从二音H[ð]的中平[3]、经主音○[ó]的半高[4]、上升到末音工[ó]的高平[5]外, 其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[ðóó]相比, 除把二音H[ð]改为二音己[ɿ]外, 其余内容和𠂔[ðóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[ðóó]相比, 除把二音H[ð]改为二音𠂔[ɿ]外, 其余内容和𠂔[ðóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[óóó]相比, 除把音高改为平滑地从二音H[ð]的半低[2]、下降到主音H[ð]的低平[1]、然后平直地延续到末音H[ð]的低平[1]外, 其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[ðóó]相比, 除把二音H[ð]改为二音己[ɿ]外, 其余内容和𠂔[ðóó]相同。

干音𠂔[ðóó], 与𠂔[ðóó]相比, 除把二音H[ð]改为二音𠂔[ɿ]外, 其余内容和𠂔[ðóó]相同。

干音𠂔[óóó], 与𠂔[óóó]相比, 除把音高改为平滑地从二音工[ó]的高平[5]、经主音○[ó]的半高[4]、下降到末音H[ó]的低平[1]外, 其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[íóó], 与𠂔[óóó]相比, 除把二音工[ó]改为二音𠂔[í]外, 其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[úóó], 与𠂔[óóó]相比, 除把二音工[ó]改为二音𠂔[ú]外, 其余内容和𠂔[óóó]相同。

干音𠂔[ííí]的发音, 在连发二音、主音和末音时, 音高保持高平[5]不变, 音腔保持工[í]的形状不变, 气流不断, 二音短弱, 主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响, 末音短弱。在𠂔[ííí]中, 二音、主音和末音同为[í]。

干音𠂔[ííí], 与𠂔[ííí]相比, 除把音高改为平滑地从二音H[í]的中平[3]、经主音○[í]的半高[4]、上升到末音工[í]的高平[5]外, 其余内容和𠂔[ííí]相同。

干音𠂔[ííí], 与𠂔[ííí]相比, 除把音高改为平滑地从二音工[í]的半低[2]、下降到主音H[í]的低平[1]、然后平直地延续到末音H[í]的低平[1]外, 其余内容和𠂔[ííí]相同。

干音𠂔[ííí], 与𠂔[ííí]相比, 除把音高改为平滑地从二音工[í]的高平[5]、经主音○[í]的半高[4]、下降到末音H[í]的低平[1]外, 其余内容和𠂔[ííí]相同。

当首音是唇音时且当工充当𠂔[óóó]和𠂔[óóó]的二音、充当𠂔[óóó]和𠂔[úóó]主音和末音、充当𠂔[ðóó]和𠂔[úóó]的末音时, 它表示[ó]。当首音非唇音时且当工充当𠂔[ííí]和𠂔[ííí]的二音、充当𠂔[ííí]主音和末音、充当𠂔[ííí]的末音时, 它表示[í]。

当首音是唇音时且当○充当𠂔[ðóó]、𠂔[úóó]和𠂔[óóó]、𠂔[úóó]的主音时, 它表示[ð]。当首音非唇音时且当○充当𠂔[ííí]和𠂔[ííí]的主音时, 它表示[í]。

当首音是唇音时且当H充当𠂔[ðóó]的二音时, 它表示[ð]。当H充当𠂔[ðóó]的二音时, 它表示[ð]。当H充当𠂔[ðóó]的主音和末音、充当𠂔[úóó]的主音和末音、充当𠂔[óóó]和𠂔[úóó]的末音时, 它表示[ó]。乐音H[ð], 与H[ð]相比, 除音高为中平[3]

外，其余内容和H[ò]相同。乐音H[õ]，与H[ò]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和H[ò]相同。

当首音非唇音时且当ㅈ充当ㅈㅅ[ʃɯ̹s]的二音时，它表示[ʃ]。当ㅈ充当ㅈㅅ[ʃɯ̹s]的二音时，它表示[ʃ]。当ㅈ充当ㅈㅅ[ʃɯ̹s]的主音和末音、充当ㅈㅅ[ʃɯ̹s]的末音时，它表示[ɣ]。

在昌[ióó]、昌[iōó]、呈[iòò]和呈[iōò]中,当ㄋ充当昌[ióó]和呈[iōò]的二音时,它表示[i]。当ㄋ充当昌[iōó]的二音时,它表示[ɿ]。乐音ㄋ[ɿ],与ㄋ[i]相比,除音高为中平[3]外,其余内容和ㄋ[i]相同。当ㄋ充当呈[iòò]的二音时,它表示[ɿ]。乐音ㄋ[ɿ],与ㄋ[i]相比,除音高为半低[2]外,其余内容和ㄋ[i]相同。

在𐀀[úóó]、𐀁[ũōō]、𐀂[ũòò]和𐀃[úòò]中,当𐀀充当𐀀[úóó]和𐀃[úòò]的二音时,它表示[u]。当𐀀充当𐀁[ũōō]的二音时,它表示[ũ]。乐音𐀀[ũ],与𐀀[ù]相比,除音高为中平[3]外,其余内容和𐀀[ù]相同。当𐀀充当𐀂[ũòò]的二音时,它表示[ũ]。乐音𐀀[ũ],与𐀀[ù]相比,除音高为半低[2]外,其余内容和𐀀[ù]相同。

第六、ㄣ类干音的发音

干音𐄀、𐄁、𐄂、𐄃、𐄄、𐄅、𐄆、𐄇、𐄈、𐄉、𐄊、𐄋、𐄌、𐄍、𐄎、𐄏、𐄐、𐄑、𐄒、𐄓、𐄔、𐄕、𐄖、𐄗、𐄘、𐄙、𐄚、𐄛、𐄜、𐄝、𐄞、𐄟、𐄠、𐄡、𐄢、𐄣、𐄤、𐄥、𐄦、𐄧、𐄨、𐄩、𐄪、𐄫、𐄬、𐄭、𐄮、𐄯、𐄰、𐄱、𐄲、𐄳、𐄴、𐄵、𐄶、𐄷、𐄸、𐄹、𐄺、𐄻、𐄼、𐄽、𐄾、𐄿、𐅀、𐅁、𐅂、𐅃、𐅄、𐅅、𐅆、𐅇、𐅈、𐅉、𐅊、𐅋、𐅌、𐅍、𐅎、𐅏、𐅐、𐅑、𐅒、𐅓、𐅔、𐅕、𐅖、𐅗、𐅘、𐅙、𐅚、𐅛、𐅜、𐅝、𐅞、𐅟、𐅠、𐅡、𐅢、𐅣、𐅤、𐅥、𐅦、𐅧、𐅨、𐅩、𐅪、𐅫、𐅬、𐅭、𐅮、𐅯、𐅰、𐅱、𐅲、𐅳、𐅴、𐅵、𐅶、𐅷、𐅸、𐅹、𐅺、𐅻、𐅼、𐅽、𐅾、𐅿、𐆀、𐆁、𐆂、𐆃、𐆄、𐆅、𐆆、𐆇、𐆈、𐆉、𐆊、𐆋、𐆌、𐆍、𐆎、𐆏、𐆐、𐆑、𐆒、𐆓、𐆔、𐆕、𐆖、𐆗、𐆘、𐆙、𐆚、𐆛、𐆜、𐆝、𐆞、𐆟、𐆠、𐆡、𐆢、𐆣、𐆤、𐆥、𐆦、𐆧、𐆨、𐆩、𐆪、𐆫、𐆬、𐆭、𐆮、𐆯、𐆰、𐆱、𐆲、𐆳、𐆴、𐆵、𐆶、𐆷、𐆸、𐆹、𐆺、𐆻、𐆼、𐆽、𐆾、𐆿、𐇀、𐇁、𐇂、𐇃、𐇄、𐇅、𐇆、𐇇、𐇈、𐇉、𐇊、𐇋、𐇌、𐇍、𐇎、𐇏、𐇐、𐇑、𐇒、𐇓、𐇔、𐇕、𐇖、𐇗、𐇘、𐇙、𐇚、𐇛、𐇜、𐇝、𐇞、𐇟、𐇠、𐇡、𐇢、𐇣、𐇤、𐇥、𐇦、𐇧、𐇨、𐇩、𐇪、𐇫、𐇬、𐇭、𐇮、𐇯、𐇰、𐇱、𐇲、𐇳、𐇴、𐇵、𐇶、𐇷、𐇸、𐇹、𐇺、𐇻、𐇼、𐇽、𐇾、𐇿、𐈀、𐈁、𐈂、𐈃、𐈄、𐈅、𐈆、𐈇、𐈈、𐈉、𐈊、𐈋、𐈌、𐈍、𐈎、𐈏、𐈐、𐈑、𐈒、𐈓、𐈔、𐈕、𐈖、𐈗、𐈘、𐈙、𐈚、𐈛、𐈜、𐈝、𐈞、𐈟、𐈠、𐈡、𐈢、𐈣、𐈤、𐈥、𐈦、𐈧、𐈨、𐈩、𐈪、𐈫、𐈬、𐈭、𐈮、𐈯、𐈰、𐈱、𐈲、𐈳、𐈴、𐈵、𐈶、𐈷、𐈸、𐈹、𐈺、𐈻、𐈼、𐈽、𐈾、𐈿、𐉀、𐉁、𐉂、𐉃、𐉄、𐉅、𐉆、𐉇、𐉈、𐉉、𐉊、𐉋、𐉌、𐉍、𐉎、𐉏、𐉐、𐉑、𐉒、𐉓、𐉔、𐉕、𐉖、𐉗、𐉘、𐉙、𐉚、𐉛、𐉜、𐉝、𐉞、𐉟、𐉠、𐉡、𐉢、𐉣、𐉤、𐉥、𐉦、𐉧、𐉨、𐉩、𐉪、𐉫、𐉬、𐉭、𐉮、𐉯、𐉰、𐉱、𐉲、𐉳、𐉴、𐉵、𐉶、𐉷、𐉸、𐉹、𐉺、𐉻、𐉼、𐉽、𐉾、𐉿、𐊀、𐊁、𐊂、𐊃、𐊄、𐊅、𐊆、𐊇、𐊈、𐊉、𐊊、𐊋、𐊌、𐊍、𐊎、𐊏、𐊐、𐊑、𐊒、𐊓、𐊔、𐊕、𐊖、𐊗、𐊘、𐊙、𐊚、𐊛、𐊜、𐊝、𐊞、𐊟、𐊠、𐊡、𐊢、𐊣、𐊤、𐊥、𐊦、𐊧、𐊨、𐊩、𐊪、𐊫、𐊬、𐊭、𐊮、𐊯、𐊰、𐊱、𐊲、𐊳、𐊴、𐊵、𐊶、𐊷、𐊸、𐊹、𐊺、𐊻、𐊼、𐊽、𐊾、𐊿、𐋀、𐋁、𐋂、𐋃、𐋄、𐋅、𐋆、𐋇、𐋈、𐋉、𐋊、𐋋、𐋌、𐋍、𐋎、𐋏、𐋐、𐋑、𐋒、𐋓、𐋔、𐋕、𐋖、𐋗、𐋘、𐋙、𐋚、𐋛、𐋜、𐋝、𐋞、𐋟、𐋠、𐋡、𐋢、𐋣、𐋤、𐋥、𐋦、𐋧、𐋨、𐋩、𐋪、𐋫、𐋬、𐋭、𐋮、𐋯、𐋰、𐋱、𐋲、𐋳、𐋴、𐋵、𐋶、𐋷、𐋸、𐋹、𐋺、𐋻、𐋼、𐋽、𐋾、𐋿、𐌀、𐌁、𐌂、𐌃、𐌄、𐌅、𐌆、𐌇、𐌈、𐌉、𐌊、𐌋、𐌌、𐌍、𐌎、𐌏、𐌐、𐌑、𐌒、𐌓、𐌔、𐌕、𐌖、𐌗、𐌘、𐌙、𐌚、𐌛、𐌜、𐌝、𐌞、𐌟、𐌠、𐌡、𐌢、𐌣、𐌤、𐌥、𐌦、𐌧、𐌨、𐌩、𐌪、𐌫、𐌬、𐌭、𐌮、𐌯、𐌰、𐌱、𐌲、𐌳、𐌴、𐌵、𐌶、𐌷、𐌸、𐌹、𐌺、𐌻、𐌼、𐌽、𐌾、𐌿、𐍀、𐍁、𐍂、𐍃、𐍄、𐍅、𐍆、𐍇、𐍈、𐍉、𐍊、𐍋、𐍌、𐍍、𐍎、𐍏、𐍐、𐍑、𐍒、𐍓、𐍔、𐍕、𐍖、𐍗、𐍘、𐍙、𐍚、𐍛、𐍜、𐍝、𐍞、𐍟、𐍠、𐍡、𐍢、𐍣、𐍤、𐍥、𐍦、𐍧、𐍨、𐍩、𐍪、𐍫、𐍬、𐍭、𐍮、𐍯、𐍰、𐍱、𐍲、𐍳、𐍴、𐍵、𐍶、𐍷、𐍸、𐍹、𐍺、𐍻、𐍼、𐍽、𐍾、𐍿、𐎀、𐎁、𐎂、𐎃、𐎄、𐎅、𐎆、𐎇、𐎈、𐎉、𐎊、𐎋、𐎌、𐎍、𐎎、𐎏、𐎐、𐎑、𐎒、𐎓、𐎔、𐎕、𐎖、𐎗、𐎘、𐎙、𐎚、𐎛、𐎜、𐎝、𐎞、𐎟、𐎠、𐎡、𐎢、𐎣、𐎤、𐎥、𐎦、𐎧、𐎨、𐎩、𐎪、𐎫、𐎬、𐎭、𐎮、𐎯、𐎰、𐎱、𐎲、𐎳、𐎴、𐎵、𐎶、𐎷、𐎸、𐎹、𐎺、𐎻、𐎼、𐎽、𐎾、𐎿、𐏀、𐏁、𐏂、𐏃、𐏄、𐏅、𐏆、𐏇、𐏈、𐏉、𐏊、𐏋、𐏌、𐏍、𐏎、𐏏、𐏐、𐏑、𐏒、𐏓、𐏔、𐏕、𐏖、𐏗、𐏘、𐏙、𐏚、𐏛、𐏜、𐏝、𐏞、𐏟、𐏠、𐏡、𐏢、𐏣、𐏤、𐏥、𐏦、𐏧、𐏨、𐏩、𐏪、𐏫、𐏬、𐏭、𐏮、𐏯、𐏰、𐏱、𐏲、𐏳、𐏴、𐏵、𐏶、𐏷、𐏸、𐏹、𐏺、𐏻、𐏼、𐏽、𐏾、𐏿、𐐀、𐐁、𐐂、𐐃、𐐄、𐐅、𐐆、𐐇、𐐈、𐐉、𐐊、𐐋、𐐌、𐐍、𐐎、𐐏、𐐐、𐐑、𐐒、𐐓、𐐔、𐐕、𐐖、𐐗、𐐘、𐐙、𐐚、𐐛、𐐜、𐐝、𐐞、𐐟、𐐠、𐐡、𐐢、𐐣、𐐤、𐐥、𐐦、𐐧、𐐨、𐐩、𐐪、𐐫、𐐬、𐐭、𐐮、𐐯、𐐰、𐐱、

干音[ɿ]的发音,在连发二音、主音和末音时,音高保持高平[5]不变,音腔保持[ɿ]的形状不变,气流不断,二音短弱,主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响,末音短弱。

干音𐎶，与𐎶相比，除把二音E[é]改为二音S[i]外，其余内容和𐎶相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音E[é]改为二音*[ý]外，其余内容和𪛗相同。

干音 𪛗 ，与 𪛗 相比，除把音高改为平滑地从二音 𪛗 的中平[3]、经主音 𪛗 的半高[4]、上升到末音 𪛗 的高平[5]外，其余内容和 𪛗 相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音ㄅ[ㄅ]改为二音ㄆ[ㄆ]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ɛ]改为二音𠄎[ɤ]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把音高改为平滑地从二音𠄎[e]的半低[2]、下降到主音𠄎[e]的低平[1]、然后平直地延续到末音𠄎[e]的低平[1]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音ㄅ[ㄅ]改为二音ㄆ[ㄆ]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ɛ]改为二音𠄎[ɤ]外，其余内容和𠄎相同。

干音 𪛗 ，与 𪛗 相比，除把音高改为平滑地从二音 $\text{𪛗}[\text{e}]$ 的高平[5]、经主音 $\text{𪛗}[\text{e}]$ 的半高[4]、下降到末音 $\text{𪛗}[\text{e}]$ 的低平[1]外，其余内容和 𪛗 相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音E[é]改为二音S[i]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音E[é]改为二音*[ý]外，其余内容和𪛗相同。

当乐音𪛗充当干音𪛗和𪛗的二音、充当𪛗、𪛗和𪛗主音和末音、充当𪛗、𪛗和的末音时，它表示[ɛ]。当𪛗充当𪛗、𪛗、𪛗和𪛗、𪛗、𪛗的主音时，它表示[ɛ]。当𪛗充

当𪛗的二音时，它表示[ɛ̃]。乐音𪛗[ɛ̃]，与𪛗[ɛ̃]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𪛗[ɛ̃]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗的二音时，它表示[ɛ̃]。乐音𪛗[ɛ̃]，与𪛗[ɛ̃]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𪛗[ɛ̃]相同。当乐音𪛗充当干音𪛗、𪛗和𪛗的主音和末音、充当𪛗、𪛗和𪛗的末音时，它表示[ɛ̃]。

当𪛗充当𪛗和𪛗的二音时，它表示[ĩ]。当𪛗充当𪛗的二音时，它表示[ĩ]。乐音𪛗[ĩ]，与𪛗[ĩ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𪛗[ĩ]相同。当𪛗充当𪛗的二音时，它表示[ĩ]。乐音𪛗[ĩ]，与𪛗[ĩ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𪛗[ĩ]相同。

当𪛗充当𪛗和𪛗的二音时，它表示[ỹ]。当𪛗充当𪛗的二音时，它表示[ỹ]。乐音𪛗[ỹ]，与𪛗[ỹ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𪛗[ỹ]相同。当𪛗充当𪛗的二音时，它表示[ỹ]。乐音𪛗[ỹ]，与𪛗[ỹ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𪛗[ỹ]相同。

第七、𪛗类干音的发音

干音𪛗、𪛗、𪛗和𪛗，由于韵音的音质相同，被统称为𪛗类干音，又被记作𪛗𪛗𪛗、𪛗+𪛗、𪛗𪛗𪛗和𪛗+𪛗；当首音是翘舌音时，依序表示[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]和[ʃʃʃ]；当首音是齿背音时，依序表示[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]、[ʃʃʃ]和[ʃʃʃ]。干音𪛗𪛗𪛗和𪛗𪛗𪛗，可简记成𪛗和𪛗；当首音是翘舌音时，𪛗和𪛗依序表示[ʃ]和[ʃ]；当首音是齿背音时，𪛗和𪛗依序表示[ʃ]和[ʃ]。

(一)干音𪛗[ʃʃʃ]、𪛗[ʃʃʃ]、𪛗[ʃʃʃ]和𪛗[ʃʃʃ]的发音

干音𪛗[ʃʃʃ]的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𪛗[ʃ]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𪛗[ʃʃʃ]，与干音𪛗[ʃʃʃ]相比，除把音高改为平滑地从二音𪛗[ʃ]的中平[3]、经主音+𪛗[ʃ]的半高[4]、上升到末音𪛗[ʃ]的高平[5]外，其余内容和干音𪛗[ʃʃʃ]相同。

干音𪛗[ʃʃʃ]，与干音𪛗[ʃʃʃ]相比，除把音高改为平滑地从二音𪛗[ʃ]的半低[2]、下降到主音𪛗[ʃ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𪛗[ʃ]的低平[1]外，其余内容和干音𪛗[ʃʃʃ]相同。

干音𪛗[ʃʃʃ]，与干音𪛗[ʃʃʃ]相比，除把音高改为平滑地从二音𪛗[ʃ]的高平[5]、经主音+𪛗[ʃ]的半高[4]、下降到末音𪛗[ʃ]的低平[1]外，其余内容和干音𪛗[ʃʃʃ]相同。

(二)干音𪛗[ʃʃʃ]、𪛗[ʃʃʃ]、𪛗[ʃʃʃ]和𪛗[ʃʃʃ]的发音

干音𪛗[ʃʃʃ]的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𪛗[ʃ]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。在干音𪛗[ʃʃʃ]中，二音、主音和末音同为[ʃ]。

乐音𪛗[ʃ]是高调、舌尖、前、高、展唇、口腔乐音。在发𪛗时，声带振动，音高为高平[5]，舌尖前伸、对着齿龈前部或上齿背平举起，形成一条狭窄的气流通道但气流通过时不发生摩擦，嘴唇向两旁展开成扁平形。乐音+𪛗[ʃ]，与𪛗[ʃ]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和𪛗[ʃ]相同。乐音𪛗[ʃ]，与𪛗[ʃ]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和𪛗[ʃ]相同。

干音𪛗[ɿ̃], 与干音𪛗[ɿ̃]相比, 除把音高改为平滑地从二音日[ɿ̃]的中平[3]、经主音十[ɿ̃]的半高[4]、上升到末音𪛗[ɿ̃]的高平[5]外, 其余内容和干音𪛗[ɿ̃]相同。

干音𪛗[ɿ̃], 与干音𪛗[ɿ̃]相比, 除把音高改为平滑地从二音日[ɿ̃]的半低[2]、下降到主音日[ɿ̃]的低平[1]、然后平直地延续到末音日[ɿ̃]的低平[1]外, 其余内容和干音𪛗[ɿ̃]相同。

干音𪛗[ɿ̃], 与干音𪛗[ɿ̃]相比, 除把音高改为平滑地从二音𪛗[ɿ̃]的高平[5]、经主音十[ɿ̃]的半高[4]、下降到末音日[ɿ̃]的低平[1]外, 其余内容和干音𪛗[ɿ̃]相同。

综述可知, 当首音是翘舌音时且当𪛗充当𪛗[ɿ̃]的二音、主音和末音, 充当𪛗[ɿ̃]的二音和充当𪛗[ɿ̃]的末音时, 𪛗表示[ɿ̃]; 当首音是齿背音时且当𪛗充当𪛗[ɿ̃]的二音、主音和末音, 充当𪛗[ɿ̃]的二音和充当𪛗[ɿ̃]的末音时, 𪛗表示[ɿ̃]。当首音是翘舌音时且当十充当𪛗[ɿ̃]和𪛗[ɿ̃]的主音时, 十表示[ɿ̃]; 当首音是齿背音时且当十充当𪛗[ɿ̃]和𪛗[ɿ̃]的主音时, 十表示[ɿ̃]。当首音是翘舌音时且当日充当𪛗[ɿ̃]的二音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]的二音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]的主音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]和𪛗[ɿ̃]的末音时, 日表示[ɿ̃]。当首音是齿背音时且当日充当𪛗[ɿ̃]的二音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]的二音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]的主音时, 日表示[ɿ̃]; 充当𪛗[ɿ̃]和𪛗[ɿ̃]的末音时, 日表示[ɿ̃]。

乐音日[ɿ̃], 与日[ɿ̃]相比, 除音高为中平[3]外, 其余内容和乐音日[ɿ̃]相同。乐音日[ɿ̃], 与日[ɿ̃]相比, 除音高为半低[2]外, 其余内容和乐音日[ɿ̃]相同。

乐音日[ɿ̃], 与日[ɿ̃]相比, 除音高为中平[3]外, 其余内容和日[ɿ̃]相同。乐音日[ɿ̃], 与日[ɿ̃]相比, 除音高为半低[2]外, 其余内容和日[ɿ̃]相同。

第八、𪛗类干音的发音

干音𪛗、𪛗、𪛗和𪛗, 由于韵音的音质相同, 被统称为𪛗类干音, 又被记作 zzz、ɿ̃ɿ̃ɿ̃、ɿ̃ɿ̃ɿ̃和ɿ̃ɿ̃ɿ̃, 依序表示[ɿ̃ɿ̃ɿ̃]、[ɿ̃ɿ̃ɿ̃]、[ɿ̃ɿ̃ɿ̃]和 [ɿ̃ɿ̃ɿ̃]。干音 zzz 和 ɿ̃ɿ̃ɿ̃, 可简记成 z[ɿ̃]和 ɿ̃[ɿ̃]。

干音𪛗的发音, 在连发二音、主音和末音时, 音高保持高平[5]不变, 音腔保持 Z[ɿ̃]的形状不变, 气流不断, 二音短弱, 主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响, 末音短弱。

干音𪛗, 与𪛗相比, 除把音高改为平滑地从二音 ɿ̃[ɿ̃]的中平[3]、经主音 𪛗[ɿ̃]的半高[4]、上升到末音 Z[ɿ̃]的高平[5]外, 其余内容和𪛗相同。

干音𪛗, 与𪛗相比, 除把音高改为平滑地从二音 ɿ̃[ɿ̃]的半低[2]、下降到主音 ɿ̃[ɿ̃]的低平[1]、然后平直地延续到末音 ɿ̃[ɿ̃]的低平[1]外, 其余内容和𪛗相同。

干音𪛗, 与𪛗相比, 除把音高改为平滑地从二音 Z[ɿ̃]的高平[5]、经主音 𪛗[ɿ̃]的半高[4]、下降到末音 ɿ̃[ɿ̃]的低平[1]外, 其余内容和𪛗相同。

当乐音𪛗充当干音𪛗的二音、主音和末音, 充当𪛗的二音和充当𪛗的末音时, 它表示[ɿ̃]。当 𪛗 充当𪛗和𪛗的主音时, 它表示[ɿ̃]。当 ɿ̃ 充当𪛗的二音时, 它表示[ɿ̃]。乐音 ɿ̃[ɿ̃], 与 ɿ̃[ɿ̃]相比, 除音高为中平[3]外, 其余内容和 ɿ̃[ɿ̃]相同。当乐音

𐄱充当干音𐄱的二音时，它表示[ɤ]。乐音𐄱[ɤ]，与𐄱[ə]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𐄱[ə]相同。当乐音𐄱充当干音𐄱的主音、𐄱和𐄱的末音时，它表示[ə]。

第九、𐄱类干音的发音

干音𐄱、𐄱、𐄱和𐄱，由于韵音的音质相同，被统称为𐄱类干音，又被记作𐄱𐄱𐄱、𐄱𐄱𐄱、𐄱𐄱𐄱和𐄱𐄱𐄱，依序表示[ńńń]、[řřř]、[řřř]和[ńřř]。干音𐄱𐄱𐄱和𐄱𐄱𐄱，可简记成𐄱[ń]和𐄱[ř]。

干音𐄱的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𐄱[ń]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ń]的中平[3]、经主音𐄱[ń]的半高[4]、上升到末音𐄱[ń]的高平[5]外，其余内容和𐄱相同。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ń]的半低[2]、下降到主音𐄱[ń]的低平[1]、然后平直地延续到末音𐄱[ń]的低平[1]外，其余内容和𐄱相同。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ń]的高平[5]、经主音𐄱[ń]的半高[4]、下降到末音𐄱[ń]的低平[1]外，其余内容和𐄱相同。

当乐音𐄱充当干音𐄱的二音、主音和末音，充当𐄱的二音和充当𐄱的末音时，𐄱表示[ń]。当𐄱充当𐄱和𐄱的主音时，它表示[ń]。当𐄱充当𐄱的二音时，它表示[ř]。乐音𐄱[ř]，与𐄱[ń]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𐄱[ń]相同。当乐音𐄱充当干音𐄱的二音时，它表示[ř]。乐音𐄱[ř]，与𐄱[ń]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𐄱[ń]相同。当乐音𐄱充当干音𐄱的主音、𐄱和𐄱的末音时，它表示[ń]。

一十、𐄱类干音的发音

干音𐄱、𐄱、𐄱和𐄱，由于韵音的音质相同，被统称为𐄱类干音，又被记作𐄱𐄱𐄱、𐄱𐄱𐄱、𐄱𐄱𐄱和𐄱𐄱𐄱，依序表示[ǵǵǵ]、[ǵǵǵ]、[ǵǵǵ]和[ǵǵǵ]。干音𐄱𐄱𐄱和𐄱𐄱𐄱，可简记成𐄱[ǵ]和𐄱[ǵ]。

干音𐄱的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音腔保持𐄱[ǵ]的形状不变，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ǵ]的中平[3]、经主音𐄱[ǵ]的半高[4]、上升到末音𐄱[ǵ]的高平[5]外，其余内容和𐄱相同。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ǵ]的半低[2]、下降到主音𐄱[ǵ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𐄱[ǵ]的低平[1]外，其余内容和𐄱相同。

干音𐄱的发音，与𐄱相比，除把音高改为平滑地从二音𐄱[ǵ]的高平[5]、经主音𐄱[ǵ]的半高[4]、下降到末音𐄱[ǵ]的低平[1]外，其余内容和𐄱相同。

当乐音𐄱充当干音𐄱的二音、主音和末音，充当𐄱的二音和充当𐄱的末音时，𐄱表示[ǵ]。当𐄱充当𐄱和𐄱的主音时，它表示[ǵ]。当𐄱充当𐄱的二音时，它表示[ǵ]。乐音𐄱[ǵ]，与𐄱[ǵ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𐄱[ǵ]相同。当乐音𐄱充当

干音𠄎的二音时，它表示[ɤ]。乐音𠄎[ɤ]，与𠄎[ɤ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𠄎[ɤ]相同。当乐音𠄎充当干音𠄎的主音、𠄎和𠄎的末音时，它表示[ɤ]。

一一、𠄎类干音的发音

干音𠄎、𠄎，𠄎、𠄎，𠄎、𠄎和𠄎、𠄎，由于韵音的音质相同，被统称为𠄎类干音，又被记作ccs、ucs，ɔos、nos，ɔɔɛ、nɔɛ和cɔɛ、uɔɛ，表示[ǎǎí]、[úǎí]，[ǎǎí]、[üǎí]，[ǎǎí]、[üǎí]和[ǎǎí]、[úǎí]。干音ccs和ɔɔɛ，可简记成cs[ǎí]和ɔɛ[ǎǎí]。

干音𠄎的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音𠄎[ǎ]的音质到发完主音𠄎[ǎ]的音质保持不变，然后平滑过渡到末音𠄎[í]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱且音质模糊。

乐音[ǎ]是高调、舌面、前、次低、展唇、口腔乐音。在发[ǎ]时，声带振动，音高为高平[5]，舌尖下垂接近下齿背，舌面前部稍微向硬腭前部抬起，高度在发[a]和[ɛ]之间，舌边与白齿接触，嘴角向两旁拉开成扁平形，开口度在发[a]和[ɛ]之间。

乐音[í]是高调、舌面、前、次高、展唇、口腔乐音。在发[í]时，声带振动，音高为高平[5]，舌尖下垂顶住下齿背，舌面前部上升接近硬腭前部，高度在发[i]和[ɛ]之间，舌边与前白齿接触，口腔开口度较小，在发[i]和[ɛ]之间，嘴角向两旁自然半展成扁平形。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ǎ]改为二音𠄎[ú]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把音高改为平滑地从二音𠄎[ǎ]的中平[3]、经主音𠄎[ǎ]的半高[4]、上升到末音𠄎[í]的高平[5]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ǎ]改为二音𠄎[ɤ]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把音高改为平滑地从二音𠄎[ǎ]的半低[2]、下降到主音𠄎[ǎ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𠄎[í]的低平[1]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ǎ]改为二音𠄎[ɤ]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把音高改为平滑地从二音𠄎[ǎ]的高平[5]、经主音𠄎[ǎ]的半高[4]、下降到末音𠄎[í]的低平[1]外，其余内容和𠄎相同。

干音𠄎，与𠄎相比，除把二音𠄎[ǎ]改为二音𠄎[ú]外，其余内容和𠄎相同。

当𠄎充当𠄎和𠄎的二音和充当𠄎和𠄎的主音时，它表示[ǎ]。当𠄎充当𠄎、𠄎、𠄎和𠄎的主音时，它表示[ǎ]。乐音𠄎[ǎ]，与𠄎[ǎ]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和𠄎[ǎ]相同。当𠄎充当𠄎的二音时，它表示[ǎ]。乐音𠄎[ǎ]，与𠄎[ǎ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𠄎[ǎ]相同。当𠄎充当𠄎的二音时，它表示[ǎ]。乐音𠄎[ǎ]，与𠄎[ǎ]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和𠄎[ǎ]相同。当𠄎充当𠄎和𠄎的主音时，它表示[ǎ]。乐音𠄎[ǎ]，与𠄎[ǎ]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和𠄎[ǎ]相同。

当𠄎充当𠄎，𠄎的二音时，它表示[ú]。当𠄎充当𠄎的二音时，它表示[ɤ]。乐音𠄎[ɤ]，与𠄎[ɤ]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和𠄎[ɤ]相同。当𠄎充当𠄎的二音

时，它表示[ũ]。乐音Π[ũ]，与Π[û]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和Π[û]相同。

当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[i]。当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[i]。乐音ㄣ[i]，与ㄣ[i]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ[i]相同。

一二、ㄣ类干音的发音

干音ㄣ、ㄣ、ㄣ、ㄣ，ㄣ、ㄣ和ㄣ、ㄣ，由于韵音的音质相同，被统称为ㄣ类干音，又被记作EES、UES，ㄣ#S、ㄣ#S，ㄣㄣ、ㄣㄣ和E#2、U#2，表示[ééí]、[úéí]，[čéí]、[üéí]，[čéí]、[üéí]和[ééí]、[úéí]。干音EES和ㄣㄣ，可简记成ES[éí]和ㄣㄣ[čéí]。

干音ㄣ的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音E[é]的音质到发完主音E[é]的音质保持不变，然后平滑过渡到末音ㄣ[i]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱且音质模糊。在ㄣ中，主音E表示[é]，末音ㄣ表示[i]。

乐音[é]是高调、舌面、前、次高、展唇、口腔乐音。在发[é]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头前伸，舌尖抵住下齿背，舌边与前臼齿接触，舌面前部向硬腭前部抬起，抬起的高度比发[i]时略低，口腔开口度比发[i]时较大，双唇向两旁展开。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音E[é]改为二音U[ú]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[é]的中平[3]、经主音井[é]的半高[4]、上升到末音ㄣ[i]的高平[5]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[é]改为二音Π[ũ]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[é]的半低[2]、下降到主音ㄣ[é]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄣ[i]的低平[1]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[é]改为二音Π[ũ]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音E[é]的高平[5]、经主音井[é]的半高[4]、下降到末音ㄣ[i]的低平[1]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音E[é]改为二音U[ú]外，其余内容和ㄣ相同。

当E充当ㄣ和ㄣ的二音和充当ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[é]。当井充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[é]。乐音井[é]，与E[é]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和E[é]相同。当ㄣ充当ㄣ的二音时，它表示[é]。乐音ㄣ[é]，与E[é]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和E[é]相同。充当ㄣ的二音时，它表示[é]。乐音ㄣ[é]，与E[é]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和E[é]相同。充当ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[é]。乐音ㄣ[é]，与E[é]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和E[é]相同。

当U充当ㄣ和ㄣ的二音时，它表示[ú]。当Π充当ㄣ的二音时，它表示[ũ]。乐音Π[ũ]，与Π[ú]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和Π[ú]相同。当Π充当ㄣ的二音时，它表示[ũ]。乐音Π[ũ]，与Π[ú]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和Π[ú]相同。

当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[i]。当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[i]。乐音ㄣ[i]，与ㄣ[i]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ[i]相同。

一三、ㄣ类干音的发音

干音ㄣ、ㄣ、ㄣ、ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ、ㄣ，由于韵音的音质相同，被统称为ㄣ类干音，又被记作ccu、scu，jou、zou，jou、zou和con、son，表示[ááú]、[íáú]，[ǎǎú]、[ǐǎú]，[ǎǎù]、[ǐǎù]和[áǎù]、[íǎù]。干音ccu和jou，可简记成cu[áú]和jou[ǎǎù]。

干音ㄣ的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音ㄣ[á]的音质到发完主音ㄣ[á]的音质保持不变，然后平滑过渡到末音ㄣ[ú]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱且音质模糊。

乐音[á]是高调、舌面、后、低、展唇、口腔乐音。在发[á]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头后缩，舌尖接近下齿背，舌边不与臼齿接触，整个舌面自然下降到最低程度，舌面后部与软腭相对稍微隆起，口腔大开，唇形略扁。

乐音[ú]是高调、舌面、后、次高、圆唇、口腔乐音。在发[ú]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头后缩，舌尖离开下齿背，舌后边缘接近臼齿，舌面后部与软腭相对向上隆起，口腔开口度较小，舌位高度和口腔开口度在[ú]和[ó]之间，嘴角向中央收拢，双唇收拢成小圆图形。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[á]改为二音ㄣ[i]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[ǎ]的中平[3]、经主音ㄣ[a]的半高[4]、上升到末音ㄣ[ú]的高平[5]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[ǎ]改为二音ㄣ[ǐ]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[ǎ]的半低[2]、下降到主音ㄣ[a]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄣ[ù]的低平[1]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[ǎ]改为二音ㄣ[ǐ]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[á]的高平[5]、经主音ㄣ[a]的半高[4]、下降到末音ㄣ[ù]的低平[1]外，其余内容和ㄣ相同。

干音ㄣ，与ㄣ相比，除把二音ㄣ[a]改为二音ㄣ[i]外，其余内容和ㄣ相同。

当ㄣ充当ㄣ和ㄣ的二音、充当ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[á]。当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[ǎ]。乐音ㄣ[ǎ]，与ㄣ[á]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ[á]相同。当ㄣ充当ㄣ的二音时，它表示[ǎ]。乐音ㄣ[ǎ]，与ㄣ[á]相比，除音高为中平[3]外，其余内容和ㄣ[á]相同。当ㄣ充当ㄣ的二音时，它表示[ǎ]。乐音ㄣ[ǎ]，与ㄣ[á]相比，除音高为半低[2]外，其余内容和ㄣ[á]相同。当ㄣ充当ㄣ和ㄣ的主音时，它表示[ǎ]。乐音ㄣ[ǎ]，与ㄣ[á]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ[á]相同。

当ㄣ充当ㄣ和ㄣ的二音时，它表示[i]；当ㄣ充当ㄣ的二音时，它表示[ǐ]；当ㄣ充当ㄣ的二音时，它表示[ǐ]。

当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[ú]；当ㄣ充当ㄣ、ㄣ、ㄣ和ㄣ的末音时，它表示[ù]。乐音ㄣ[ù]，与ㄣ[ú]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄣ[ú]相同。

一四、日类干音的发音

干音日、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为日类干音，又被记作 IIU 、 SIU 、 HU 、 ZU 、 HHH 、 ZHH 和 IOH 、 SOH ，表示 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 、 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 、 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 、 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 、 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 和 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 、 $[\text{ʃ}\text{ʃ}\text{ú}]$ 。干音 IIU 和 HHH ，可简记成 $\text{IU}[\text{ʃ}\text{ú}]$ 和 $\text{HH}[\text{ʃ}\text{ú}]$ 。

干音日的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音 $\text{I}[\text{ʃ}]$ 的音质到发完主音 $\text{I}[\text{ʃ}]$ 的音质保持不变，然后平滑过渡到末音 $\text{U}[\text{ú}]$ 的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱且音质模糊。在日中，主音 I 表示 $[\text{ʃ}]$ ，末音 U 表示 $[\text{ú}]$ 。

干音𠂔，与日相比，除把二音 I 改为二音 $\text{S}[\text{i}]$ 外，其余内容和日相同。

干音𠂔，与日相比，除把音高改为平滑地从二音 $\text{H}[\text{ʃ}]$ 的中平[3]、经主音 $\text{O}[\text{ʃ}]$ 的半高[4]、上升到末音 $\text{U}[\text{ú}]$ 的高平[5]外，其余内容和日相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音 $\text{O}[\text{ʃ}]$ 改为二音 $\text{J}[\text{ʃ}]$ 外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与日相比，除把音高改为平滑地从二音 $\text{H}[\text{ʃ}]$ 的半低[2]、下降到主音 $\text{H}[\text{ʃ}]$ 的低平[1]、然后平直地延续到末音 $\text{U}[\text{ú}]$ 的低平[1]外，其余内容和日相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音 $\text{H}[\text{ʃ}]$ 改为二音 $\text{J}[\text{ʃ}]$ 外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与日相比，除把音高改为平滑地从二音 $\text{I}[\text{ʃ}]$ 的高平[5]、经主音 $\text{O}[\text{ʃ}]$ 的半高[4]、下降到末音 $\text{U}[\text{ú}]$ 的低平[1]外，其余内容和日相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音 $\text{I}[\text{ʃ}]$ 改为二音 $\text{J}[\text{ʃ}]$ 外，其余内容和𠂔相同。

当 I 充当日和𠂔的二音和充当日和𠂔的主音时，它表示 $[\text{ʃ}]$ 。当 O 充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔的主音时，它表示 $[\text{ʃ}]$ 。当 H 充当𠂔的二音时，它表示 $[\text{ʃ}]$ 。当 H 充当𠂔的二音时，它表示 $[\text{ʃ}]$ 。当 H 充当𠂔和𠂔的主音时，它表示 $[\text{ʃ}]$ 。

当 S 充当𠂔和𠂔的二音时，它表示 $[\text{i}]$ ；当 S 充当𠂔的二音时，它表示 $[\text{i}]$ ；当 S 充当𠂔的二音时，它表示 $[\text{i}]$ 。

当 U 充当日、𠂔、𠂔和𠂔的末音时，它表示 $[\text{ú}]$ ；当 U 充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔的末音时，它表示 $[\text{ú}]$ 。

一五、𠂔类干音的发音

干音𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔，𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为𠂔类干音，又被记作 CCU 、 SCU 、 UCU 、 $\text{*C}\text{U}$ 、 JOU 、 ZOU 、 HOU 、 $\text{*O}\text{U}$ 、 CCU 、 ZCU 、 HCU 、 $\text{*C}\text{U}$ 和 COU 、 SOU 、 UOU 、 $\text{*O}\text{U}$ ，表示 $[\text{á}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{í}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ú}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ý}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ǎ}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ĩ}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ü}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ŷ}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ǎ}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ĩ}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ü}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ŷ}\text{á}\text{ń}]$ 和 $[\text{á}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{í}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ú}\text{á}\text{ń}]$ 、 $[\text{ý}\text{á}\text{ń}]$ 。干音 CCU 和 CCU ，可简记成 $\text{CU}[\text{á}\text{ń}]$ 和 $\text{CU}[\text{ǎ}\text{ń}]$ 。

干音𠂔的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音 $\text{C}[\text{á}]$ 的音质到发完主音 $\text{C}[\text{á}]$ 的音质保持不变，然后平滑过渡到末音 $\text{U}[\text{ń}]$ 的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

乐音[ǎ]是高调、舌面、前、低、展唇、口腔乐音。在发[ǎ]时，声带振动，音高为高平[5]，舌头平放，舌尖抵住下齿背，舌面前部稍微向上抬起，整个舌面自然下降到最低限度，舌边离开白齿，口腔张开成自然状态。

干音𪛗，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㄴ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛘，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的中平[3]、经主音ㄱ[ǎ]的半高[4]、上升到末音ㄴ[ǎ]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛙，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㄷ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛚，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的半低[2]、下降到主音ㄱ[ǎ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄴ[ǎ]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛛，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㄹ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛜，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的高平[5]、经主音ㄱ[ǎ]的半高[4]、下降到末音ㄴ[ǎ]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛝，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㄴ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛞的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从二音ㄱ[ǎ]的音质平滑过渡到主音ㄱ[ǎ]的音质再平滑过渡到末音ㄴ[ǎ]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𪛟，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㅊ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛠，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的中平[3]、经主音ㄱ[ǎ]的半高[4]、上升到末音ㄴ[ǎ]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛡，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㅌ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛢，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的半低[2]、下降到主音ㄱ[ǎ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄴ[ǎ]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛣，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㅍ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛤，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄱ[ǎ]的高平[5]、经主音ㄱ[ǎ]的半高[4]、下降到末音ㄴ[ǎ]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛥，与𪛗相比，除把二音ㄱ[ǎ]改为二音ㅍ[ǎ]外，其余内容和𪛗相同。

当充当𪛗的二音和充当𪛗、𪛗和𪛗的主音时，它表示[ǎ]；当ㄱ充当𪛗和𪛗的主音时，它表示[ǎ]。当ㄴ充当𪛗、𪛗、𪛗和𪛗的主音时，它表示[ǎ]；当ㄱ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㄱ充当𪛗和𪛗的主音、𪛗和𪛗的主音时，它表示[ǎ]。乐音ㄱ[ǎ]，与ㄱ[ǎ]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄱ[ǎ]相同。乐音ㄴ[ǎ]，与ㄱ[ǎ]相比，除音高为低平[1]外，其余内容和ㄱ[ǎ]相同。

当ㄱ充当𪛗和𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㄴ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㄴ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]。

当ㄴ充当𪛗和𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㄴ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㄴ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]。

当ㅊ充当𪛗和𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㅊ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]；当ㅊ充当𪛗的二音时，它表示[ǎ]。

当𠂔充当𠂔、𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔的末音时，它表示[ɿ]；当𠂔充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔的末音时，它表示[ʌ]。

一六、𠂔类干音的发音

干音𠂔、𠂔、𠂔、𠂔，𠂔、𠂔、𠂔、𠂔，𠂔、𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔，由于韵音的音质相同，被统称为𠂔类干音，又被记作EEN、SEN、UEN、*EN，ɜ#N、ɛ#N、ɲ#N、*#N，ɜɜN、ɛɜN、ɲɜN和E#N、S#N、U#N、*#N，表示[éǎ́n]、[íǎ́n]、[úǎ́n]、[ýǎ́n]，[ǽǎ́n]、[ĩǎ́n]、[ũǎ́n]、[ʏǎ́n]，[ǽǎ́n]、[ĩǎ́n]、[ũǎ́n]、[ʏǎ́n]和[éǎ́n]、[íǎ́n]、[úǎ́n]、[ýǎ́n]。干音EEN和ɜɜN，可简记成EN[éǎ́n]和ɜN[ǽǎ́n]。

干音𠂔的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音E[é]的音质到发完主音E[é]的音质保持不变，然后平滑过渡到末音𠂔[ɿ]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

乐音[é]是高调、舌面、央、中、展唇、口腔乐音。在发[é]时，声带振动，音高为高平[5]，舌位不前不后，位居中央，舌尖下垂接触下齿背，舌面中部与上颚中部相对自然隆起，舌边与前臼齿接触，口腔半开，开口度与[e]相同，双唇自然平展。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音E[é]改为二音U[ú]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音ɜ[ǽ]的中平[3]、经主音井[ǎ]的半高[4]、上升到末音𠂔[ɿ]的高平[5]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音ɜ[ǽ]改为二音ɲ[ũ]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音ɜ[ǽ]的半低[2]、下降到主音ɜ[ǽ]的低平[1]、然后平直地延续到末音𠂔[ɿ]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音ɜ[ǽ]改为二音ɲ[ũ]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音E[é]的高平[5]、经主音井[ǎ]的半高[4]、下降到末音𠂔[ɿ]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音[é]改为二音U[ú]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从二音ɜ[i]的音质平滑过渡到主音E[é]的音质再平滑过渡到末音𠂔[ɿ]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𠂔，与𠂔相比，除在𠂔(in[íǎ́n])中二音为ɜ[i]外，主要的不同是，在𠂔(in[íǎ́n])中，主音E弱化为[é]。在𠂔(en[éǎ́n])中，E[é]的音质一般不会发生异化。然而，在𠂔(in[íǎ́n])中，主音E[é]，受到发音机制制约(受到前后两音影响)，音质发生变异变成𠂔[ɿ]，因此，严式记音用小号的[é]来记录音质记为[é]。E[é]异化为𠂔[ɿ]后，𠂔(in[íǎ́n])严式记音记成[inǎ́n]。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音ɜ[i]改为二音*[ɿ]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音ɛ[ĩ]的中平[3]、经主音井[ǎ]的半高[4]、上升到末音𠂔[ɿ]的高平[5]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把二音ɛ[ĩ]改为二音*[ɿ]外，其余内容和𠂔相同。

干音𪛗，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音己[ɿ]的半低[2]、下降到主音ㄅ[ə]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄣ[n]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛘，与𪛗相比，除把二音己[ɿ]改为二音* [ʌ]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛙，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄣ[i]的高平[5]、经主音井[ə]的半高[4]、下降到末音ㄣ[n]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛚，与𪛗相比，除把二音ㄣ[i]改为二音* [ʌ]外，其余内容和𪛗相同。

当ㄣ充当𪛗和𪛘的二音和充当𪛗和𪛙的主音时，它表示[ə]，不发生异化；当ㄣ充当𪛗和𪛚的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ə]甚至音质发生变异变成ㄣ[n]。当井充当𪛘、𪛙、𪛚和𪛚的主音时，它表示[ə]，不发生异化。乐音井[ə]，与ㄣ[ə]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ[ə]相同。当井充当𪛘、𪛙、𪛚和𪛚的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ə]甚至音质发生变异变成[n]。乐音井[ə]，与ㄣ[ə]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ[ə]相同。乐音井[ə]异化成的[n]，与ㄣ[n]相比，除音高为半高[4]外，其余内容和ㄣ[n]相同。当ㄅ充当𪛘的二音时，它表示[ɿ]；当ㄅ充当𪛙的二音时，它表示[ɿ]；当ㄅ充当𪛗和𪛚的主音时，它表示[ə]。这三种情况都不发生异化。乐音ㄅ[ɿ]、ㄅ[ɿ]和ㄅ[ə]，与ㄣ[ə]相比，除音高依序是中平[3]、半低[2]和低平[1]外，其余内容和ㄣ[ə]相同。当ㄅ充当𪛗和𪛚的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ə]甚至音质发生变异变成ㄣ[n]。

当ㄣ充当𪛗和𪛘的二音时，它表示[i]；当己充当𪛘的二音时，它表示[ɿ]；当己充当𪛙的二音时，它表示[ɿ]。

当ㄣ充当𪛘和𪛙的二音时，它表示[u]；当ㄣ充当𪛚的二音时，它表示[u]；当ㄣ充当𪛚的二音时，它表示[u]。

当* 充当𪛘和𪛚的二音时，它表示[ʌ]；当* 充当𪛙的二音时，它表示[ʌ]；当* 充当𪛘的二音时，它表示[ʌ]。

当ㄣ充当𪛘、𪛙、𪛚、𪛚和𪛘、𪛙、𪛚、𪛚的末音时，它表示[n]；当ㄣ充当𪛘、𪛙、𪛚和𪛘、𪛙、𪛚、𪛚的末音时，它表示[n]。

一七、𪛗类干音的发音

干音𪛗、𪛘、𪛙、𪛚、𪛘、𪛙、𪛚、𪛚、𪛘、𪛙、𪛚、𪛚，由于韵音的音质相同，被统称为𪛗类干音，又被记作ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ、ㄣㄣㄣ，表示[ááá]、[íáí]、[úáú]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]、[ǎǎǎ]。干音ㄣㄣㄣ和ㄣㄣㄣ，可简记成ㄣㄣ[áá]和ㄣㄣ[ǎǎ]。

干音𪛗的发音，在连发二音、主音和末音时，音高保持高平[5]不变，音质从始发二音ㄣ[á]的音质到发完主音ㄣ[á]的音质保持不变，然后平滑过渡到末音ㄣ[n]的音质，气流不断，二音短弱，主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响，末音短弱。

干音𪛘，与𪛗相比，除把二音ㄣ[á]改为二音ㄣ[i]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛙，与𪛗相比，除把二音ㄣ[á]改为二音ㄣ[u]外，其余内容和𪛗相同。

当王充当𠂔、𠂔、𠂔, 𠂔、𠂔和𠂔的末音时, 它表示[ŋ]; 当卅充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔的末音时, 它表示[ŋ]。

干音量的发音,在连发二音、主音和末音时,音高保持高平[5]不变,音质从二音 5[i]的音质平滑过渡到主音 1[ɿ]的音质再平滑过渡到末音 王[j]的音质,气流不断,二音短弱,主音与二音和末音相比、音长最长、音强最强、响度最响,末音短弱。

干音𪛗，与𪛗相比，除在𪛗(ĩng[í'í])中二音为ㄣ[i]外，主要的不同是，在𪛗(ĩng[í'í])中，主音ㄩ[ɿ]弱化为[ɿ]。在𪛗(ēng[í'í])中，ㄩ[ɿ]的音质一般不会发生异化。然而，在𪛗(ĩng[í'í])中，主音ㄩ[ɿ]，受到发音机制制约(受到前后两音影响)，音质发生变异变成ㄩ[j]，因此，严式记音用小号的[ɿ]来记录音质记为[ɿ]。ㄩ[ɿ]异化为ㄩ[j]后，𪛗(ĩng[í'í])严式记音记成[í'íj]。

干音𪛘(ōng[ú'ú])，与𪛗相比，除在𪛘(ōng[ú'ú])中二音为ㄩ[ú]外，主要的不同是，在𪛘(ōng[ú'ú])中，主音ㄩ[ɿ]弱化为[ɿ]。在𪛘(ēng[ú'ú])中，ㄩ[ɿ]的音质一般不会发生异化。然而，在𪛘(ōng[ú'ú])中，主音ㄩ[ɿ]，受到发音机制制约(受到前后两音影响)，音质发生变异变成ㄩ[j]，因此，严式记音用小号的[ɿ]来记录音质记为[ɿ]。ㄩ[ɿ]变为ㄩ[j]后，𪛘(ōng[ú'ú])严式记音记成[ú'új]。

强调指出，在𪛘(ōng[ú'ú])中，ㄩ表示[ú]。[ú]与[ú]相比，舌位略低，圆唇度也不高。当首音是虚首音时，𪛘表示[ú'ú]，对应《汉语拼音方案》的 uēng。这时，充当𪛘(uēng[ú'ú])中的主音ㄩ表示[ɿ]，舌位比充当𪛗(ēng[í'í])中的[ɿ]还低，严式记音记成[ɿ]，且音质一般不会发生异化；充当𪛘(uēng[ú'ú])中的ㄩ表示[ú]。𪛘(ōng[ú'ú])和𪛘(uēng[ú'ú])在音节中是分布互补的，因此，合为一个，记为𪛘[ú'ú]。

干音𪛙(iōng[ý'ý])，与𪛘(ōng[ú'ú])相比，除把二音ㄩ[ú]改为二音*[ý]外，其余内容和𪛘相同。在𪛙(iōng[ý'ý])中，*只是接近为[ý]，但严格地说并不等于[ý]。[ý]的圆唇程度并不高，而在𪛙(iōng[ý'ý])中，*兼有[i]的舌位特征和[ú]的圆唇特征，且圆唇程度更高，发音时嘴唇收拢撮圆，严式记音记成[ý]。

干音𪛚，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的中平[3]、经主音○[ɿ]的半高[4]、上升到末音ㄩ[j]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛛，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的中平[3]、经主音○[ɿ]的半高[4]、上升到末音ㄩ[j]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛜，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的中平[3]、经主音○[ɿ]的半高[4]、上升到末音ㄩ[j]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛝，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音*[ý]的中平[3]、经主音○[ɿ]的半高[4]、上升到末音ㄩ[j]的高平[5]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛞，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的半低[2]、下降到主音ㄩ[ɿ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄩ[j]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛟，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的半低[2]、下降到主音ㄩ[ɿ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄩ[j]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛠，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的半低[2]、下降到主音ㄩ[ɿ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄩ[j]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛡，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音*[ý]的半低[2]、下降到主音ㄩ[ɿ]的低平[1]、然后平直地延续到末音ㄩ[j]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𪛢，与𪛗相比，除把音高改为平滑地从二音ㄩ[ɿ]的高平[5]、经主音○[ɿ]的半高[4]、下降到末音ㄩ[j]的低平[1]外，其余内容和𪛗相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[i]的高平[5]、经主音○[ɿ]的半高[4]、下降到末音𠂔[u]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[u]的高平[5]、经主音○[ɿ]的半高[4]、下降到末音𠂔[u]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

干音𠂔，与𠂔相比，除把音高改为平滑地从二音𠂔[y]的半低[2]、下降到主音○[ɿ]的半高[4]、下降到末音𠂔[u]的低平[1]外，其余内容和𠂔相同。

当𠂔充当𠂔和𠂔的二音和充当𠂔的主音时，它表示[ɿ]，不发生异化。当𠂔充当𠂔、𠂔和𠂔的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɿ]甚至音质发生变异变成𠂔[u]。当○充当𠂔和𠂔的主音时，它表示[ɿ]，不发生异化。当○充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɿ]甚至音质发生变异变成[ɿ]。当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[ɿ]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[ɿ]；当𠂔充当𠂔的主音时，它表示[ɿ]。这三种情况都不发生异化。当𠂔充当𠂔、𠂔和𠂔的主音时，因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɿ]甚至音质发生变异变成𠂔[u]。

当𠂔充当𠂔和𠂔的二音时，它表示[i]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[u]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[u]。

当𠂔充当𠂔和𠂔的二音时，它表示[u]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[u]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[u]。

当𠂔充当𠂔和𠂔的二音时，它表示[y]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[y]；当𠂔充当𠂔的二音时，它表示[y]。

当𠂔充当𠂔、𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔的末音时，它表示[u]；当𠂔充当𠂔、𠂔、𠂔和𠂔、𠂔、𠂔、𠂔的二音、主音和末音时，它表示[u]。

5.2.2.3 干音的结构

在音元系统中，从时间关系上分析，干音的结构是线性结构。根据干音的结构是线性结构，干音用等式来表示记成：

$$\text{干音} = [\text{二音} \quad \text{主音} \quad \text{末音}]$$

在音元系统中，从结构上分析，干音的结构是树形结构。在音元系统中，主音和末音构成韵音，二音和韵音构成干音，首音和干音构成音节。因此，从结构上分析，干音的结构是树形结构。

根据干音的结构是树形结构，干音用等式来表示记成：

$$\begin{aligned} \text{干音} &= [\text{二音} \quad \text{韵} \quad \text{音}] \\ &= [\text{二音} \quad \text{主音} \quad \text{末音}] \end{aligned}$$

根据这个等式，干音的树形结构图示如图 5.2-1。

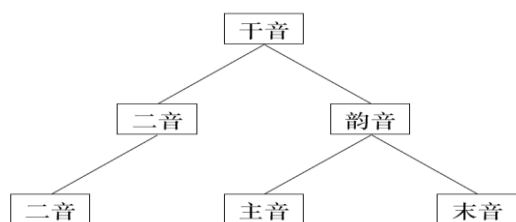


图 5.2-1 干音的树形结构

在干音的树形结构中，干音分成二音和韵音两段。二音在音节中具有承前启后的作用。这种作用表现在在干音的音高和音质上：在音高上，它包含二调。二调不仅仅是把干调分成高调二调干调和低调二调干调的依据，而且也是逆向同化确定前面的浊首音的音调的依据。在音质上，它包含二质。二质在音节中具有承前启后的作用。根据二质的承前启后的作用，干质分成二质和韵质两段。因此，根据干质分成二质和韵质两段，干音分成二音和韵音两段。韵音由主音和末音构成。在干音中，尽管二音和主音在组合关系上相互选择、相互制约，但末音与主音的组合关系比较紧密，二音对主音的影响没有末音对主音的影响大。这把主音和末音整合成一个结构相对紧密的整体——韵音。因此，在主音和末音配成韵音后，二音的承前启后的作用体现在与前面的首音和后面的韵音的配合上、主要体现与后面的韵音的配合上，这使二音成为与韵音一起直接构成干音的两个同层的音段。

在干音的树形结构中，韵音分成主音和末音两段。在干音中，主音和末音的位置和地位不同。主音是干音的主音。换句话说，主音既是构成音节的也是构成干音的响度最大的音元。主音不仅时长最长而且强度最强，因而，响度最大。主音和末音不仅相互影响，而且受到前面的二音的制约。在现代通用汉语中，只有当二音、主音和末音各音的音质都相同时，二音的音质和末音的音质才能相同，否则，二音的音质和末音的音质不能相同。因此，主音和末音是直接构成韵音的两个同层的音元。

综述可知，干音的结构，从时间上分析是线性结构，从组合关系的紧密程度上分析是树形结构。

5.2.2.4 干音的特征

干调和干质是干音的区别特征。干音由二音、主音和末音构成。二音、主音和末音都具有确定的音调和确定的音质。三者的音调构成干调。三者的音质构成干质。干音的音调被简称为干调，指与韵母联结的调段。干质是干音的音质的简称，对应韵母。干调与干质构成干音。干调和干质都形成辨义对立。因此，干调和干质是干音的区别特征。

5.2.2.4.1 干调

在干音中，干调由二音的、主音的和末音的音调构成。依序把二音的、主音的和末音的音调简称为二调、主调和末调，干调记成：

$$\text{干调} = [\text{二调} \quad \text{主调} \quad \text{末调}]$$

根据调型分类，干调分成高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类。高调干调、升调干调、低调干调和降调干调依序就是阴平干调、阳平干调、上声干调和去声干调。根据三度标调法，用调名来标调，高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类干调依序记作：

$$\text{干调} = \begin{cases} [\text{高调二调} \quad \text{高调主调} \quad \text{高调末调}], & \text{当干调是高调时;} \\ [\text{低调二调} \quad \text{中调主调} \quad \text{高调末调}], & \text{当干调是升调时;} \\ [\text{低调二调} \quad \text{低调主调} \quad \text{低调末调}], & \text{当干调是低调时;} \\ [\text{高调二调} \quad \text{中调主调} \quad \text{低调末调}], & \text{当干调是降调时。} \end{cases}$$

根据三度标调法，用调号来标调，高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类干调依序记作：[ˊˊ]、[ˊˋ]、[ˋˋ]和[ˋˊ]。

根据五度标调法，用数码来标调，高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类干调依序记作：[555]、[345]、[211]和[541]。

根据三度标调法，用调名来标调，各类节调依序记作：

$$\text{节调} = \begin{cases} [\text{首调} \quad \text{高调二调} \quad \text{高调主调} \quad \text{高调末调}], & \text{当节调是高调时;} \\ [\text{首调} \quad \text{低调二调} \quad \text{中调主调} \quad \text{高调末调}], & \text{当节调是升调时;} \\ [\text{首调} \quad \text{低调二调} \quad \text{低调主调} \quad \text{低调末调}], & \text{当节调是低调时;} \\ [\text{首调} \quad \text{高调二调} \quad \text{中调主调} \quad \text{低调末调}], & \text{当节调是降调时。} \end{cases}$$

在音节中，当首音是清音时，首调是零；当首音是浊音时，首调非零、受干调制约、由干调同化确定、不必具体确定。由于首调不是节调的区别特征，因此，首调在析音和标音时常被省略。

在不标首调时，根据三度标调法，用调号来标调，高调节调、升调节调、低调节调和降调节调四类节调依序记作：[ˊˊ]、[ˊˋ]、[ˋˋ]和[ˋˊ]。高调节调、升调节调、低调节调和降调节调依序就是高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声。

在不标首调时，根据五度标调法，用数码来标调，高调节调、升调节调、低调节调和降调节调四类节调依序记作：[555]、[345]、[211]和[541]。在不标首调时，比较节调和干调的标调结果可知，节调和干调相同。因此，简单地说，干调就是节调。

为从形式上区分节调和干调，根据首调不是节调的区别特征，不分清浊，把首音的音调统一记成[0]。因此，高调节调、升调节调、低调节调和降调节调四类节调依序记作：[0555]、[0345]、[0211]和[0541]；实际调值(连续调值)依序记作：[55]、[35]、[211]和[51]；在《汉语拼音方案》中依序记作：[ˊ]、[ˋ]、[ˊˋ]和[ˋˊ]。

根据调型分类，音节分为高调音节、升调音节、低调音节和降调音节四类。高调音节、升调音节、低调音节和降调音节依序就是阴平音节、阳平音节、上声音节和去声音节。各类音节依序记作：

$$\text{音节} = \begin{cases} \left[\begin{array}{cccc} \text{首音} & \text{高调二音} & \text{高调主音} & \text{高调末音} \end{array} \right], & \text{当音节是高调时;} \\ \left[\begin{array}{cccc} \text{首音} & \text{低调二音} & \text{中调主音} & \text{高调末音} \end{array} \right], & \text{当音节是升调时;} \\ \left[\begin{array}{cccc} \text{首音} & \text{低调二音} & \text{低调主音} & \text{低调末音} \end{array} \right], & \text{当音节是低调时;} \\ \left[\begin{array}{cccc} \text{首音} & \text{高调二音} & \text{中调主音} & \text{低调末音} \end{array} \right], & \text{当音节是降调时。} \end{cases}$$

根据这种音节表示法可知，音元分析法表示节调的方法与节调质素分析法表示节调的方法不同：在音元系统中，节调由三个音元分段负载，间接用三个音元的音高来表示。在节调质素分析中，节调与节质构成音节，节调采用连续调值表示法直接用调号来表示，根据调型分类，一般把直线调记录成从起始点到讫止点间的水平直线或倾斜直线，把曲折调表示成从起始点经折点或极点到讫止点间的折线或曲线。

综述可知，在确定构成干音的音元时，音元的音调根据干音的音调确定。干音的音调被简称为干调。因此，在经过音元分析后，二调、主调和末调确定干调的调值。

5.2.2.4.2 干质

在干音中，干质由二音的、主音的和末音的音质构成。依序把二音的、主音的和末音的音质简称为二质、主质和末质，干质记成：

$$\text{干质} = \left[\begin{array}{ccc} \text{二质} & \text{主质} & \text{末质} \end{array} \right]$$

根据干音的音质由二音的、主音的和末音的音质构成可知，干质是一个音质序列。然而，从二质、主质和末质的组合关系上分析，二质、主质和末质的组合关系是层次结构关系。这表现在：一方面，二质在音节中具有承前启后的作用；另一方面，在后长干音和三质干音中，主质与末质的组合关系远比二质与主质的组合关系紧密。因此，干质的结构是树形结构。

二质在音节中具有承前启后的作用。二质与主质、主质与末质、甚至二质与末质在配合时相互选择、相互制约，但二质在首质与干质配合时作用比较重要。它决定首音与干音在配合时的相互选择和相互制约。这就是二质的承前启后作用。

主质与末质的组合关系比二质与主质的组合关系更紧密。末质在与主质配合时存在比较严格的选择和限制，这种选择和限制作用，使主质和末质被整合成一个结构相

对紧密的整体，被命名为韵质。韵质是由主音的音质和末音的音质构成的音质，也就是说，韵质是由主质和末质构成的音质。因此，干质从结构上分成二质和韵质两段。主质和末质构成韵质。根据干质的结构是树形结构，干质用等式来表示记成：

$$\begin{aligned} \text{干质} &= \left[\text{二质} \quad \text{韵} \quad \text{质} \right] \\ &= \left[\text{二质} \quad \text{主质} \quad \text{末质} \right] \end{aligned}$$

根据这个等式，干质的树形结构图示如图 5.2-2。

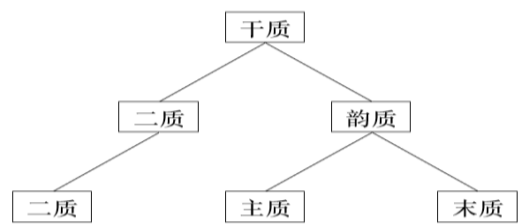


图 5.2-2 干质的树形结构

干质与韵母的关系有二：

一、干质和韵母异名同实。在把干调与韵母构成干音后，干质是干音的音质的简称。根据节调质素分析法解说，干音由干调与韵母构成，干质就是韵母。在音元系统中，干音由二音、主音和末音构成；二质、主质和末质依序就是二音、主音和末音三音的音质；二质、主质和末质构成干音的音质；因此，干质由二音、主音和末音三个音的音质构成。干质是音元分析法的术语，韵母是节调质素分析法的术语。在不强调干质是音元分析法的术语而韵母是节调质素分析法的术语时，两者完全可以互用。

二、干质和韵母异形同质。在经过音元分析后，干质不论是由一个、两个还是三个质素构成，都被根据质调关系的内容分析成由二音的音质、主音的音质和末音的音质构成的音质。然而，在节调质素分析中，韵母不论是由一个、两个还是三个质素构成，都不考虑干调和韵母的关系，单纯根据质素单复及复合程度被分析成由一个、两个或三个质素构成的韵母。可见，音元分析法的干质和节调质素分析法的韵母的区别，只是结构形式的区别，而不是音质内容的不同。换句话说，在一个干音中，由二音、主音和末音三个音的音质构成的干质与构成干音的韵母音质相同，形式不同。

然而，韵母是已被广泛接受的术语，因此，在音元系统中，把韵母改名为干质，有这个必要吗？换句话说，区分干质与韵母，这种区别有用吗？这种区别是有用的。在节调质素分析中，韵母仅指干音的音质。因此，从发音上说，韵母是不能单独发音的抽象的音质，只有在与节调配构成干音后才能发成有具体音值的干音。因此，在指称某个韵母时，只能用某类干音的韵母这种说法或使用韵母的名称。不能发音的韵母，与能发音的干音不同，不能用实际音值来指称。因此，韵母，尽管事实上只是干音的音质，但常人一般都把它们当成由阴平与韵母构成的干音来掌握和理解。也就是说，常人是把指称干质的韵母当作干音的一类，一般是阴平干音，来掌握和理解的。尽管在节调质素分析中韵母指干质，但各种解说节调质素分析法的理论并未明确指出

韵母指干音的不能发音的纯粹的音质，往往把韵母等同由阴平与韵母构成的干音。因此，若有人从发音上问一个解说节调质素分析法的语音学家，韵母 A 是啥？怎么发音？他可能会理直气壮地立即发一个节调是阴平、韵母是 A 的干音[A⁵⁵]，然后说，就是这个音。然而，如果继续追问，在发音上，韵母 A 与你刚才发的这个由阴平与韵母 A 构成的干音[A⁵⁵]区别是啥？韵母 A 怎么发音？他就会傻眼。可是如果从理论上承认韵母是不能发音的纯而又纯的音质，理论上如何解释，发音和拼音上如何解决面临的困难，问题和困难不少。相反，在音元系统中，干音不会产生如何发音的问题。这是由于干音是根据音元序列对应的片音序列拼音的，在拼音时不需再次确定质调关系、不必掌握抽象的干质(亦即韵母)。因此，把干音的音质简称为干质，也就是说把韵母改名为干质，一方面，是为从音质上对干音分类，从音质上认识干音；另一方面，在音元系统中，也要说明由构成干音的各音的音质构成的干质和节调质素分析法的韵母的关系，而这时如果把两者都称为韵母，比较时，就需在两者的前面加上长而又长的限定词，说明起来就比较冗繁。

干质根据音元的音质、唱音的音质(质位和质素)记录，韵母根据《汉语拼音方案》和《注音符号方案》记录，干质和韵母的对应关系列表见表 5.2-7。

表 5.2-7 干质和韵母的对应关系

干质												韵母							
音元的音质				质位				质素				《汉语拼音方案》				《注音符号方案》			
无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁
iii				i				i				i				丨			
uuu				u				u				u				ㄨ			
YYY				Y				Y				ü				ㄩ			
AAA	iAA	UAA		A	iA	UA		A	iA	UA		a	ia	ua		ㄚ	丨ㄚ	ㄨㄚ	
OOO		uOO		O		uo		O		uo		O		uo		ㄛ		ㄨㄛ	
								ɤ				e							
EEE	iEE		YEE	E	iE		YE	E	iE		YE	ê	ie		üe	ㄝ	丨ㄝ		ㄩㄝ
222				2				ɿ				i				ㄝ			
								ɿ											
666				6				ə				er				ㄦ			
nnn				n				n				n				ㄋ			
ŋŋŋ				ŋ				ŋ				ng				ㄋ			
AAi		uAi		Ai		uAi		æi		uæi		ai		uai		ㄞ		ㄨㄞ	
EEi		uei		Ei		uei		ei		uei		ei		uei		ㄟ		ㄨㄟ	
AAU	iAU			AU	iAU			au	iau			ao	iao			ㄠ	丨ㄠ		
OOU	iOU			OU	iOU			ɤU	ixU			ou	iou			ㄡ	丨ㄡ		
AAn	iAn	uAn	YAn	An	iAn	uAn	YAn	an	iæn	uan	yæn	an	ian	uan	üan	ㄢ	丨ㄢ	ㄨㄢ	ㄩㄢ

干质												韵母							
音元的音质				质位				质素				《汉语拼音方案》				《注音符号方案》			
无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁
eeŋ	ieŋ	ueŋ	yeŋ	eŋ	iēŋ	ueŋ	yeŋ	əŋ	iəŋ	uəŋ	yəŋ	en	in	uen	ün	ㄣ	ㄨ	ㄨㄣ	ㄩㄣ
AAŋ	iAŋ	UAŋ		Aŋ	iAŋ	UAŋ		aŋ	iAŋ	UAŋ		ang	iang	uang		ㄤ	ㄨ	ㄤ	ㄨㄤ
ooŋ	ioŋ	uoŋ	yoŋ	oŋ	ioŋ	uoŋ	yoŋ	ɤŋ	iɤŋ	uɤŋ	yɤŋ	eng	ing	ueng	iong	ㄥ	ㄨ	ㄥ	ㄨㄥ
														ong					

在本表中，在用质素来记录干质时，因受栏宽限制，省略两侧的质素标志符左方括号“[”和有方括号“]”。

在本表中，列标题“无”、“噫”、“呜”和“吁”依序表示无头韵母、噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母。

二质与韵头不同。二质是二音的音质的简称。每个干音都有二音，因此，每个干质都有二质。根据音质分类，二质分成未名二质、噫质二质、呜质二质和吁质二质四类。未名二质指除噫质二质、呜质二质和吁质二质外的二质。噫质二质指二音的音质是 i[i] 的二音的音质。呜质二质指二音的音质是 u[u] 的二音的音质。吁质二质指二音的音质是 y[y] 的二音的音质。然而，韵头仅指有头韵母(分为噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母)的韵头 i、u 或 y。只有有头韵母(后长韵母和三质韵母)有韵头，无头韵母(前长韵母和单质韵母)没有韵头。二质与韵头的对应关系图示如图 5.2-3。

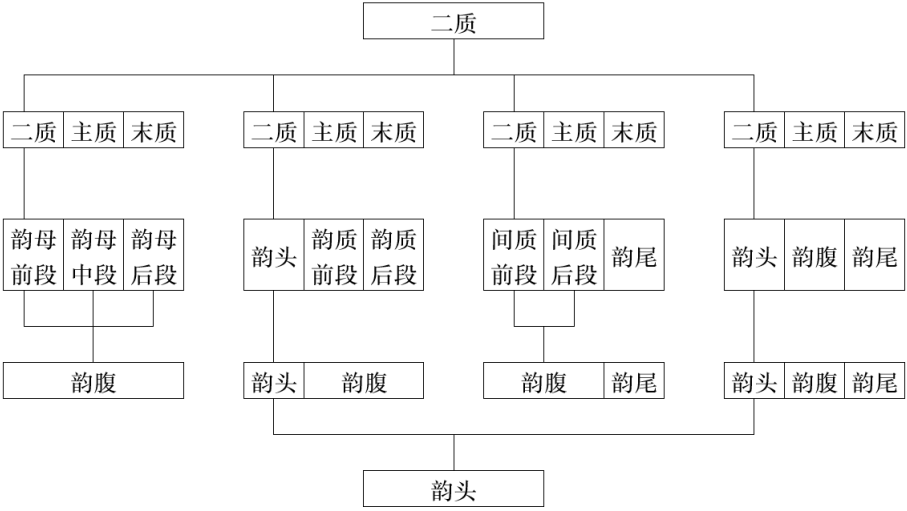


图 5.2-3 二质与韵头的对应关系

根据该图可知，在音元系统中，单质韵母被分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段三段，并被改名为二质、主质和末质；前长韵母的充当间质的韵腹被分析成间质前段和间质后段两段，也就是说，充当前长韵母的间质的韵腹被分析成韵腹前段和韵腹

后段两段，并被改名为二质和主质；二音的音质对应单质韵母的韵母前段、后长韵母的韵头、前长韵母的间质前段和三质韵母的韵头。

主质和韵腹不同。主质是主音的音质的简称。在节调质素分析中，当韵母是单质韵母时，韵腹充当韵母；当韵母是前长韵母时，韵腹充当间质；当韵母是后长韵母时，韵腹充当韵质；当韵母是三质韵母时，韵腹充当主质。因此，只有当韵母是三质韵母时韵腹才是主质。主质和韵腹的对应关系图示如图 5.2-4。

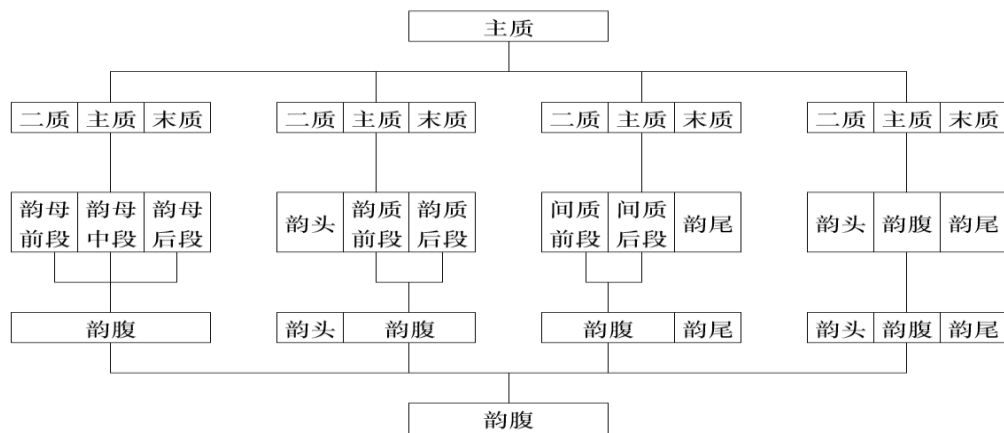


图 5.2-4 主质和韵腹的对应关系

根据该图可知，在音元系统中，单质韵母被分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段三段，并被改名为二质、主质和末质；后长韵母的充当韵质的韵腹被分析成韵质前段和韵质后段两段，也就是说，充当后长韵母的韵质的韵腹被分析成韵腹前段和韵腹后段两段，并被改名为主质和末质；前长韵母的充当间质的韵腹被分析成间质前段和间质后段两段，也就是说，充当前长韵母的间质的韵腹被分析成韵腹前段和韵腹后段两段，并被改名为二质和主质；主质对应单质韵母的中段、后长韵母的韵质前段、前长韵母的间质后段和三质韵母的韵腹。

末质和韵尾不同。末质是末音的音质的简称。每个干音都有末音，因此，每个韵母都有末质。然而，只有当韵母是前长韵母和三质韵母时韵母才有韵尾，也就是说，在后长韵母和单质韵母中韵母没有韵尾。末质和韵尾的对应关系图示如图 5.2-5。

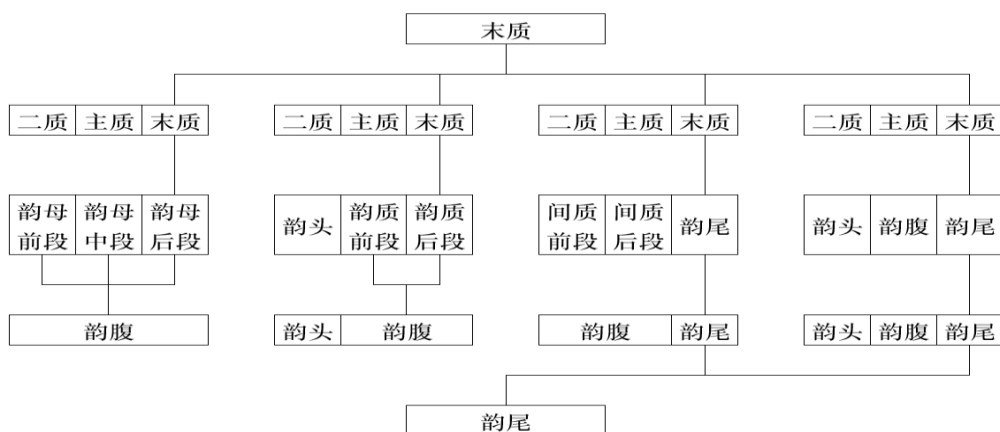


图 5.2-5 末质和韵尾的对应关系

根据该图可知，在音元系统中，单质韵母被分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段三段，并被改名为二质、主质和末质；后长韵母的充当韵质的韵腹被分析成韵质前段和韵质后段两段，也就是说，充当后长韵母的韵质的韵腹被分析成韵腹前段和韵腹后段两段，并被改名为主质和末质；末音的音质对应单质韵母的韵母后段、后长韵母的韵质后段、前长韵母的韵尾和三质韵母的韵尾。

韵质与韵身或韵基不尽相同。在音元系统中，韵质是韵音的音质的简称，由主音的音质和末音的音质构成，也就是说，韵质是由主质和末质构成的音质。在节调质素分析中，韵身在单质韵母和后长韵母中名为韵腹实为韵身，韵身在前长韵母和三质韵母中由韵腹和韵尾构成。这就是说，每个韵母都有韵身，单质韵母的韵身就是由韵腹自成的韵母本身，后长韵母的韵身就是由韵腹自成的韵质本身，前长韵母的韵身就是由韵腹自成的间质与韵尾构成的韵母本身，三质韵母的韵身仅指由韵母的除韵头外的韵腹和韵尾构成的韵质。单质韵母的韵身和前长韵母的韵身实际上是韵母。后长韵母的韵身和三质韵母的韵身不是韵母而是韵质。

韵质和韵身的对应关系见图 5.2-6。

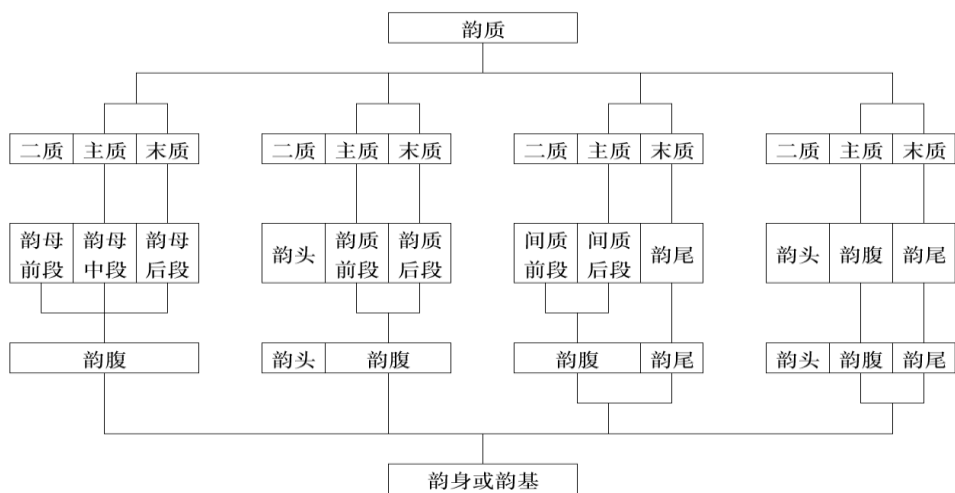


图 5.2-6 韵质和韵身的对应关系

根据该图可知，在音元系统中，单质韵母被分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段三段，并被改名为二质、主质和末质；前长韵母的充当间质的韵腹被分析成间质前段和间质后段两段，也就是说，充当前长韵母的间质的韵腹被分析成韵腹前段和韵腹后段两段，并被改名为二质和主质；韵质对应单质韵母的中段和后段、后长韵母的韵腹、前长韵母的间质后段和韵尾、三质韵母的由韵腹和韵尾构成韵质。

在音元系统中，根据二音的音质分类，干音分成未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音四类。未名呼干音指除齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音外的干音。齐齿呼干音指二音是噫质二音的干音。合口呼干音指二音是呜质二音的干音。撮口呼干音指二音是吁质二音的干音。噫质二音指二音的音质是 i[i]的二音。呜质二音指二音的音质是 u[u]的二音。吁质二音指二音的音质是 y[y]的二音。未名二音指除噫质二音、呜质二音和吁质二音外的二音。

在音元系统中，根据韵音的音质分类，干音分成 18 大类。在音元系统中，韵音的音质共有 18 个。因此，干音根据韵音的音质分类分成 18 大类。在音元系统中，干音由干调与干质构成，干调分成四类，因此，根据韵质分类分出的各类干音根据干调分类各分四类。

干音根据干调和韵质交叉分类列表见表 5.2-8。

表 5.2-8 干音根据干调和韵质交叉分类

	未名呼干音				齐齿呼干音				合口呼干音				撮口呼干音			
调类 韵质	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降
ii					ííí	īīī	ììì	îîî								
uu									úúú	ûûû	ùùù	ũũũ				

调类 韵质	未名呼干音				齐齿呼干音				合口呼干音				撮口呼干音			
	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降	高	升	低	降
yy													ýýý	ÿÿÿ	ÿÿÿ	ýÿÿ
aa	ááá	āāā	ààà	āā	ííí	īīī	ììì	íīā	úúú	ūūū	ùùù	úūā				
oo	óóó	ōōō	òòò	óōò					úóó	ùōó	ùòò	úōò				
ee	ééé	ēēē	èèè	éēē	íéé	īēē	ìèè	íēē					ýéé	ÿēē	ÿèè	ýēē
ɛɛ	éɛɛ	ēɛɛ	èɛɛ	éɛɛ												
ɛɛ	éɛɛ	ēɛɛ	èɛɛ	éɛɛ												
nn	ńńń	ñññ	ňňň	ńñň												
ŋŋ	ńŋń	ñŋñ	ňŋň	ńŋň												
ai	ááí	āāí	ààì	āāì					úáí	ūāí	ùàì	úāì				
ei	ééí	ēēí	èèì	éēì					úéí	ūēí	ùèì	úēì				
au	ááú	āāú	ààù	āāù	íáú	īāú	ìàù	íāù								
ou	óóú	ōōú	òòù	óōù	íóú	īōú	ìòù	íōù								
an	áán	āān	ààn	āān	íán	īān	ìàn	íān	úán	ūān	ùàn	úān	ýán	ÿān	ÿàn	ýān
en	één	ēēn	èèn	éēn	íén	īēn	ìèn	íēn	úén	ūēn	ùèn	úēn	ýén	ÿēn	ÿèn	ýēn
aŋ	ááŋ	āāŋ	ààŋ	āāŋ	íáŋ	īāŋ	ìàŋ	íāŋ	úáŋ	ūāŋ	ùàŋ	úāŋ				
oŋ	óóŋ	ōōŋ	òòŋ	óōŋ	íóŋ	īōŋ	ìòŋ	íōŋ	úóŋ	ūōŋ	ùòŋ	úōŋ	ýóŋ	ÿōŋ	ÿòŋ	ýōŋ

在本表中，没有列出记录干音的音元序列对应的片音序列、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》的音符，以便简洁明了地突显干音的析音效果。

5.3 音节与拼音

音节由首音和干音构成。根据音元分析法说明音节的构成，具体内容是制作每个音节具体由哪个首音和哪个干音构成的音节表。根据音元分析法拼音，就是根据由音元所表示的片音拼音。确定由音元所表示的片音，是根据由音元所表示的片音拼音的前提。确定由音元所表示的片音，就是根据音节的构成确定每个音元的分布状况并确定每个音元在特定的分布环境中的取值(在特定的分布环境中表示的特定片音)及其取值规则。

5.3.1 音节的结构

在音元系统中，从时间关系上分析，音节的结构是线性结构。根据音节的结构是线性结构，音节用等式来表示记成：

$$\text{音节} = [\text{首音} \quad \text{二音} \quad \text{主音} \quad \text{末音}]$$

音节结构是树形结构。在音元系统中，主音和末音构成韵音，二音和韵音构成干音，首音和干音构成音节。因此，音节结构是树形结构。根据音节的结构是树形结构，音节用等式来表示记成：

$$\begin{aligned}\text{音节} &= [\text{首音} \quad \text{干} \quad \text{音}] \\ &= [\text{首音} \quad \text{二音} \quad \text{韵} \quad \text{音}] \\ &= [\text{首音} \quad \text{二音} \quad \text{主音} \quad \text{末音}]\end{aligned}$$

音节的树形结构图示如图 5.3-1。

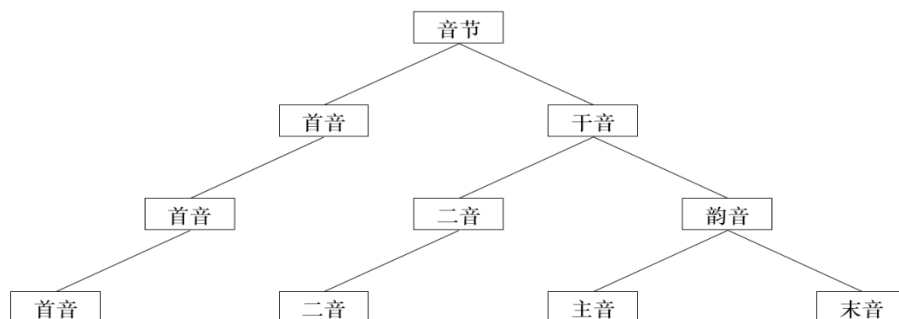


图 5.3-1 音节的树形结构

在树形音节中，音节分成首音和干音两段。这一层的分段不仅与音节各音的音高在组合时的紧密程度有关，而且与音节各音的音质在组合时的紧密程度有关。在音高上，首音只由噪音充当，分成清音和浊音两类，清音的音高是零，浊音的音高非零。噪音的音高不是噪音的区别特征，不必确定具体高度。相反，在干音中，音元都是乐音。乐音都具有确定的音高。构成干音的乐音的音高构成干音的音调。干音的音调在音节中形成辨义对立，与干音的音质相对独立。因此，构成干音的每个乐音的音高的组合方式受干音的音调的调型制约。虽然，干音的音调与构成干音的每个乐音的音质相对独立，干音的音调的完整相对不受构成干音的每个乐音的音质变化的影响，但是，在音值上，构成干音的每个乐音的音高都不能脱离各自的音质而存在。因此，干音的音调反过来制约着构成干音的每个乐音的音质的时长，从而制约着整个干音的时长、把由各个乐音构成的干音整合成一个结构相对紧密的整体。这就是说，由于受到干音的音调的调型制约，干音的音调具有整合作用，这种整合作用，把构成干音的三个乐音整合成一个相对独立于首音的整体。简单地说，充当首音的音元与构成干音的音元的类型不同，决定充当二音、主音和末音的乐音在组合时的紧密程度，比充当首音的噪音与构成干音的乐音在组合时的紧密程度大。这种不同使充当二音、主音和末音的乐音整合成一个结构相对紧密的整体——干音。在音质上，首音和干音能否构成音节，主要由首音与二音在音质上能否组合决定。也就是说，充当首音的噪音与构成干音的乐音主要是二音在音质上的选择和制约关系，决定首音和干音能否构成音节。音节各音在音高和音质上能否组合，决定首音和干音是直接构成音节的两个同层的音段。

在树形音节中，干音分成二音和韵音两段。二音在音节中具有承前启后的作用。二音与主音、主音与末音、甚至二音与末音在配成干音时相互选择、相互制约。然而，二音与主音的组合关系没有末音与主音的组合关系紧密。这把主音和末音整合成一个结构相对紧密的整体——韵音。因此，在主音和末音配成韵音后，二音的承前启后的作用体现在与前面的首音和后面的韵音的配合上、主要体现与后面的韵音的配合上，这使二音成为与韵音一起直接构成干音的两个同层的音段。

在树形音节中，韵音分成主音和末音两段。在干音中，主音和末音不同。主音既是音节的主音，也是干音的主音。换句话说，主音既是构成音节的也是构成干音的响度最大的音元。不考虑首音的响度大小，相对主音，二音和末音是构成音节和干音的响度较小或最小的音元。在组合关系上，末音与主音的组合关系比二音与主音的组合关系紧密。因此，主音和末音是直接构成韵音的两个同层的音元。

在音节中，首音只由噪音充当，一个音节只有一个首音。首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略。然而，虚首音在语流中具有确定音节界限的作用，不是可有可无的，而是必不可少的，因此，虚首音在语流中不能省略。

综述可知，音节的结构，从时间上分析是线性结构，从组合关系的紧密程度上分析是树形结构。

5.3.2 音节的构成

根据音元分析法说明音节的构成，具体内容是制作每个音节具体由哪个首音和哪个干音构成的音节表。制作音元分析的音节总表，既可根据首音差异分类制表也可根据韵音的音质的差异分类制表。

根据首音差异分类制表就是把首音相同干音不同的音节录入在同一张表中。根据首音差异分类，把首音是虚首音的音节录入在同一张表中，音节分为 22 个首音不同的类，共有 22 张首音不同的音节表。

根据韵音的音质的差异分类制表就是把首音不同韵音的音质相同的音节录入在同一张表中。在音节或干音中，韵音的音质相同是指构成不同音节或干音的主音的音质和主音的音质、末音的音质和末音的音质对应相同。根据韵音的音质的差异分类，音节分为 18 类，共有 18 张不同的音节表。

根据音元分析法记音，在记录音节时，采用两套体式不同的字符记音：在中文中，音节用与汉字兼容的全宽字符来记音，也就是说，音节用一个由两个分别记录首音和干音的半宽字符所构成的全宽字符来记录；在《国际音标》或解说汉语语音的外文例如英文中，用与英文兼容的比例字符来记音。

5.3.2.1 用和汉字等宽的字符来记音

在音元系统中，根据二音的音质分类，干音分成未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音四类。未名呼干音指除齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音外的干音。齐齿呼干音指二音是噫质二音的干音。合口呼干音指二音是呜质二音的干音。撮口呼干音指二音是吁质二音的干音。噫质二音指二音的音质是 i[i]的二音。呜质二音指二音的音质是 u[u]的二音。吁质二音指二音的音质是 y[y]的二音。未名二音指除噫质二音、呜质二音和吁质二音外的二音。

在根据韵音的音质的差异分类制表时，把未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音各放在一列，把列标题未名呼干音、齐齿呼干音、合口呼干音和撮口呼干音简称为“未”、“噫”、“呜”和“吁”。

在根据韵音的音质的差异分类制表时，音符 0 表示虚首音的一般形式。当首音是虚首音时且当二音是未名二音时，虚首音记为 X[y]。当首音是虚首音时且当二音是噫质二音时，虚首音记为 ㄣ[j]。当首音是虚首音时且当二音是呜质二音时，虚首音记为 ㄣ[w]。当首音是虚首音时且当二音是吁质二音时，虚首音记为 ㄣ[q]。

在根据韵音的音质的差异分类制表时，首音不同韵质相同的音节，也就是说，每个首音分别与每类韵质相同的干音的组合状况，用与汉字兼容的全宽字符来记音，分别列表见表：

表 5.3-1 首音与𠂔类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音		𠂔				𠂔				𠂔				𠂔		
0		𠂔				𠂔				𠂔				𠂔		
b		b𠂔				b𠂔				b𠂔				b𠂔		
p		p𠂔				p𠂔				p𠂔				p𠂔		
𠂔																
m		m𠂔				m𠂔				m𠂔				m𠂔		
d		d𠂔				d𠂔				d𠂔				d𠂔		
t		t𠂔				t𠂔				t𠂔				t𠂔		
l						l𠂔				l𠂔				l𠂔		
n						n𠂔				n𠂔				n𠂔		
𠂔																
𠂔																
h																
e		e𠂔				e𠂔				e𠂔				e𠂔		
q		q𠂔				q𠂔				q𠂔				q𠂔		
x		x𠂔				x𠂔				x𠂔				x𠂔		
𠂔																
𠂔																
𠂔																
𠂔																
𠂔																
𠂔																
𠂔																

表 5.3-3 首音与类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音				**				**				**				**
0				0**				0**				0**				0**
b																
p																
Φ																
Ⅲ																
d																
T																
L								L				L**				L**
N												N**				N**
‡																
Σ																
H																
E				E**				E**				E**				E**
Q				Q**				Q**				Q**				Q**
X				X**				X**				X**				X**
h																
ψ																
±																
∩																
∪																
E																
⊆																

表 5.3-4 首音与巨类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	𪛗	𪛘	𪛚		𪛜	𪛞	𪛠		𪛢	𪛤	𪛦		𪛨	𪛩	𪛪	
0	𪛗𪛗	𪛗𪛘	𪛗𪛚		𪛗𪛜	𪛗𪛞	𪛗𪛠		𪛗𪛢	𪛗𪛤	𪛗𪛦		𪛗𪛨	𪛗𪛩	𪛗𪛪	
b	b𪛗				b𪛜				b𪛢				b𪛨			
p	p𪛗				p𪛜				p𪛢				p𪛨			
𪛐	𪛐𪛗				𪛐𪛜				𪛐𪛢				𪛐𪛨			
m	m𪛗				m𪛜				m𪛢				m𪛨			
d	d𪛗				d𪛜				d𪛢				d𪛨			
t	t𪛗								t𪛢				t𪛨			
l					l𪛜				l𪛢	l𪛤			l𪛨			
n	n𪛗				n𪛜				n𪛢				n𪛨			
f	f𪛗		f𪛚		f𪛜				f𪛢		f𪛦		f𪛨		f𪛪	
z	z𪛗		z𪛚						z𪛢		z𪛦				z𪛪	
h	h𪛗		h𪛚		h𪛜		h𪛠		h𪛢						h𪛪	
g		g𪛘				g𪛞				g𪛤				g𪛩		
q		q𪛘								q𪛤				q𪛩		
x		x𪛘				x𪛞								x𪛩		
𪛌	𪛌𪛗		𪛌𪛚		𪛌𪛜				𪛌𪛢		𪛌𪛦		𪛌𪛨			
𪛍	𪛍𪛗				𪛍𪛜				𪛍𪛢				𪛍𪛨			
𪛎	𪛎𪛗		𪛎𪛚		𪛎𪛜				𪛎𪛢		𪛎𪛦		𪛎𪛨			
𪛏																
𪛐	𪛐𪛗				𪛐𪛜											
𪛑	𪛑𪛗															
𪛒	𪛒𪛗															
𪛓	𪛓𪛗								𪛓𪛢				𪛓𪛨			

表 5.3-5 首音与日类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音																
0																
b																
p																
Φ																
m																
d																
T																
L																
N																
f																
ɛ																
H																
E																
q																
x																
u																
ψ																
ɬ																
ɟ																
ɣ																
E																
ɛ																

表 5.3-7 首音与㒼类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	㒼				㒼				㒼				㒼			
0																
b																
p																
ㄆ																
m																
d																
t																
l																
n																
ㄋ																
ㄷ																
h																
ㄹ																
q																
ㄱ																
ㄴ	ㄴ㒼				ㄴ㒼				ㄴ㒼				ㄴ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼			
ㄷ													ㄷ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼								ㄷ㒼				ㄷ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼				ㄷ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼								ㄷ㒼				ㄷ㒼			
ㄷ	ㄷ㒼								ㄷ㒼				ㄷ㒼			

表 5.3-8 首音与重类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	𐄌				𐄌				𐄌							
𐄌	𐄌𐄌				𐄌𐄌				𐄌𐄌				𐄌𐄌			
𐄍																
𐄎																
𐄏																
𐄐																
𐄑																
𐄒																
𐄓																
𐄔																
𐄕																
𐄖																
𐄗																
𐄘																
𐄙																
𐄚																
𐄛																
𐄜																
𐄝																
𐄞																
𐄟																
𐄠																
𐄡																
𐄢																
𐄣																
𐄤																

表 5.3-9 首音与ㄹ类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ㄷ		ㄹ		ㄷ		ㄹ		ㄷ		ㄹ		ㄷ		ㄹ	
0	ㄷ		ㄹ		ㄷ				ㄷ				ㄷ		ㄹ	
b	b				b				b				b			
p	p				p								p			
ㅌ																
m					m				m				m			
d	d								d				d			
t	t				t								t			
l					l								l			
n									n				n			
ㄱ	ㄱ		ㄹ						ㄱ		ㄹ		ㄱ		ㄹ	
ㄴ	ㄴ								ㄴ				ㄴ		ㄹ	
h	h				h		h		h				h		h	
e																
q																
x																
ㅊ	ㅊ		ㅊ		ㅊ				ㅊ		ㅊ		ㅊ		ㅊ	
ㅍ	ㅍ		ㅍ		ㅍ											
ㅈ	ㅈ		ㅈ						ㅈ		ㅈ		ㅈ		ㅈ	
ㅊ																
ㅊ	ㅊ								ㅊ				ㅊ			
ㅈ	ㅈ				ㅈ				ㅈ				ㅈ			
ㅈ	ㅈ															
ㅈ	ㅈ				ㅈ				ㅈ				ㅈ			
ㅈ	ㅈ												ㅈ			

表 5.3-10 首音与曷类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	𪛗		𪛘		𪛙		𪛚		𪛛		𪛜		𪛝		𪛞	
0	𪛗		𪛘				𪛚				𪛜				𪛞	
b	b𪛗								b𪛛				b𪛝			
p	p𪛗				p𪛙								p𪛝			
ㄘ	ㄘ𪛗				ㄘ𪛙				ㄘ𪛛				ㄘ𪛝			
m					m𪛙				m𪛛				m𪛝			
d			d𪛘						d𪛛						d𪛞	
t			t𪛘				t𪛚				t𪛜				t𪛞	
l	l𪛗				l𪛙				l𪛛				l𪛝			
n									n𪛛				n𪛝			
ɳ			ɳ𪛘						ɳ𪛛		ɳ𪛜				ɳ𪛞	
ɕ	ɕ𪛗		ɕ𪛘				ɕ𪛚				ɕ𪛜				ɕ𪛞	
h	h𪛗		h𪛘				h𪛚				h𪛜				h𪛞	
ɣ																
q																
ʃ																
ɬ			ɬ𪛘										ɬ𪛝		ɬ𪛞	
ɸ			ɸ𪛘				ɸ𪛚									
ɬ					ɬ𪛙		ɬ𪛚				ɬ𪛜				ɬ𪛞	
ɕ							ɕ𪛚				ɕ𪛜				ɕ𪛞	
ɕ					ɕ𪛙						ɕ𪛜				ɕ𪛞	
ɕ			ɕ𪛘												ɕ𪛞	
ɕ			ɕ𪛘				ɕ𪛚				ɕ𪛜				ɕ𪛞	

表 5.3-11 首音与巨类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
0	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
b	ㄷ	ㄷ			ㄷ				ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
p	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
ㅌ																
m	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
d	ㄷ	ㄷ			ㄷ				ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
t	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
l	ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
n					ㄷ				ㄷ	ㄷ			ㄷ	ㄷ		
ㄱ	ㄷ								ㄷ				ㄷ			
ㄴ									ㄷ				ㄷ			
h	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
e		ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ		
q		ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ		
x		ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ		
ㅍ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅑ	ㄷ				ㄷ				ㄷ							
ㅓ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅕ					ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅗ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅛ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅜ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅡ	ㄷ				ㄷ				ㄷ				ㄷ			
ㅝ	ㄷ								ㄷ				ㄷ			

表 5.3-12 首音与日类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音																
0																
b																
p																
Φ																
М																
d																
т																
l																
N																
т																
ε																
Н																
Е																
q																
х																
ш																
ψ																
±																
з																
з																
Е																
з																

表 5.3-13 首音与后类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声				
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	
干音 首音	𪛗	𪛘	𪛚	𪛜	𪛗	𪛘	𪛚	𪛜	𪛗	𪛘	𪛚	𪛜	𪛗	𪛘	𪛚	𪛜	
0	𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗	𪛜𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗	𪛜𪛗	𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗	𪛜𪛗	𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗	𪛜𪛗
b	𪛗𪛗	𪛘𪛗							𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗			
p	𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗							𪛗𪛗	𪛘𪛗			
𪛗	𪛗𪛗				𪛗𪛗				𪛗𪛗				𪛗𪛗				
m	𪛗𪛗				𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗			
d	𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗						𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		
t	𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		
l					𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		
n	𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗			𪛗𪛗	𪛘𪛗	𪛚𪛗		𪛗𪛗	𪛘𪛗			
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗						𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗						𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
h	𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
e		𪛘𪛗		𪛜𪛗						𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗			𪛜𪛗
q		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗			𪛜𪛗
x		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗		𪛜𪛗		𪛘𪛗			𪛜𪛗
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗						𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗						𪛗𪛗				𪛗𪛗		𪛚𪛗		
𪛗					𪛗𪛗				𪛗𪛗		𪛚𪛗						
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗				𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		
e	𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗		𪛚𪛗		𪛗𪛗				𪛗𪛗		𪛚𪛗		
𪛗	𪛗𪛗		𪛚𪛗						𪛗𪛗				𪛗𪛗		𪛚𪛗		

表 5.3-14 首音与𪛗类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
0	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗		𪛗	𪛗	𪛗		𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
b	𪛗	𪛗							𪛗				𪛗	𪛗		
p	𪛗	𪛗			𪛗	𪛗				𪛗			𪛗	𪛗		
𪛗	𪛗				𪛗				𪛗				𪛗			
m	𪛗				𪛗	𪛗				𪛗			𪛗			
d			𪛗								𪛗		𪛗		𪛗	
t			𪛗				𪛗								𪛗	
l			𪛗			𪛗	𪛗			𪛗				𪛗	𪛗	
n						𪛗							𪛗			
𪛗	𪛗				𪛗				𪛗		𪛗		𪛗		𪛗	
𪛗			𪛗						𪛗		𪛗		𪛗		𪛗	
h			𪛗		𪛗		𪛗		𪛗				𪛗		𪛗	
e		𪛗		𪛗						𪛗				𪛗		𪛗
q		𪛗				𪛗		𪛗		𪛗				𪛗		
x		𪛗		𪛗				𪛗						𪛗		𪛗
𪛗	𪛗		𪛗						𪛗		𪛗		𪛗			
𪛗	𪛗		𪛗		𪛗		𪛗		𪛗		𪛗		𪛗			
𪛗	𪛗		𪛗		𪛗				𪛗		𪛗		𪛗		𪛗	
𪛗					𪛗				𪛗				𪛗		𪛗	
𪛗			𪛗						𪛗							
e	𪛗		𪛗		𪛗		𪛗				𪛗				𪛗	
𪛗	𪛗		𪛗								𪛗					

表 5.3-15 首音与𠂔类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	𠂔	𠂔	𠂔		𠂔	𠂔	𠂔		𠂔	𠂔	𠂔		𠂔	𠂔	𠂔	
0	𠂔	𠂔	𠂔		𠂔	𠂔	𠂔			𠂔	𠂔		𠂔	𠂔	𠂔	
b	b𠂔								b𠂔				b𠂔			
p	p𠂔				p𠂔				p𠂔				p𠂔			
𠂔	𠂔				𠂔				𠂔				𠂔			
m					m𠂔				m𠂔							
d	d𠂔								d𠂔				d𠂔			
t	t𠂔				t𠂔				t𠂔				t𠂔			
l					l𠂔	l𠂔			l𠂔	l𠂔			l𠂔	l𠂔		
n					n𠂔	n𠂔			n𠂔				n𠂔	n𠂔		
f	f𠂔		f𠂔						f𠂔		f𠂔		f𠂔		f𠂔	
z	z𠂔		z𠂔		z𠂔		z𠂔						z𠂔		z𠂔	
h	h𠂔		h𠂔		h𠂔		h𠂔				h𠂔		h𠂔		h𠂔	
g		g𠂔								g𠂔				g𠂔		
q		q𠂔				q𠂔				q𠂔				q𠂔		
x		x𠂔				x𠂔				x𠂔				x𠂔		
𠂔	𠂔		𠂔						𠂔		𠂔		𠂔		𠂔	
𠂔	𠂔		𠂔		𠂔		𠂔		𠂔		𠂔		𠂔		𠂔	
𠂔	𠂔		𠂔						𠂔		𠂔		𠂔			
𠂔	𠂔				𠂔				𠂔				𠂔			
𠂔	𠂔												𠂔			
𠂔	𠂔				𠂔											
𠂔	𠂔								𠂔				𠂔			

表 5.3-16 首音与目类干音构成的音节

[illegible]

5.3.2.2 用与英文兼容的字符来记音

在根据韵音的音质的差异分类制表时，首音不同韵质相同的音节，也就是说，每个首音分别与每类韵质相同的干音的组合状况，用与英文兼容的比例字符来记音，分别列表见表：

表 5.3-17 首音与𠂔类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音		sss				z1s				s12				222		
0		ßsss				ß21s				ßs12				ß222		
b		bsss				b21s				bs12				b222		
p		psss				p21s				ps12				p222		
⦿																
m		msss				m21s				ms12				m222		
d		dsss				d21s				ds12				d222		
t		tsss				t21s				ts12				t222		
l						l21s				ls12				l222		
n						n21s				ns12				n222		
ʔ																
ɛ																
h																
ɐ		ɐsss				ɐ21s				ɐs12				ɐ222		
q		qsss				q21s				qs12				q222		
ʃ		ʃsss				ʃ21s				ʃs12				ʃ222		
ɰ																
ɸ																
ɬ																
ɹ																
ɻ																
ɽ																
ɿ																
ʅ																

表 5.3-18 首音与日类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音			uuu				nxu				nnn				uxn	
0			Шuuu				Шnxu				Шnnn				Шuxn	
b			buuu				bnxu				bnnn				buxn	
p			Puuu				Pnxu				Pnnn				Puxn	
Φ			Φuuu				Φnxu				Φnnn				Φuxn	
М							Мnxu				Мnnn				Мuxn	
d			duuu				dnxu				dnnn				duxn	
T			Tuuu				Tnxu				Tnnn				uxn	
L							Lnxu				Lnnn				Luxn	
N							Nnxu				Nnnn				Nuxn	
ƒ			ƒuuu				ƒnxu				ƒnnn				ƒuxn	
£			£uuu								£nnn				£uxn	
Н			Нuuu				Нnxu				Нnnn				Нuxn	
E																
q																
×																
h			huuu				hnxu				hnnn				huxn	
ψ			ψuuu				ψnxu				ψnnn				ψuxn	
±			±uuu				±nxu				±nnn				±uxn	
g							gnxu				gnnn				guxn	
Э			Эuuu				Эnxu				Эnnn					
E			Euuu												Euxn	
£			£uuu				£nxu								£uxn	

表 5.3-19 首音与类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音				***				*◇*				***				*◇*
0				呂***				呂*◇*				呂***				呂*◇*
b																
p																
Φ																
Ⅲ																
d																
T																
L								L*◇*				L***				L*◇*
N												N***				N*◇*
〒																
ㄣ																
H																
E				E***				E*◇*				E***				E*◇*
Q				Q***				Q*◇*				Q***				Q*◇*
ㄨ				ㄨ***				ㄨ*◇*				ㄨ***				ㄨ*◇*
ㄣ																
ψ																
±																
ㄅ																
ㄇ																
E																
ㄣ																

表 5.3-20 首音与巨类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ccc	scc	ucc		ɔoc	ɛ2oc	ɲoc		ɔɔɔ	ɛɔɔ	ɲɔɔ		ɔoɔ	sɔɔ	uɔɔ	
θ	ʒccc	βscc	ʋucc		ʒɔoc	βɛ2oc	ʋɲoc		ʒɔɔɔ	βɛɔɔ	ʋɲɔɔ		ʒɔoɔ	βsɔɔ	ʋuɔɔ	
b	bccc				bɔoc				bɔɔɔ				bɔoɔ			
p	pccc				pɔoc				pɔɔɔ				pɔoɔ			
ɸ	ɸccc				ɸɔoc				ɸɔɔɔ				ɸɔoɔ			
m	mccc				ɔoc				mɔɔɔ				mɔoɔ			
d	dccc				dɔoc				dɔɔɔ				dɔoɔ			
t	tccc								tɔɔɔ				tɔoɔ			
l					lɔoc				lɔɔɔ	lɛɔɔ			lɔoɔ			
n	nccc				nɔoc				nɔɔɔ				nɔoɔ			
f	fccc		fucc		fɔoc				fɔɔɔ		fɲɔɔ		fɔoɔ		fɲoɔ	
ɛ	ɛccc		ɛucc						ɛɔɔɔ		ɛɲɔɔ				ɛɲoɔ	
h	hccc		hucc		hɔoc		hɲoc		hɔɔɔ						hɲoɔ	
ɛ		ɛscc				ɛ2oc				ɛɔɔɔ				ɛsɔɔ		
q		q5cc								qɔɔɔ				q5oɔ		
ʒ		ʒscc				ʒ2oc								ʒ5oɔ		
ɸ	ɸccc		ɸucc		ɸɔoc				ɸɔɔɔ		ɸɲɔɔ		ɸɔoɔ			
ɸ	ɸccc				ɸɔoc				ɸɔɔɔ				ɸɔoɔ			
ɸ	ɸccc		ɸucc		ɸɔoc				ɸɔɔɔ		ɸɲɔɔ		ɸɔoɔ			
ɸ																
ɸ	ɸccc				ɸɔoc											
ɸ	ɸccc															
ɸ	ɸccc								ɸɔɔɔ				ɸɔoɔ			

表 5.3-21 首音与日类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	III	SI	UI		HOI	ZOI	POI		HHH	ZHH	PHH		IOH	SOH	UOH	
0	XIII	BSII	WUII		XHOI				XHHH		WPHH		XIOH		WUOH	
b	bIII				bHOI				bHHH				bIOH			
p	pIII				pHOI				pHHH				pIOH			
Φ					ΦHOI											
m	mIII				mHOI				mHHH				mIOH			
d			dUII		dHOI		dPOI				dPHH				dUOH	
T			TUII				TPOI				TPHH		TIOH		TUOH	
L	LIII		LUII				LPOI				LPHH		LIOH		LUOH	
N							NPOI								NUOH	
f	fIII		fUII		fHOI		fPOI		fHHH		fPHH		fIOH		fUOH	
ɛ	ɛIII				ɛHOI				ɛHHH				ɛIOH		ɛUOH	
h	hIII		hUII		hHOI		hPOI				hPHH		hIOH		hUOH	
ɛ																
q																
ʃ																
ʃ	ʃIII		ʃUII		ʃHOI		ʃPOI		ʃHHH		ʃPHH		ʃIOH		ʃUOH	
ψ	ψIII		ψUII						ψHHH		ψPHH		ψIOH		ψUOH	
±	±III		±UII		±HOI		±POI		±HHH		±PHH		±IOH		±UOH	
ʒ									ʒHHH		ʒPHH		ʒIOH		ʒUOH	
ʒ	ʒIII		ʒUII										ʒIOH		ʒUOH	
ɛ													ɛIOH		ɛUOH	
ɛ													ɛIOH		ɛUOH	

表 5.3-22 首音与曱类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	EEE	SEE		*EE	3#E	2#E		*#E	333	233		*33	E#3	5#3		*#3
0	⌘EEE	ⒺSEE		Ⓕ*EE		Ⓖ2#E				Ⓖ233				Ⓖ5#3		Ⓕ*#3
b		bSEE				b2#E				b233				b5#3		
p		pSEE								p233						
Ⓢ																
m														m5#3		
d		dSEE				d2#E										
t		tSEE				t2#E								t5#3		
l										l233				l5#3		l*#3
n														n5#3		n*#3
ɸ																
ɛ																
h																
Ⓔ		ⒺSEE		Ⓔ*EE		Ⓔ2#E		Ⓔ*#E		Ⓔ233				Ⓔ5#3		Ⓔ*#3
q		qSEE		q*EE		q2#E		q*#E		q233				q5#3		q*#3
⌘		⌘SEE		⌘*EE		⌘2#E		⌘*#E		⌘233		⌘*33		⌘5#3		⌘*#3
h																
ψ																
±																
Ⓕ																
Ⓕ																
Ⓔ																
Ⓔ																

表 5.3-24 首音与重类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	zzz				szsz				sss				zszs			
0					xszz				xsss				xzsz			
b																
p																
Φ																
Ⅲ																
d																
T																
L																
N																
〒																
Σ																
H																
E																
Q																
⊗																
♯																
ψ																
±																
☉																
☺																
E																
⊥																

表 5.3-25 首音与ㄹ类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ccs		ucs		jos		nos		jjɛ		ɲɛ		coɛ		uoɛ	
θ	ʒccs		ʃucs		ʒjos				ʒjjɛ				ʒcoɛ		ʃuoɛ	
b	bccs				bjos				bjjɛ				bcɛ			
p	pc̥cs				pjos								pcoɛ			
ɸ																
m					mjos				mjjɛ				mcoɛ			
d	dccs								djjɛ				dcoɛ			
t	tccs				tjos								tcoɛ			
l					ljɔs								lcoɛ			
n									njjɛ				ncoɛ			
ɸ	ɸccs		ɸucs						ɸjjɛ		ɸɲɛ		ɸcoɛ		ɸuoɛ	
ɛ	ɛccs								ɛjjɛ				ɛcoɛ		ɛuoɛ	
h	hccs				hjɔs		hnɔs		hjjɛ				hcoɛ		huoɛ	
ɐ																
q																
ʒ																
ɸ	ɸccs		ɸucs		ɸjos				ɸjjɛ		ɸɲɛ		ɸcoɛ		ɸuoɛ	
ɸ	ɸccs		ɸucs		ɸjos											
ɸ	ɸccs		ɸucs						ɸjjɛ		ɸɲɛ		ɸcoɛ		ɸuoɛ	
ɐ																
ɐ	ɐccs								ɐjjɛ				ɐcoɛ			
ɐ	ɐccs				ɐjos				ɐjjɛ				ɐcoɛ			
ɐ	ɐccs												ɐcoɛ			

表 5.3-26 首音与曷类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	EE5		UE5		ɜ#5		ŋ#5		ɜ32		ŋ32		E#2		U#2	
Ø	ʌEE5		ʊUE5				ʊŋ#5				ʊŋ32				ʊU#2	
b	bEE5								b332				bE#2			
p	pEE5				p3#5								pE#2			
ɸ	ɸEE5				ɸ3#5				ɸ332				ɸE#2			
m					m3#5				m332				mE#2			
d			duE5						d332						du#2	
ɹ			ɹuE5				ɹŋ#5				ɹŋ32				ɹu#2	
l	lEE5				l3#5				l332				lE#2			
n									n332				nE#2			
ɸ			ɸuE5						ɸ332		ɸŋ32				ɸu#2	
ɛ			ɛuE5				ɛŋ#5				ɛŋ32				ɛu#2	
h	hEE5		huE5				hŋ#5				hŋ32				hu#2	
e																
q																
ʃ																
ɰ			ɰuE5										ɰE#2		ɰu#2	
ɸ			ɸuE5				ɸŋ#5									
ɹ					ɹ3#5		ɹŋ#5				ɹŋ32				ɹu#2	
ɹ							ɹŋ#5				ɹŋ32				ɹu#2	
ɹ					ɹ3#5						ɹŋ32				ɹu#2	
ɛ			ɛuE5												ɛu#2	
ɛ			ɛuE5				ɛŋ#5				ɛŋ32				ɛu#2	

表 5.3-27 首音与巨类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ccu	scu			ɔu	ɛu			ɔɔ	ɛɔ			con	son		
θ	ʒccu	ʒscu			ʒɔu	ʒɛu			ʒɔɔ	ʒɛɔ			ʒcon	ʒson		
b	bccu	bscu			bɔu				bɔɔ	bɛɔ			bcon	bson		
p	pccu	pscu			pɔu	pɛu			pɔɔ	pɛɔ			pcon	pson		
ɸ																
m	ṁccu	ṁscu			ṁɔu	ṁɛu			ṁɔɔ	ṁɛɔ			ṁcon	ṁson		
d	dccu	dscu			dɔu				dɔɔ	dɛɔ			dcon	dson		
ɽ	ɽccu	ɽscu			ɽɔu	ɽɛu			ɽɔɔ	ɽɛɔ			ɽcon	ɽson		
l	lccu	lscu			lɔu	lɛu			lɔɔ	lɛɔ			lcon	lson		
n					nɔu				nɔɔ	nɛɔ			ncon	nson		
ɸ	ɸccu								ɸɔɔ				ɸcon			
ɛ									ɛɔɔ				ɛcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɛ		ɛscu				ɛɛu				ɛɛɔ				ɛson		
q		qscu				qɛu				qɛɔ				qson		
ʒ		ʒscu				ʒɛu				ʒɛɔ				ʒson		
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ							
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ					ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ					ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			
ɸ	ɸccu				ɸɔu				ɸɔɔ				ɸcon			

表 5.3-28 首音与日类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	IIU	SIU			HOU	ZOU			HHP	ZHP			IOU	SON		
0	XIIU	BSIU				BZOU			XHHP	BZHP			XIOU	BSON		
b																
p	PIIU				PHOU											
Φ					ΦHOU				ΦHHP							
M	MIIU				MHOU				MHHP					MSON		
d	dIIU	dsIU							dHHP				dIOU			
T	TIIU				THOU								TIOU			
L	LIIU	LsIU			LHOU	LZOU			LHHP	LZHP			LIOU	LSON		
N		NsIU				NZOU				NZHP			NIOU			
f	fIIU								fHHP				fIOU			
Ξ	ΞIIU								ΞHHP				ΞIOU			
H	HIIU				HHOU				HHHP				HIOU			
E		ESIU								EZHP				ESON		
Q		QsIU				QZOU										
χ		χsIU								χZHP				χSON		
h	hIIU				hHOU				hHHP				hIOU			
ψ	ψIIU				ψHOU				ψHHP				ψIOU			
±	±IIU								±HHP				±IOU			
Θ					ΘHOU								ΘIOU			
Э									ЭHHP				ЭIOU			
Е													ЕIOU			
Ъ	ЪIIU								ЪHHP				ЪIOU			

表 5.3-29 首音与唇类干音构成的音节

节调 类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音 类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ccw	scw	ucw	*cw	cɔw	zɔw	ɲɔw	*ɔw	ɕɕw	ʒɕw	ɲɕw	*ɕw	cɔw	sɔw	uɔw	*ɔw
θ	θccw	θscw	θucw	θ*cw		θzɔw	θɲɔw	θ*ɔw	θɕɕw	θʒɕw	θɲɕw	θ*ɕw	θcɔw	θsɔw	θuɔw	θ*ɔw
b	bccw	bscw							bɕɕw	bʒɕw			bɔw	bsɔw		
p	pccw	pscw			pɔw	pzɔw							pɔw	psɔw		
ɸ	ɸccw				ɸɔw				ɸɕɕw				ɸɔw			
m	mccw				mɔw	mzɔw			mɕɕw	mʒɕw			mɔw	msɔw		
d	dccw	dscw	ducw						dɕɕw	dʒɕw	dɲɕw		dɔw	dsɔw	duɔw	
t	tccw	tscw	tucw		tɔw	tzɔw	tɲɔw		tɕɕw	tʒɕw	tɲɕw		tɔw	tsɔw	tuɔw	
l					lɔw	lzɔw	lɲɔw		lɕɕw	lʒɕw	lɲɕw		lɔw	lsɔw	luɔw	
n	nccw	nscw			nɔw	nzɔw			nɕɕw	nʒɕw	nɲɕw		nɔw	nsɔw		
ʈ	ʈccw		ʈucw						ʈɕɕw		ʈɲɕw		ʈɔw		ʈuɔw	
ɛ	ɛccw		ɛucw						ɛɕɕw		ɛɲɕw		ɛɔw			
ɦ	ɦccw		ɦucw		ɦɔw		ɦɲɔw		ɦɕɕw		ɦɲɕw		ɦɔw		ɦuɔw	
ɛ̃		ɛ̃scw		ɛ̃*cw						ɛ̃ɕɕw		ɛ̃*ɕw		ɛ̃sɔw		ɛ̃*ɔw
q		qscw		q*cw		qzɔw		q*ɔw		qʒɕw		q*ɕw		qsɔw		q*ɔw
ʃ		ʃscw		ʃ*cw		ʃzɔw		ʃ*ɔw		ʃʒɕw		ʃ*ɕw		ʃsɔw		ʃ*ɔw
ɸ̣	ɸ̣cc		ɸ̣ucw						ɸ̣ɕɕw		ɸ̣ɲɕw		ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	
ɸ̣	ɸ̣ccw		ɸ̣ucw		ɸ̣ɔw		ɸ̣ɲɔw		ɸ̣ɕɕw		ɸ̣ɲɕw		ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	
ɸ̣	ɸ̣ccw		ɸ̣ucw						ɸ̣ɕɕw				ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	
ɸ̣					ɸ̣ɔw				ɸ̣ɕɕw		ɸ̣ɲɕw					
ɸ̣	ɸ̣ccw		ɸ̣ucw		ɸ̣ɔw				ɸ̣ɕɕw		ɸ̣ɲɕw		ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	
ɸ̣	ɸ̣ccw		ɸ̣ucw		ɸ̣ɔw		ɸ̣ɲɔw		ɸ̣ɕɕw				ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	
ɸ̣	ɸ̣ccw		ɸ̣ucw						ɸ̣ɕɕw				ɸ̣ɔw		ɸ̣uɔw	

表 5.3-30 首音与鬲类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	EEU	SEU	UEU	*EU	3#U	2#U	U#U	*#U	33U	23U	U3U	*3U	E#U	S#U	U#U	*#U
0	XEE	ESEU	WUEU	S*EU		E2#U	WU#U	S*#U		E23U	WU3U	S*3U	XE#U	ES#U	WU#U	S*#U
b	bEEU	bSEU							b33U				bE#U	bS#U		
p	pEEU	pSEU			p3#U	p2#U				p23U			pE#U	pS#U		
Φ	ΦEEU				Φ3#U				Φ33U				ΦE#U			
m	mEEU				m3#U	m2#U				m23U			mE#U			
d			duEU								dn3U		de#U		du#U	
t			tuEU				tn#U								tu#U	
l			luEU			l2#U	ln#U			l23U				ls#U	lu#U	
n						n2#U							ne#U			
f	fEEU				f3#U				f33U		fn3U		fe#U		fu#U	
ɛ			ɛuEU						ɛ33U		ɛn3U		ɛe#U		ɛu#U	
h			huEU		h3#U		hn#U		h33U				he#U		hu#U	
ɐ		ɐSEU		ɐ*EU						ɐ23U				ɐS#U		ɐ*#U
q		qSEU				q2#U		q*#U		q23U				qS#U		
ʃ		ʃSEU		ʃ*EU				ʃ*#U						ʃS#U		ʃ*#U
ʈ	ʈEEU		ʈuEU						ʈ33U		ʈn3U		ʈe#U			
ʧ	ʧEEU		ʧuEU		ʧ3#U		ʧn#U		ʧ33U		ʧn3U		ʧe#U			
ʈ	ʈEEU		ʈuEU		ʈ3#U				ʈ33U		ʈn3U		ʈe#U		ʈu#U	
ɟ					ɟ3#U				ɟ33U				ɟe#U		ɟu#U	
ɛ			ɛuEU						ɛ33U							
E	EEEU		EuEU		E3#U		En#U				En3U				Eu#U	
ɛ	ɛEEU		ɛuEU								ɛn3U					

表 5.3-31 首音与巨类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音 首音	ccꞤ	scꞤ	ucꞤ		coꞤ	zoꞤ	noꞤ		coꞤ	zoꞤ	noꞤ		coꞤ	soꞤ	uoꞤ	
0	ꜥccꞤ	ꜥscꞤ	ꜥucꞤ		ꜥcoꞤ	ꜥzoꞤ	ꜥnoꞤ			ꜥzoꞤ	ꜥnoꞤ		ꜥcoꞤ	ꜥsoꞤ	ꜥuoꞤ	
b	bccꞤ								bcoꞤ				bcoꞤ			
p	pccꞤ				pcoꞤ				pcoꞤ				pcoꞤ			
Ꝁ	ꝀccꞤ				ꝀcoꞤ				ꝀcoꞤ				ꝀcoꞤ			
m					mcoꞤ				mcoꞤ							
d	dccꞤ								dcoꞤ				dcoꞤ			
t	tccꞤ				tcoꞤ				tcoꞤ				tcoꞤ			
l					lcoꞤ	lzoꞤ			lcoꞤ	lzoꞤ			lcoꞤ	lsoꞤ		
n					ncoꞤ	nzoꞤ			ncoꞤ				ncoꞤ	nsoꞤ		
ɸ	ɸccꞤ		ɸucꞤ						ɸcoꞤ		ɸnoꞤ		ɸcoꞤ		ɸuoꞤ	
ɛ	ɛccꞤ		ɛucꞤ		ɛcoꞤ		ɛnoꞤ						ɛcoꞤ		ɛuoꞤ	
h	hccꞤ		hucꞤ		hcoꞤ		hnoꞤ				hnoꞤ		hcoꞤ		huoꞤ	
ɐ		ɐscꞤ								ɐzoꞤ				ɐsoꞤ		
q		qscꞤ				qzoꞤ				qzoꞤ				qsoꞤ		
ʃ		ʃscꞤ				ʃzoꞤ				ʃzoꞤ				ʃsoꞤ		
ɸ	ɸccꞤ		ɸucꞤ						ɸcoꞤ		ɸnoꞤ		ɸcoꞤ		ɸuoꞤ	
ɸ	ɸccꞤ		ɸucꞤ		ɸcoꞤ		ɸnoꞤ		ɸcoꞤ		ɸnoꞤ		ɸcoꞤ		ɸuoꞤ	
ɸ	ɸccꞤ		ɸucꞤ						ɸcoꞤ		ɸnoꞤ		ɸcoꞤ		ɸuoꞤ	
ɸ	ɸccꞤ				ɸcoꞤ				ɸcoꞤ				ɸcoꞤ			
ɸ	ɸccꞤ												ɸcoꞤ			
ɸ	ɸccꞤ				ɸcoꞤ											
ɸ	ɸccꞤ															
ɸ	ɸccꞤ								ɸcoꞤ				ɸcoꞤ			
ɸ	ɸccꞤ								ɸcoꞤ				ɸcoꞤ			

表 5.3-32 首音与呈类干音构成的音节

节调类型	高调阴平				升调阳平				低调上声				降调去声			
二音类型	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁	未	噫	呜	吁
干音首音	IIㄟ	SIㄟ	UIㄟ	*Iㄟ	HOㄟ	ZOㄟ	POㄟ	*Oㄟ	HHH	ZHH	PHH	*HH	IOH	SOH	UOH	*OH
0	XIIㄟ	BSIㄟ	WUIㄟ	B*Iㄟ		BZOㄟ		B*Oㄟ		BZHH	WPHH	B*HH		BZOHH	WUOH	B*OH
b	bIIㄟ	bSIㄟ			bHOㄟ				bHHH	bZHH			bIOH	bSOH		
p	pIIㄟ	pSIㄟ			pHOㄟ	pZOㄟ			pHHH				pIOH			
ㄅ	ㄅIIㄟ				ㄅHOㄟ				ㄅHHH				ㄅIOH			
m	mIIㄟ				mHOㄟ	mZOㄟ			mHHH	mZHH			mIOH	mSOH		
d	dIIㄟ	dsIㄟ	duIㄟ						dHHH	dZHH	dnHH		dIOH	dsOH	duOH	
t		tSIㄟ	tUIㄟ		tHOㄟ	tZOㄟ	tPOㄟ			tZHH	tnHH			tSOH	tUOH	
l	lIIㄟ	lSIㄟ			lHOㄟ	lZOㄟ	lPOㄟ		lHHH	lZHH	lnHH		lIOH	lSOH	luOH	
n					nHOㄟ	nZOㄟ	nPOㄟ			nZHH				nSOH	nuOH	
f	fIIㄟ		fUIㄟ						fHHH		fnHH		fIOH		fUOH	
ㄷ	ㄷIIㄟ		ㄷUIㄟ								ㄷnHH				ㄷUOH	
h	hIIㄟ		hUIㄟ		hHOㄟ		hPOㄟ				hnHH		hIOH		hUOH	
ㄹ		ㄹSIㄟ		ㄹ*Iㄟ						ㄹZHH		ㄹ*HH		ㄹSOH		
q		qSIㄟ		q*Iㄟ		qZOㄟ		q*Oㄟ		qZHH				qSOH		
ㄺ		ㄺSIㄟ		ㄺ*Iㄟ		ㄺZOㄟ		ㄺ*Oㄟ		ㄺZHH				ㄺSOH		ㄺ*OH
ㄴ	ㄴIIㄟ		ㄴUIㄟ						ㄴHHH		ㄴnHH		ㄴIOH		ㄴUOH	
ㄷ	ㄷIIㄟ		ㄷUIㄟ		ㄷHOㄟ		ㄷPOㄟ		ㄷHHH		ㄷnHH		ㄷIOH		ㄷUOH	
ㄷ	ㄷIIㄟ				ㄷHOㄟ				ㄷHHH				ㄷIOH			
ㄷ	ㄷIIㄟ				ㄷHOㄟ		ㄷPOㄟ				ㄷnHH					
ㄷ	ㄷIIㄟ		ㄷUIㄟ								ㄷnHH		ㄷIOH		ㄷUOH	
ㄷ			ㄷUIㄟ		ㄷHOㄟ		ㄷPOㄟ						ㄷIOH			
ㄷ	ㄷIIㄟ		ㄷUIㄟ								ㄷnHH				ㄷUOH	

首音和干音能否构成音节，主要是以首音和二音能否相拼为依据的。首音和二音能否相拼主要由首音和二音在音质上能否相拼决定。

首音和干音的组合条件简况列表如表 5.3-33。

表 5.3-33 首音和干音的组合条件简况

首音		干音			
		未名呼	齐齿呼	合口呼	撮口呼
虚首音	Ø	+	+	+	+
双唇首音	ㄅ、ㄆ、ㄇ	+	+	只与ㄩ类干音相拼	
齿唇首音	ㄈ	+		只与ㄩ类干音相拼	
齿龈	ㄊ、ㄌ	+	+	+	
舌尖首音	ㄋ、ㄒ	+	+	+	+
硬腭	ㄐ、ㄑ、ㄒ		+		+
舌面前部首音	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
软腭	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
舌面后部首音	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
齿龈后部	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
翘舌首音	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
上齿齿背	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	
舌尖首音	ㄗ、ㄛ、ㄝ	+		+	

在表 5.3-33 中，“+”表示在现代通用汉语中至少存在一个由该行的首音和该列的干音构成的音节；空白表示在现代通用汉语中不存在任一由该行的首音和该列的干音构成的音节。这个表只是大致反映首音和干音的组合条件。

5.3.3 音元的音值

音元的音值，是指分布在音节中的音元在拼音时的取值，换句话说，音元的音值就是由音元所表示的片音。在音元系统中，根据片音序列拼音，就是根据音元的音值拼音。根据音元的音值拼音，能够较逼真地拼出音节。当一个音元分布在一个音节的一个位置上时，分布在这个音节的其余位置上的音元构成这个音元的分布条件或分布环境。一个音元的各种不同的分布条件构成这个音元在音节总表中即在语音系统中的分布状况。在音元系统中，同元音集是指由同一音元所表示的不同片音构成的音集。一个音元对应一个同元音集。当与一个音元对应的同元音集至少含有两个习惯片音时，这个音元，不受分布条件制约，可以根据特定的发音习惯从与其所对应的同元音集中选择特定习惯片音。当一个音元对应的同元音集至少含有两个条件片音时，这个音元，因受分布条件制约，只能根据自身的分布环境从与其所对应的同元音集中选择

特定条件片音。当一个音元对应的同元音集只有一个片音时，把这个片音从形式上分析成条件片音；当与一个音元对应的同元音集至少含有两个习惯片音时，把每个习惯片音都分析成是由特定的发音习惯确定的特殊条件片音；针对每个音元，都有由一个音元所表示的不同片音都是音元的条件片音。因此，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，拼音是一个逐个代入音元对应的片音即逐个用片音来给音元赋值的过程；具体地说，拼音是一个逐个从与每个音元对应的同元音集中分别选取一个由各个音元的分布环境确定的特定片音并用各个片音来给对应的音元赋值的过程。因此，精确地说，音元是用来根据其所处的分布环境从与其所对应的同元音集中选取特定片音的变元。简单地说，音元是表示片音的变元。因此，根据音元分析法拼音，就是根据每个分布在音节中的音元的音值确定音节的音值。

在音元系统中，强调说明，在每个同元音集中，每个片音的地位都是相同的，各个片音互不相同是由分布条件不同决定的，不存在由一个音元所表示的某个片音是这个音元的主要片音或基本片音而其余片音是次要片音或非基本片音的问题，因此，在用 一个音元来表示的不同条件片音中，不能把某个片音划定为主要片音或基本片音而把其余片音都划定为次要片音或非基本片音。

在音元系统中，强调说明，在每个同元音集中，每个片音的存在与否都是由各自的分布条件决定的，因此，每个片音都不是由更抽象的音元本体随分布条件变化而变成的条件变体，而是因分布条件不同而实际存在的条件片音。因此，由一个音元所表示的每个片音都是条件片音。因此，音元没有音元本体和条件变体的区别，只有条件片音及习惯片音的区别。习惯片音是特殊的条件片音。因此，在一个同元音集中，每个片音都是条件片音。

5.3.3.1 噪音的音值

在现代通用汉语中，噪音是充当首音的音元，噪音的音值指充当首音的音元的音值，也就是说，噪音的音值指充当首音的音元在拼音时的取值，具体地说，噪音的音值指由充当首音的噪音所表示的片音。

首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。在一般情况下，在不同的分布环境中，由一个充当实首音的音元所表示的片音都是相同的，简单地说，一个首音通常仅只表示一个条件片音。由充当实首音的音元所表示的片音列表见表 5.3-34。

表 5.3-34 由充当实首音的音元所表示的片音

ㄅ = [p]	ㄆ = [pʰ]	ㄇ = [f]	ㄇ = [m]
ㄊ = [t]	ㄊ = [tʰ]	ㄌ = [l]	ㄋ = [n]
ㄏ = [k]	ㄏ = [kʰ]	ㄒ = [x]	
ㄗ = [ts]	ㄗ = [tsʰ]	ㄘ = [s]	

ㄏ = [ɬ]	ㄏ = [ɬʰ]	ㄣ = [ɕ]	ㄣ = [ɕ]
ㄍ = [tɕ]	ㄍ = [tɕʰ]	ㄆ = [p]	

然而，由充当实首音的音元所表示的片音，在下列一些特殊情况下，在细节上稍有不同：

一、分布在轻声音节中的不送气清爆破音 ㄅ [p]、ㄉ [t]、ㄎ [k] 和清塞擦音 ㄘ [ts]、ㄙ [tɕ]、ㄍ [tɕ]，由于发音较弱，受到前后乐音的影响，有时发成对应的浊音 [b]、[d]、[g] 和 [dz]、[dz]、[dz]。

二、除齿唇音 ㄗ [tʃ] 等少数噪音外，大多数噪音在与圆唇噪音拼合时都双唇拢圆，发成带有圆唇特征的噪音。例如 ㄎ [k] 在 ㄍ 中发成 ㄎ [kʷ]。

三、齿龈噪音 ㄉ [t]、ㄌ [l]、ㄴ [n] 在与齐齿呼干音拼合时发生鄂化，发成带有鄂化特征的噪音 ㄉ [tʲ]、ㄌ [lʲ]、ㄴ [nʲ]。

四、舌根噪音 ㄎ [k] 在 ㄍ 中受到后面的舌位较高的前中乐音 ㄢ [ə] 的影响，ㄎ [kʰ] 在 ㄍ 中和 ㄎ [x] 在 ㄍ 中受到后面的舌位较高的前中乐音 ㄣ [ɛ] 的影响，发音部位前移，发成舌面中硬腭噪音 [c]、[cʰ]、[ç]。

由充当虚首音的音元所表示的片音分为四种情况：

一、当二音是未名二音时，虚首音为 [ʔ] 或 [ʔ]。

二、当二音是噫质二音时，虚首音为 [j]。

三、当二音是呜质二音时，虚首音为 [w] 或 [v]。

四、当二音是吁质二音时，虚首音为 [ɥ]。

尽管清噪音在发音时声带不振动、没有以浊音基频为内容的音高，然而只有把清噪音的音高从形式上分析成零、才能从形式上表示每个音元都有音高，因此，从形式上分析，清噪音的音高是零。

尽管浊噪音在发音时声带振动、具有以浊音基频为内容的音高，然而由于浊噪音的音高不是浊噪音的区别特征且与浊噪音的音质相对独立，因此，当首音是浊噪音时，浊噪音的音高——首调受由二音、主音和末音构成的干音的音调——干调制约，由干调同化确定。因此，在音节中，不论噪音清浊，通常都不必具体确定噪音的音高，也就是说，浊噪音的音高由干音的音调同化确定、不必具体确定。

5.3.3.2 乐音的音值

在现代通用汉语中，乐音是构成干音的音元，乐音的音值指构成干音的音元的音值，也就是说，乐音的音值指构成干音的音元在拼音时的取值，具体地说，乐音的音值指由构成干音的音元所表示的片音。

乐音的音值，用枚举法来表示分布条件，既可以用音元与片音的对应关系表来说明，也可以用生成表达式或赋值表达式来说明。

用枚举法来表示分布条件，用音元与片音的对应关系表来说明乐音的音值，各类乐音的音元与片音的对应关系列表见表 5.3-35 至表 5.3-44。

在各类乐音的音元与片音的对应关系表中，下划线()表示音元的分布位置。

表 5.3-35 由𐌆类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
𐌆	[á]	_cc, _oɔ; c_c, s_c, u_c; cc_, sc_, uc_; ɔo_, ɔo_, no_
	[á]	_cɯ, _om; c_ɯ, u_ɯ
	[á]	_cu, _cɛ; _on, _om; c_u, s_u; c_ɛ, s_ɛ, u_ɛ
	[æ]	_cs, _oɛ; c_s, u_s; s_ɯ, *_ɯ
𐌇	[ā]	ɔ_c, ɛ_c, n_c; c_ɔ, s_ɔ, u_ɔ
	[ā]	ɔ_ɯ, n_ɯ, c_ɯ, u_ɯ
	[ā]	ɔ_u, ɛ_u, ɛ_ɛ, ɛ_ɛ, n_ɛ, c_n, c_ɯ, s_n, s_ɯ, u_ɯ,
	[æ]	ɔ_s, Hn_s, c_ɛ, u_ɛ; ɛ_ɯ, *_ɯ, s_ɯ, *_ɯ
𐌈	[ā]	_oc
	[ā]	_om
	[ā]	_ou, _oɛ
	[æ]	_os
	[ā]	_ɔɔ
	[ā]	_ɔɯ
	[ā]	_ɔn, ɛ_ɔɯ
	[æ]	_ɔɛ
	[à]	ɔ_ɔ, ɛ_ɔ, n_ɔ; ɔɔ_, ɔɔ_, nɔ_, cɔ_, so_, uo_
	[à]	ɔ_ɯ, n_ɯ
	[à]	ɔ_n, ɛ_n, ɛ_ɯ, ɛ_ɯ, n_ɯ
	[æ]	ɔ_ɛ, n_ɛ, ɛ_ɯ, *_ɯ

表 5.3-36 由𐌉类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
𐌉	[é]	_ee, _#ɔ; e_e, s_e, *_e; ee_, ɔ#_, ɛ#_, ɔ*#_
	[é]	_es, _#ɛ; e_s, u_s
	[é]	_eɯ, _#ɯ; e_ɯ, s_ɯ, u_ɯ, *_ɯ
𐌊	[ē]	ɛ_e, ɔ*#_e; s_ɔ, *_ɔ
	[ē]	ɔ_s, n_s, e_ɛ, u_ɛ
	[ē]	ɛɔ_ɯ, ɛ_ɯ, n_ɯ, *_ɯ; e_ɯ, s_ɯ, u_ɯ, *_ɯ
𐌋	[ē]	_#e
	[ē]	_#s

[ɔ̃]	ɕ_#n
[ɛ̃]	ɔ_ɔ
[ẽ]	_ɔɛ
[õ]	ɕ_ɔn
[ê]	ɔ_ɔ, ɛ_ɔ, *ɔ; ɔɔ_, ɛɔ_, *ɔ; E#, ɕ#, **_
[è]	ɔ_ɛ, n_ɛ
[ò]	ɕɔ_n, ɛ_n, n_n, *_n

说明:

- 一、乐音ɛ, 在充当ɕEɕ和*Eɕ的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɔ̃]甚至音质发生变异变成n[ñ]。
- 二、乐音#, 在充当ɛ#n、*#n、ɕ#n和**n的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɔ̃]甚至音质发生变异变成[ñ]。
- 三、乐音ɔ, 在充当ɔɔn和*ɔn的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɔ̃]甚至音质发生变异变成n[ñ]。

表 5.3-37 由日类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
ɪ	[ó]	{b, p, ɕ, m}_ɪɪ, {b, p, ɕ, m}_oɪ, _ɪu, _on; {b, p, ɕ, m}_ɪ_ɪ, u_ɪ, ɪ_u, ɕ_u {b, p, ɕ, m}_ɪɪ_, uɪ_, no_, {b, p, ɕ, m}_no_, Hno_
	[ý]	{- {b, p, ɕ, m}}_ɪɪ, {- {b, p, ɕ, m}}_oɪ, _ɪɛ; {- {b, p, ɕ, m}}_ɪ_ɪ; ɪ_ɛ, ɕ_ɛ, u_ɛ, *_ɛ {- {b, p, ɕ, m}}_ɪɪ_, {- {b, p, ɕ, m}}_no_, b_oɪ
o	[ō]	{b, p, ɕ, m}_H_ɪ, Hn_ɪ, {b, p, ɕ, m}_ɪ_H, u_H, Hn_u, ɛ_u, ɪ_n, ɕ_n
	[ȳ]	{- {b, p, ɕ, m}}_H_ɪ, {- {b, p, ɕ, m}}_ɪ_H Hn_ɛ, ɛ_ɛ, n_ɛ, *_ɛ, Hɪ_ɪ, ɕ_ɪ, u_ɪ, *_ɪ
H	[ö]	{b, p, ɕ, m}_oɪ, H_oɪ
	[ȳ̃]	{- {b, p, ɕ, m}}_oɪ, H_oɛ
	[õ]	{b, p, ɕ, m}_Hn, _Hn
	[ȳ̃]	{- {b, p, ɕ, m}}_Hn, p_Hn
	[ò]	{b, p, ɕ, m}_H_H, n_n, ɛ_n; {b, p, ɕ, m}_Hn_, {b, p, ɕ, m}_ɪo_, uo_
	[ȳ̃]	H_H; Hn_, ɪo_; dH_ɪ, ɛ_ɪ, n_ɪ, *_ɪ

说明:

- 一、在本表中, {b, p, ɸ, m}指唇音类首音; {-{b, p, ɸ, m}}指可与二音为h或ɿ的干音相拼的非唇音类首音, 包含虚首音。
- 二、乐音ɪ, 在充当sɪɪ、ʌɪɪ和*ɪɪ的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[i]甚至音质发生变异变成ɿ[i̯]。
- 三、乐音o, 在充当zɔɪ、pɔɪ、*oɪ和soɪ、ʌoɪ、*oɪ的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[ɔ]甚至音质发生变异变成[ɔ̯]。
- 四、乐音h, 在充当zɦɦ、pɦɦ和*ɦɦ的主音时, 因受到发音机制制约(受到前后两音影响)而弱化为[h]甚至音质发生变异变成ɦ[h̯]。

表 5.3-38 由𐄀类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
s	[i̯]	_ss, _ɪɪ, s_s, ss_, ɪɪ_; _cc, _ee, _cu, _iu, _cn, _en, _cɛ, _ɪɛ; _ɔɔ, _#ɔ, _on, _op, _ou, _#u, _oh, _oh
	[i̯]	cc_, ee_, uc_, ue_, ɔɔ_, ɜ#_, no_, n#_
ɪ	[i̯]	ɪ_s, s_ɪ
	[i̯]	ɔɔ_, ɜɜ_, nɔ_, nɜ_
z	[ɨ̯]	_ɪs, _oc, _#e, _ou, _ou, _on, _#u, _oɛ, _oɛ;
	[ɨ̯]	co_, e#_, uo_, u#_
	[ɨ̯]	_zɪ, _ɔɔ, _ɜɜ, _ou, _ou, _on, _#u, _oh, _oh;
	[i̯]	ɪ_ɪ, zɪ_, sɪ_
	[i̯]	co_, e#_, uo_, u#_

表 5.3-39 由𐄁类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
u	[u̯]	_uu, _xp, u_u, uu_, px_; _cc, _ii, _cs, _es, _cn, _en, _cɛ, _ɪɛ; _ɔɔ, _oh, _oɪ, _#ɪ, _on, _#u, _oh, _oh
	[u̯]	cc_, ii_, sc_, si_, ɔɔ_, ho_, zo_, zo_
x	[u̯]	n_u, u_n
	[u̯]	ɔɔ_, ɜɜ_, hh_, ɪ_
n	[u̯]	_xu, _oc, _oi, _os, _#s, _on, _#u, _oɛ, _oɛ
	[u̯]	co_, so_, io_, so_
	[u̯]	_nn, _ɔɔ, _hh, _ɪɪ, _ɜɜ, _ɔɔ, _on, _on, _oh, _hh
	[u̯]	n_n, n_, ux_
	[u̯]	co_, so_, io_, so_

表 5.3-40 由类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
*	[ɿ]	_**_, _X*, *_* **_, *X_, _EE, _CŲ, _EŲ, _#ɜ, _QŲ, _#Ų
	[ȳ]	_I王, _OH
X	[ɿ]	*_*, *_*
*	[ʊ]	_X*, _#E, _QŲ, _#Ų
	[ȳ]	_O王
	[ʊ]	_**, _ɜɜ, _CŲ, _ɜŲ
	[ȳ]	_HH
	[ɿ]	*_*, **_, *X_

表 5.3-41 由类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
⊞	[ɿ]	{ɜ, E, ɰ}_⊞⊞, {ɜ, E, ɰ}_+⊞; {ɜ, E, ɰ}_⊞_⊞; {ɜ, E, ɰ}_⊞⊞_, {ɜ, E, ɰ}_⊞+_
	[ɿ]	{h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞⊞, {h, ɰ, ɰ, ɜ}_+⊞; {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞_⊞; {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞⊞_, {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞+_
+	[ɿ]	{ɜ, E, ɰ}_⊞_⊞, {ɜ, E, ɰ}_⊞_⊞
	[ɿ]	{h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞_⊞, {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞_⊞
⊞	[ɿ]	{ɜ, E, ɰ}_+⊞
	[ɿ]	{h, ɰ, ɰ, ɜ}_+⊞
	[ɿ]	{ɜ, E, ɰ}_⊞⊞
	[ɿ]	{h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞⊞
	[ɿ]	{ɜ, E, ɰ}_⊞_⊞; {ɜ, E, ɰ}_⊞⊞_, {ɜ, E, ɰ}_⊞+_
	[ɿ]	{h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞_⊞; {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞⊞_; {h, ɰ, ɰ, ɜ}_⊞+_

表 5.3-42 由类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
Z	[ɿ]	Σ⊞_, _⊞Σ
⊞	[ɿ]	Σ_Z, Σ_Z

ɤ	[ɤ̥]	_ ɪ ɹ
	[ɤ̥]	_ ɤ ɤ
	[ɤ̥]	ɤ _ ɤ; ɤ ɤ _ , ɤ ɪ _

表 5.3-43 由𪛗类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
ɯ	[ɰ̃]	CC_, EE_, SC_, SE_, UC_, UE_, *C_, *E_; ɔɔ_, ɜɜ_, ɹɔ_, ɹɜ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɔ_, *ɜ_; _ ɔɲ, ɲɔ _
o	[ɰ̃]	ɲ _ ɲ, ɲ _ ɲ
ɰ	[ɰ̃]	_ ɔɲ
	[ɰ̃]	_ ɲɲ
	[ɰ̃]	ɔɔ_, ɜɜ_, ɹ_, ɹɔ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɔ_, *ɜ_; ɔɔ_, ɜɜ_, ɹɔ_, ɹɜ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɔ_, *ɜ_; ɲ _ ɲ, ɲɲ _

表 5.3-44 由𪛗类音元所表示的片音

音元	片音	分布条件
ɤ	[ɰ̃]	CC_, II_, SC_, SI_, UC_, UI_, *I_; ɔɔ_, ɜɜ_, ɹɔ_, ɹɜ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɔ_, *ɜ_; _ ɔɰ, ɰɔ _
o	[ɰ̃]	ɰ _ ɰ, ɰ _ ɰ
ɰ	[ɰ̃]	_ ɔɰ
	[ɰ̃]	_ ɰɰ
	[ɰ̃]	ɔɔ_, ɜɜ_, ɹ_, ɹɔ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɰ_, *ɜ_; ɔɔ_, ɜɜ_, ɹɔ_, ɹɜ_, ɲɔ_, ɲɜ_, *ɰ_, *ɜ_; ɰ _ ɰ, ɰɰ _

用枚举法来表示分布条件，用生成表达式或赋值表达式来表示由音元c所表示的片音，由音元c所表示的片音是：

$$c = \begin{cases} [A^5]/_CC, _ɔɔ; C_C, S_C, W_C; CC_ , SC_ , WC_ ; ɔɔ_ , ɹɔ_ , ɲɔ_ \\ [a^5]/_Cɲ, _ɔɲ; C_ɲ, W_ɲ \\ [a^5]/_Cɰ, _Cɰ; _ɔɰ, _ɰɰ; C_ɰ, S_ɰ; C_ɰ, S_ɰ, W_ɰ \\ [æ^5]/_Cɤ, _ɔɤ; C_ɤ, W_ɤ; S_ɰ, ɰ_ɰ \end{cases}$$

图 5.3-2 生成表达式举例

在这个生成表达式或赋值表达式中，左斜杠(/)后为音元的分布条件，左斜杠(/)前为由音元在相应分布条件下所表示的片音；下划线(_)表示音元的分布位置。其余乐音的生成表达式或赋值表达式类推，不作赘述。

在现代通用汉语中，根据音元分析法构建音元系统，就是确定音元系统的音元，就是确定由每个音元在不同的分布条件下所表示的片音，就是确定每个音元在特定的分布条件下取用特定的片音的取值规则，也就是说，就是确定在特定的分布条件下取用特定的片音并把它赋给特定的音元的赋值机制。然而，前述根据音元分析法构建的现代通用汉语的音元系统，大致只是列出了音元和由音元所表示的片音，并未一一具体说明根据音元分析法确定构成现代通用汉语的音元系统的每个音元的方法。根据音元分析法构建现代通用汉语的音元系统，不仅存在许多还不完善的地方和尚待完成的任务，而且存在许多尚待解决的问题和极难解决的问题。例如说明根据并立分布的片音是否形成辨义对立、互补分布的片音递相置换是否呈现趋同态势确定表示片音的音元的方法，说明音元生成实际音值的制约机制或音元取用特定的片音的取值规则，等等，就是这类任务和问题。因此，根据音元分析法构建现代通用汉语的音元系统，有待赞成音元系统理论的学人再作仔细探讨。

书目

- BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.
- Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Hugu, 65-80.
- DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
- DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. *Linguistic Inquiry*, 25-4:555-608.
- GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
- GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.
- Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.
- Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.
- KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.
- McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) *Essays on the Chinese Language Editions Language Croises*.
- WangS. Y. William. (1967). The Phonological Features of Tone. *International Journal of American Linguistics*.
- WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
- YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
- YipMoira. (1989). Contour Tones. *Phonology*, 6:149-174.
- YipMoira. (2002). *Tone*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.
- 包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.
- 陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.
- 程祥徽. (1957年6月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.
- 程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.
- 杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大

学》.

傅懋勳.(1955年9月).《拼音汉字中的声调问题》.《中国语文》.

高本汉.(1940).《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译).商务印书馆.

国际语音学会.(2008).《国际语音学会手册·国际音标使用指南》.上海世纪出版公司.

国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心.(2008).《普通话水平测试实施纲要》.商务印书馆.

何九盈.(1995).《中国古代语言学史》.广州:广东教育出版社.

胡伟民.(1987年12月).《调位三论》.《语文导报》.

胡裕树.(1987).《现代汉语》(增订本)(第四版 版本).上海教育出版社.

黄伯荣、廖序东等.(2002).《现代汉语》(第三版 版本).高等教育出版社.

李新魁.(1983).《汉语等韵学》(第一版 版本).北京:中华书局.

林华.(1998年1月).《“调素论”及普通话连读变调》.《中国语文》.

林茂灿.(1995年6月).《北京话声调分布区的知觉研究》.《声学学报》.

林焘、耿振声.(2004).《音韵学概要》(第一版 版本).北京:商务印书馆.

林焘、王理嘉.(1992).《语音学教程》(第一版 版本).北京:北京大学出版社.

刘俐李.(2004).《汉语声调论》(第一版 版本).南京:南京师范大学出版社.

罗常培、王均.(2002).《普通语音学纲要(修订版)》.北京:商务印书馆.

瞿霭堂.(1985年6月).《汉藏语言调值研究的价值和方法》.民族语文.

沈家煊.(1992年4月).《口误类例》.《中国语文》.

沈阳.(2005).《语言学常识十五讲》(第一版 版本).北京大学出版社.

施向东.(2008).《等韵学与音位学》《中国音韵学》.南京:南京大学出版社.

石锋.(1991).《北京话的声调格局》.《语言研究(增刊)》.

石锋.(1991).《北京话的语音格局》.《语言研究(增刊)》.

石锋.(1994).《关于声调分析的几个问题》.出处《语音丛稿》.北京语言学院出版社.

石锋.(2002年第一期月).《北京话的元音格局》.《南开语言学刊》.

石锋.(2008).《语音格局》.商务印书馆.

石锋、廖荣蓉.(1987年2月).《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》.《语言研究》.

史存直.(1957年第九期月).《从音位学看汉语的字调(声调)》.《中国语文》.

宋欣桥.(1993).《普通话语音训练教程》.北京:吉林人民出版社.

孙玉文.(2000).《汉语变调构词研究》(第一版 版本).北京:北京大学出版社.

谭世宝.(2009).《息县学与汉字音学新论》(第一版 版本).中华书局.

王洪君.(1999).《汉语非线性音系学》(第一版 版本).北京大学出版社.

王理嘉.(1991).《音系学基础》(第一版 版本).北京:语文出版社.

王力.(1962).《汉语音韵》.北京:中华书局.

王力.(1979).《现代汉语语音分析中的几个问题》.中国语文.

王力.(1981).《中国语言学史》.山西人民出版社.

王力.(1983).《再论日母的音值,兼论普通话声母表》.《中国语文》.

- 王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.
- 王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
- 五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
- 徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
- 徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》(第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
- 薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
- 张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
- 赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
- 赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
- 赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
- 赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》. 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
- 赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
- 中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书·语言文字》. 中国大百科全书出版社.
- 周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
- 朱晓农. (1996). 《上海音系》. 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
- 朱晓农. (2010). 《语音学》(第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
- 朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.